EVALUASI KEBERHASILAN PENGEBORAN BERARAH DENGAN *DEVIATED CONDUCTOR SHOE GRADE* X-56 PADA LAPANGAN *OFFSHORE*

TUGAS AKHIR

Oleh:
Nama: Mohammad Dicky Sustiawan
NIM: 221410005

PROGRAM STUDI TEKNIK PRODUKSI MINYAK DAN GAS
POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

Cepu
2026

EVALUASI KEBERHASILAN PENGEBORAN BERARAH DENGAN *DEVIATED CONDUCTOR SHOE GRADE* X-56 PADA LAPANGAN *OFFSHORE*

TUGAS AKHIR

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Profesional Sarjana Terapan Pada Program Sarjana Terapan Program Studi Teknik Produksi Minyak dan Gas PEM Akamigas

Oleh:
Mohammad Dicky Sustiawan
221410005

HALAMAN PENGESAHAN

EVALUASI KEBERHASILAN PENGEBORAN BERARAH DENGAN *DEVIATED CONDUCTOR SHOE GRADE* X-56 PADA LAPANGAN *OFFSHORE*

TUGAS AKHIR

Oleh:

Mohammad Dicky Sustiawan

NIM 221410005

Teknik Produksi Minyak dan Gas

Cepu, Juni 2026

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Purnomosidi, S.T., M.T., Ph.D.	Arya Dwi Candra, M.Si.
NIP. 19780514 200312 1 001	NIP. 19910207 201902 1 003

Mengetahui,

Plh. Ketua Program Studi

Teknik Produksi Minyak dan Gas

Dr. Gerry Sasanti Nirmala, S.T., M.T.

NIP. 19820218 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

EVALUASI KEBERHASILAN PENGEBORAN BERARAH DENGAN *DEVIATED CONDUCTOR SHOE GRADE* X-56 PADA LAPANGAN *OFFSHORE*

TUGAS AKHIR

Oleh:
Mohammad Dicky Sustiawan
221410005
Program Teknik Produksi Minyak dan Gas

Cepu, 08 Juni 2026
Disetujui Oleh Penguji,

1 Ir. Bambang Yudho Suranta, M.T. .....

2 Aryo Adimir Fibarata, S.T., M.T. .....

3 Dr. Gerry Sasanti Nirmala, S.T., M.T. .....

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mohammad Dicky Sustiawan
NIM	: 221410005
Program Studi	: Teknik Produksi Minyak dan Gas
Nama Perguruan Tinggi	: Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu

Dengan ini saya menyatakan bahwa TUGAS AKHIR dengan judul " EVALUASI KEBERHASILAN PENGEBORAN BERARAH DENGAN *DEVIATED CONDUCTOR SHOE GRADE* X-56 PADA LAPANGAN *OFFSHORE* " adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan plagiat dari karya yang lain dan sudah dilakukan verifikasi menggunakan *Plagiarism Checker* (hasil terlampir). Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat pada Tugas Akhir ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab

Cepu, Juni 2026
Penulis,



Mohammad Dicky Sustiawan
221410005

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya, tugas akhir yang berjudul "EVALUASI KEBERHASILAN PENGEBORAN BERARAH DENGAN *DEVIATED CONDUCTOR SHOE GRADE* X-56 PADA LAPANGAN *OFFSHORE*" ini dapat diselesaikan pada waktu yang tepat. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk jenjang Sarjana Terapan Program Studi Teknik Produksi Migas PEM Akamigas.

Tugas Akhir ini dapat diselesaikan karena bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis selalu diberikan kemudahan dan kesehatan.
2. Keluarga penulis yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT dan memberikan dukungan moral maupun material sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
3. Divisi *Drilling Offshore* dan bang Doni Aditya Saputra yang telah memberikan ilmu dan kesempatan bagi penulis melakukan penelitian tugas akhir.
4. Dr. Erdila Indriani, S.Si., M.T. selaku Direktur PEM Akamigas Cepu
5. Dr. Diyah Rosiani, S.Si., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Produksi Minyak dan Gas
6. Purnomosidi, S.T., M.T., Ph.D. dan Arya D.C. M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan serta dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir.
7. Seluruh dosen dan staff Program Studi Teknik Produksi Minyak dan Gas yang memberikan ilmu dan membantu segala urusan dalam perkuliahan.
8. Teman-teman Teknik Produksi Migas yang telah membantu penulis

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dalam pneyusunan penelitian berikutnya dapat lebih baik. Semoga akhir dari penulisan Tugas Akhir ini dapat berguna untuk penulis maupun pembaca.

Cepu, Juni 2026
Penulis,



Mohammad Dicky Sustiawan
221410005

ABSTRAK

Operasi pengeboran berarah di *platform* lepas pantai dengan jumlah slot terbatas menghadapi tantangan tinggi dalam mengakses reservoir baru tanpa bertabrakan dengan sumur existing. Penelitian ini berfokus pada penerapan *Deviated Conductor Shoe* sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan rasio keberhasilan operasi *Slot Recovery*. Metode yang digunakan meliputi desain dan iterasi perangkat deviated shoe, analisis risiko tabrakan, serta simulasi dan validasi menggunakan data lapangan dari operasi nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain akhir dengan *fins* dan sudut *bevel* 30° memberikan stabilitas inklinasi dan azimuth yang optimal selama proses pemancangan, dengan inklinasi tertinggi yang berhasil dicapai sebesar 8.45°. Analisis keteknisan komprehensif meliputi perhitungan *Soil Resistance Drivability* (SRD), *Wall thickness* Minimum, dan Energi Hammering menjamin integritas konduktor, dengan batas aman energi hammering maksimum 66 kips-ft untuk konduktor grade X-56. Simulasi dan pemantauan *real-time* terhadap risiko tabrakan juga terbukti efektif dalam menghindari konflik dengan sumur existing maupun "*ghost well*". Implementasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan keberhasilan teknis dan keselamatan operasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif melalui pemanfaatan infrastruktur *platform* yang lebih maksimal.

Kata Kunci: *Deviated Shoe, Directional Drilling, Offshore Drilling, Slot Recovery*

ABSTRACT

Directional drilling operations on offshore platforms with limited slots face significant challenges in accessing new reservoirs without colliding with existing wells. This study focuses on the application of a Deviated Conductor Shoe as an innovative solution to enhance the success ratio of Slot Recovery operations. The methodology encompasses the design and iteration of the deviated shoe device, collision risk analysis, and simulation and validation using field data from actual operations. Results indicate that the final design, featuring fins and a 30° bevel angle, provided optimal inclination and azimuth stability during the driving process, achieving a maximum inclination of 8.45°. A comprehensive technical analysis—covering Soil Resistance to Driving (SRD), Minimum Wall thickness, and Hammering Energy calculations—ensured conductor integrity, establishing a maximum safe hammering energy limit of 66 kips-ft for X-56 grade conductors. Furthermore, simulation and real-time monitoring proved effective in avoiding conflicts with both existing and "ghost" wells. Ultimately, the implementation of this technology not only enhances technical success and operational safety but also delivers positive economic impacts through the maximized utilization of platform infrastructure.

Keyword: *Deviated Shoe, Directional Drilling, Offshore Drilling, Slot Recovery*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI iii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Batasan Masalah 4
1.4. Tujuan Penelitian 4
1.5. Manfaat Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Optimalisasi Aset *Mature field* 5
2.1.1 Keterbatasan *Slot Platform* dan keharusan *Slot Recovery* 5
2.1.2 Fenomena "Spaghetti Plot" dan Kepadatan Infrastruktur *SubSurface* 6
2.2 Transformasi Regulasi Lingkungan PP Nomor 22 Tahun 2021 7
2.2.1 Limitasi Metode *Jetting* dalam Konteks Regulasi Baru 8
2.3 Perbandingan Kapasitas Dukung Instalasi *Conductor* 9
2.3.1 Analisis Komparatif *Jetting* vs *Driving* 9
2.4 Mekanisme dan Desain Teknologi *Deviated Conductor Shoe* 10
2.4.1 Evolusi Desain dan Variabel Penentu Kinerja 11
2.5 Teori Interaksi Tanah-Struktur 12
2.5.1 Teori Tahanan Lateral dan Kurva p-y pada Tanah Lunak 12
2.5.2 Teori Tahanan Lateral dan Kurva p-y pada Tanah Lunak 14
2.6 Analisis Integritas Material *Casing* 20 Inci *Grade* X-56 API 5L 16

2.6.1 Properti Mekanis dan Geometris 16
2.6.2 Analisis Risiko *Buckling* 16
2.7 Metode dan Standar Manajemen Risiko Tabrakan Sumur 17
2.7.1 *Separation Factor* (SF) dan *Ellipse of Uncertainty* (EOU) 17
2.7.2 *Separation Factor* di Kedalaman Dangkal 18
2.8 Simulasi dan Pemodelan Numerik 18
2.8.1 Simulasi Trajektori (Algoritma Minimum Curvature) 18
2.8.2 Simulasi *Drivability* 19
BAB III METODE PENELITIAN 23
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 23
3.2 Teknik Pengumpulan Data 24
3.3 Data Penelitian 24
3.3.1 Data Spesifikasi *Deviated Conductor Shoe* 25
3.3.2 Data *Soil Boring* 26
3.3.3 Data *Hammer* dan Operasi *Driving Conductor* 27
3.3.4 Data Historical Penggunaan *Deviated Conductor Shoe* 27
3.3.5 Data Koordinat *Platform* dan Koordinat Target Pengeboran 27
3.3.6 Data Biaya *Tangible* dan *Intangible* Operasi Pengeboran 29
3.4 Alur Penelitian 29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 32
4.1. Pendahuluan Lapangan dan Program Pemboran 32
4.2. Evaluasi Relevansi Metode Instalasi *Conductor Casing* 36
4.3. Perhitungan *Refusal Drivability* 38
4.4. *Pore Pressure, Fracture Gradient, and Mud Weight* 39
4.5. Rencana Trajektori Sumur *Deviated Conductor Shoe* 41
4.6. Rencana Trajektori Sumur *Non-Deviated Conductor Shoe* 47
4.7. Desain Trajektori *Alternative Non-Deviated Conductor Shoe* 52
4.8. *Anti-Collison Report* 58
4.9. *Cost Saving* 64
BAB V PENUTUP 67
5.1. Kesimpulan 67
5.2. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 *Spagheti Plot Platform* 6
Gambar 2.2 Tampilan Gaya Yang Bekerja Pada *Perfect Straight Pile Forces* 13
Gambar 2.3 Tampilan Gaya Yang Bekerja Pada *Pile with Initial Curvature* 13
Gambar 2.4 *Unplugged Conductor* 20
Gambar 2.5 *Plugged Conductor* 20
Gambar 2.6 *Hammering Force* 20
Gambar 3.1 Tampilan Lokasi Wilayah Kerja Perusahaan 23
Gambar 3.2 Tampilan *Deviated Shoe* 25
Gambar 3.3 Tampilan *Body Shoe* 25
Gambar 3.4 Tampilan *Prototype Deviated Conductor Shoe* 25
Gambar 3.5 Data *Unit Skin friction* 26
Gambar 3.6 Data *Shear Strength Soil* 26
Gambar 3.7 *Adhesion factor vs Undrained Shear Strength* 26
Gambar 3.8 *Data Hammering Conductor X-56* 27
Gambar 3.8 Informasi Datum Sumur 28
Gambar 3.9 Tampilan Rencana Proyeksi Trajektori Sumur 28
Gambar 4.1 Tampilan *Spider Plot Section View* pada Sumur di *Platform* TA 33
Gambar 4.2 Tampilan *Well Trajektory* Sumur MDS pada *Slot Platform* TA 33
Gambar 4.3 Tampilan 3D *View Trajectory* sumur pada *platform* TA 34
Gambar 4.4 Tampilan *Plan View Existing Wellbore Trajectory platform* TA 35
Gambar 4.5 Tampilan *Section View* Seluruh Sumur Pada *Platform* TA 36
Gambar 4.6 Tampilan Grafik *PPFG* dan Equivalent Mud Weight Pada Sumur MDS 40
Gambar 4.7 Desain Trajektori Sumur MDS Menggunakan *Deviated Conductor Shoe* 42
Gambar 4.8 Tampilan Well Scematic *Deviated Conductor Shoe* Pada Sumur MDS 46
Gambar 4.9 Desain Trajektori Sumur *Non-Deviated Conductor Shoe* Sumur MDS 47
Gambar 4.10 Tampilan *Well Scematic Non-Deviated Conductor Shoe* Sumur MDS 51
Gambar 4.11 Desain Trayek *Alternative Non-Deviated Conductor Shoe* Sumur MDS 52
Gambar 4.12 Tampilan *Plan View Alternative Non-Deviated Conductor Shoe* 53
Gambar 4.15 *Separation Factor View Alternative Non-Deviated Conductor Shoe* 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan *Novelty* Penelitian Yang Terdahuu 21
Tabel 3.1 Data Historis Penggunaan *Deviated Conductor Shoe* 27
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian 31
Tabel 4.1 Peritungan *Soil Refusal Drivability* Hingga Mencapai *Refusal point* 38
Tabel 4.2 Data *Wellpath plan* Untuk Sumur Menggunakan *Deviated Conductor Shoe* 42
Tabel 4.3 *Casing Seat Plan Deviated Conductor Shoe* Pada Sumur MDS 44
Tabel 4.3 Data *Wellpath Plan Non-Deviated Conductor Shoe* Pada Sumur MDS 48
Tabel 4.4 *Casing Seat Plan Non-Deviated Conductor Shoe* Pada Sumur MDS 50
Tabel 4.5 Data *Wellpath Plan Alternative Non-Deviated Conductor Shoe* Sumur MDS ... 54
Tabel 4.6 *Casing Seat Plan Alternative Non-Deviated Conductor Shoe* Sumur MDS 56
Tabel 4.7 Tampilan Data *Anticollison Risk Deviated Conductor Shoe* Sumur MDS 58
Tabel 4.8 Tampilan Data *Anticollison Risk Non-Deviated Conductor Shoe* Sumur MDS . 60
Tabel 4.9 Tampilan Data *Anticollison Risk Alternative Non-Deviated Conductor Shoe* 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Penulis 70
Lampiran 2. Hasil Cek Plagiarsime 71
Lampiran 3. Lembar Pencatatan Bimbingan Tugas Akhir Pembimbing 1 73
Lampiran 4. Lembar Pencatatan Bimbingan Tugas Akhir Pembimbing 2 74
Lampiran 5. Surat Rekomendasi Sidang TUGAS AKHIR 75

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri minyak dan gas bumi global saat ini menghadapi tantangan ganda, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan tingkat produksi hidrokarbon yang stabil dan realitas bahwa sebagian besar lapangan minyak utama, khususnya di sektor lepas pantai (*offshore*), telah memasuki fase kematangan (*mature fields*). Dalam fase ini, strategi operator beralih dari eksplorasi agresif menuju optimalisasi aset yang ada melalui pengeboran infill (*infill drilling*) dan pemulihan slot (*Slot Recovery*) pada *platform* anjungan terpancang (*fixed platform*) yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Namun, upaya untuk menambah titik serap reservoir dari infrastruktur yang sudah ada ini sering kali terbentur oleh keterbatasan fisik yang ekstrem, terutama kepadatan slot sumur di permukaan yang sangat tinggi.

Pada *platform* lepas pantai konvensional, jarak antar pusat sumur (*center-to-center distance*) pada *wellhead deck* sering kali dirancang sangat rapat, berkisar antara 7 hingga 8 kaki, dengan jarak antar dinding konduktor (*wall-to-wall*) yang bisa kurang dari 5 kaki. Kepadatan ini menciptakan lingkungan "hutan konduktor" di bawah laut di mana risiko tabrakan sumur (*well collision*) pada *wellpath existing* sumur menjadi ancaman operasional terbesar. Risiko ini diperparah oleh fenomena "Spaghetti Plot", di mana lintasan sumur-sumur eksisting yang telah dibor sebelumnya saling bersilangan di kedalaman dangkal, menyisakan ruang gerak yang sangat sempit bagi sumur baru. Kegagalan dalam mengelola lintasan di zona dangkal ini tidak hanya berpotensi merusak sumur tetangga yang sedang berproduksi yang dapat memicu tumpahan minyak dan juga dapat merusak integritas struktural *platform* itu sendiri.

Secara teknis, teknik untuk menghindari tabrakan di zona dangkal melibatkan pengeboran vertikal hingga kedalaman tertentu sebelum melakukan "*kick-off*" menggunakan *mud motor* atau *Rotary Steerable System*. Namun, pendekatan ini memiliki masalah pada peraturan terbaru yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menganggap bahwa pemboran awal atau *spud* dengan cara pemboran konvensional dianggap berbahaya untuk lingkungan karena menggunakan *drilling fluid* meskipun menggunakan *seawater* sehingga kegiatan ini dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan karena limbah B3 yang terbuang ke laut (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Kelemahan fundamental lainnya

adalah ketidakpastian posisi sumur (*ellipse of uncertainty*) bertambah seiring kedalaman. Pada formasi dangkal yang lunak, deviasi yang tidak disengaja sering terjadi, dan karena jarak antar sumur sangat dekat, deviasi sekecil apa pun dapat melanggar batas aman *Separation Factor*. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu memberikan inisiasi kemiringan (*nudge*) sedini mungkin, tepat dari *mudline*, untuk menciptakan separasi lateral yang masif sebelum ketidakpastian survei menjadi faktor dominan.

Di sinilah teknologi *Deviated Conductor Shoe* atau dikenal sebagai *pre-curved conductor nudging* menjadi solusi kritis. Teknologi ini memanfaatkan interaksi mekanis antara sepatu konduktor yang didesain khusus (*beveled/eccentric shoe*) dengan resistensi tanah dasar laut untuk memaksa pipa konduktor melengkung secara pasif saat dipancang atau *driven*, tanpa perlu pengeboran rotasi awal. Berbeda dengan teknik *jetting* yang mengandalkan erosi hidrolik yang sering kali merusak daya dukung tanah dan berisiko menciptakan *washout* yang membahayakan konduktor sumur tetangga. Dengan menggunakan teknik pemancangan dengan deviated shoe, seabed mempertahankan kepadatan tanah di sekitar pipa, memberikan stabilitas struktural yang lebih tinggi sekaligus lintasan yang terarah.

Penelitian ini secara spesifik akan membedah desain dan simulasi penggunaan teknologi ini menggunakan *Casing* 20 inci dengan ketebalan dinding 0,625 inci. Pemilihan dimensi ini didasarkan pada kendala spesifik *platform* lepas pantai di mana slot yang tersedia terbatas, sehingga kebutuhan diameter lubang berikutnya 17-1/2 inci tetap harus diakomodasi. *Casing* 20 inci memberikan "*drift diameter*" yang cukup (sekitar 18,75 inci ID) untuk *bit* ukuran besar, namun memiliki kekakuan (*stiffness*) yang sangat tinggi. Tantangan teknis utama muncul dari ketebalan dinding 0,625 inci, yang meskipun memenuhi standar API 5L untuk pipa saluran, tergolong "tipis" relatif terhadap diameternya (D/t ratio = 32) untuk aplikasi pemancangan berarah. Kekakuan pipa ini menciptakan dilema: dibutuhkan gaya reaksi tanah yang besar untuk membengkokkan pipa agar sesuai jalur (*nudge*), namun gaya yang terlalu besar pada dinding yang relatif tipis dapat memicu kegagalan tekuk (*buckling*) atau deformasi plastis sebelum target kedalaman tercapai.

Oleh karena itu, riset tugas akhir ini menjadi sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan geometri lintasan untuk menghindari tabrakan dan batasan integritas mekanis material. Tanpa simulasi yang komprehensif yang mencakup *trajectory simulation* dan simulasi *drivability analysis* operasi ini membawa risiko kegagalan yang tinggi, mulai

dari konduktor yang gagal mencapai target kemiringan hingga kerusakan permanen pada *conductor pipe* yang menghalangi akses ke reservoir.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai "Deviated *Conductor casing* Shoe", penelitian tersebut berjudul "Controlling *Conductor* Deviation with Inclined *Driving* Shoe" yang ditulis oleh Tisseau, E., Jaeck, C., & Cathie, D. pada 2007. perbedaan pada penelitian tersebut adalah pada penelitian terdahulu adalah Ini adalah *paper* tersebut merupakan fundamental yang membahas teori mekanika interaksi tanah dengan *deviated shoe* (mekanisme gaya lateral/reaksi tanah). Penelitian ini menggunakan model Poskitt untuk memprediksi *build rate*. Proposal Anda menggunakan prinsip dasar dari paper ini namun menerapkannya pada kondisi lapangan spesifik. Sedangkan dalam penelitian yang penulis buat akan lebih mengembangkan dampak ke keberhasilan pengeboran lepas pantai dalam mencapai target reservoir serta nilai keekonomian dari penggunaan sistem *deviated conductor casing shoe*. Terdapat juga penelitian yang mirip yaitu pada penelitian IATMI di lapangan Pertamina Hulu Mahakam berjudul "Directional CP *Driving* to Prevent *Well collision* Problem & Improving Drilling Operations Safety & Efficiency by Using 20" Directional *Conductor pipe* in PT. Pertamina Hulu Mahakam" dengan penlisnya adalah Sandy Rizani, Noor Saryawandi, Andre Wiharja, Setiohadi. Perbedaan pada penelitian tersebut adalah Terdapat studi kasus serupa di Indonesia (blok Mahakam) yang membahas *Slot Recovery* dengan *nudge* konduktor. Perbedaan utamanya biasanya terletak pada metode instalasi (menggunakan alat bantu/sleeve) dan karakteristik tanah. Pada penelitian tersebut, instalasi *deviated conductor* menggunakan *tools* tambahan bernama *Driving Sleeve.* Sedangkan pada penelitian kali ini operasi *driving Deviated Conductor Shoe* tidak menggunakan alat bantu dan langsung diinstal menuju *mudline*.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini disususn berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana teknis dan mekanisme instalasi *conductor pipe* yang tepat untuk sumur lepas pantai.
2. Bagaimana Deviated Shoe mampu menghasilkan laju pembentukan sudut yang diperlukan pada *Casing* 20" dengan ketebalan dinding 0,625" tanpa mengalami kegagalan struktural?
3. Bagaimana perbedaan lintasan trajektori antara sumur yang menggunakan *Deviated Conductor Shoe* dengan sumur yang menggunakan *Conductor* konvensional?

4. Bagaimana perhitungan keekonomisan dan kriteria perusahaan terhadap desain *Deviated Conductor Shoe*

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan pada ruang lingkup dengan batasan masalah sebagai berikut:

1. Karakteristik soil boring pada lapangan merupakan data sekunder dari hasil intepretasi seismik.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada *casing* 20" dengan *wall thickness* 0,625".
3. Fokus penelitian terbatas pada metode *Driving* (pemancangan) menggunakan palu hidrolik dengan Deviated Shoe.
4. Simulasi akan menggunakan logika algoritma yang setara dengan perangkat lunak industri standard Landmark COMPASS

1.4. Tujuan Penelitian

1. Merancang Konfigurasi Geometri Deviated Shoe pada sumur directional drilling
2. Mensimulasikan Lintasan dan Faktor Separasi (*Anti-Collision*) untuk mencegah tabrakan dengan existing well saat operasi drilling
3. Menghitung nilai ekonomi yang dapat dihemat berdasarkan keteknisan pemboran.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian dan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan di ranah eksplorasi dan produski minyak dan gas, khususnya tentang *Deviated Conductor Shoe* untuk operasi pemboran lepas pantai
2. Hasil dari penelitian dan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk kajian studi kasus dalam operasi pemboran lepas pantai menggunakan *Deviated Conductor Shoe*
3. Hasil dari penelitian dan skripsi ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai referensi penggunaan *Deviated Conductor Shoe* untuk operasi pemboran lepas pantai kedepan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Optimalisasi Aset *Mature field*

Lanskap industri minyak dan gas bumi global pada dekade ketiga abad ke-21 ditandai oleh pergeseran strategis yang fundamental, bergerak dari eksplorasi wilayah perbatasan (*frontier exploration*) yang berisiko tinggi menuju optimalisasi aset-aset yang telah terbukti (proven assets) namun memasuki fase penurunan produksi alamiah. Fase ini, yang sering diklasifikasikan sebagai fase kematangan (*mature fields*) atau brownfield, menuntut pendekatan rekayasa yang berfokus pada efisiensi biaya dan maksimalisasi faktor perolehan (*Recovery Factor - RF*) dari infrastruktur yang telah terpasang Dalam konteks operasi lepas pantai (*offshore*), anjungan terpancang (*fixed platform*) yang diinstalasi pada era 1970-an hingga 1990-an kini menjadi pusat dari aktivitas rekayasa ulang (*re-engineering*) yang intensif. Struktur-struktur ini, yang awalnya didesain untuk masa operasi 20 hingga 25 tahun, kini dipaksa untuk beroperasi jauh melampaui umur desain awalnya melalui berbagai metode peremajaan aset

Tantangan utama dalam mempertahankan tingkat produksi (*Production plateau*) pada lapangan matang adalah penurunan tekanan reservoir dan peningkatan rasio air (*water cut*). Untuk memitigasi hal ini, operator harus meningkatkan jumlah titik serap (*drainage points*) di dalam reservoir guna menjangkau kompartemen-kompartemen minyak yang terlewati (*bypassed oil*) atau lapisan-lapisan tipis yang sebelumnya dianggap tidak ekonomis Strategi utama yang diadopsi adalah pengeboran sisipan (*infill drilling*). Namun, implementasi strategi ini pada lingkungan lepas pantai menghadapi kendala fisik yang jauh lebih kaku dibandingkan operasi di darat (*onshore*). Jika di darat sebuah rig dapat dengan mudah digeser (*skidded*) beberapa meter untuk membor sumur baru, di anjungan lepas pantai, seluruh operasi terikat pada *footprint* struktur yang statis dan jumlah slot konduktor (*conductor slots*) yang terbatas pada geladak kepala sumur (*wellhead deck*)

2.1.1 Keterbatasan *Slot Platform* dan keharusan *Slot Recovery*

Penambahan slot baru (*slot addition*) melalui modifikasi struktur anjungan seperti menambahkan *cantilever deck* seringkali tidak layak secara teknis maupun ekonomis karena keterbatasan kapasitas beban dek (*deck load capacity*) dan biaya konstruksi kelautan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, *Slot Recovery* menjadi metode yang paling rasional dan

banyak diadopsi Proses ini melibatkan penggunaan kembali slot sumur yang sudah tidak produktif, memiliki integritas yang buruk, atau mengalami kerusakan mekanis yang tidak dapat diperbaiki. Prosedur *Plug and Abandonment* sumur lama, diikuti dengan pemotongan dan penarikan rangkaian *casing* hingga kedalaman tertentu di bawah dasar laut, untuk kemudian menyisipkan konduktor baru bagi sumur pengganti

2.1.2 Fenomena "Spaghetti Plot" dan Kepadatan Infrastruktur *SubSurface*

Kompleksitas operasi *Slot Recovery* meningkat secara eksponensial akibat desain awal anjungan-anjungan tua yang cenderung memaksimalkan jumlah sumur dalam ruang yang minimal. Pada anjungan konvensional tipe jacket, jarak pusat-ke-pusat (*center-to-center distance*) antar sumur di permukaan seringkali dirancang sangat rapat, berkisar antara 7 hingga 8 kaki. Jarak antar *wall-to-wall distance* bahkan bisa kurang dari 5 kaki Kepadatan ini menciptakan lingkungan bawah permukaan yang dikenal dalam industri sebagai "hutan konduktor" atau secara visual digambarkan sebagai fenomena "Spaghetti Plot", di mana lintasan sumur-sumur yang telah dibor sebelumnya saling bersilangan, melilit, dan berdekatan secara agresif, terutama di zona kedalaman dangkal (0 hingga 100 kaki di bawah garis lumpur/*mudline*)



Gambar 2.1 *Spagheti Plot Platform*

Gambar 2.1 merupakan gambaran dari spagheti plot yang berada di bawah *platform*. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa sangat rumitnya dan banyaknya trajektori di bawah *platform*. Risiko tabrakan sumur atau *well collision* di zona dangkal ini menjadi ancaman operasional terbesar. Tabrakan dengan sumur tetangga yang masih aktif berproduksi dapat memicu konsekuensi katastrofik, mulai dari kerusakan mekanis yang mengharuskan penutupan sumur produksi, hingga potensi semburan liar atau *blowout* bawah permukaan yang dapat merusak integritas pondasi anjungan dan menyebabkan tumpahan minyak masif ke lingkungan laut Selain itu, keberadaan tiang pancang kaki anjungan (*jacket piles*) dan konduktor-konduktor lain yang telah ditinggalkan menambah kompleksitas navigasi, menciptakan labirin rintangan bawah laut yang harus dihindari dengan presisi tinggi (Sawaryn dkk, 2017).

Permasalahan ini diperparah oleh fakta bahwa metode *wellbore survey* yang digunakan pada sumur-sumur tua (era 1970-1980an) seringkali memiliki tingkat akurasi yang rendah. Penggunaan alat single-shot magnetik atau giroskop mekanis generasi awal menghasilkan data posisi dengan ketidakpastian atau sering disebut *ellipse of uncertainty*. Ketika ketidakpastian posisi sumur lama digabungkan dengan ketidakpastian sumur baru yang akan dibor, zona aman untuk pengeboran menjadi sangat sempit atau bahkan tidak ada sama sekali secara statistik Oleh karena itu, kemampuan untuk mengarahkan lintasan sumur baru menjauh dari kerumunan sumur lama sedini mungkin tepat sejak konduktor menembus dasar laut menjadi prasyarat mutlak untuk keberhasilan dan keselamatan operasi *Slot Recovery*.

2.2 Transformasi Regulasi Lingkungan PP Nomor 22 Tahun 2021

Operasi hulu migas di perairan Indonesia kini berada di bawah payung regulasi lingkungan yang jauh lebih ketat dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Regulasi ini, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, merevisi secara fundamental tata cara pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan non-B3, serta standar baku mutu lingkungan yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha, termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Salah satu dampak paling signifikan dari PP 22/2021 terhadap operasi pengeboran adalah perubahan status dan persyaratan pembuangan limbah pengeboran, khususnya lumpur bor (drilling mud) dan serbuk bor (*drill cuttings*). Dalam rezim regulasi sebelumnya, pembuangan serbuk bor hasil pengeboran yang menggunakan lumpur berbasis air (Water

Based Mud - WBM) ke laut (ocean dumping) relatif lebih mudah diizinkan, dengan asumsi bahwa WBM memiliki toksisitas rendah. Namun, di bawah Lampiran PP 22/2021, lumpur bor dan cuttings diklasifikasikan secara spesifik sebagai limbah yang memerlukan pengelolaan khusus. Pembuangan ke laut hanya diperbolehkan jika memenuhi baku mutu yang sangat ketat terkait parameter toksisitas (uji LC50-96 jam > 3000 ppm), kandungan logam berat dan kandungan minyak

Pasal 326 dan lampiran terkait dalam PP 22/2021 menegaskan bahwa setiap kegiatan pembuangan limbah ke media lingkungan wajib memiliki Persetujuan Teknis dan harus memastikan bahwa pembuangan tersebut tidak melampaui alokasi beban pencemar air laut yang telah ditetapkan Proses perizinan untuk metode pembuangan ini menjadi lebih kompleks dan memakan waktu. Definisi "pencemaran" diperluas mencakup perubahan fisik seperti kekeruhan yang signifikan, yang dapat mengganggu ekosistem bentik di dasar laut. Hal ini menempatkan metode instalasi konduktor konvensional, seperti drilling with *seawater* atau jetting, dalam posisi yang berisiko tinggi terhadap ketidakpatuhan regulasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

2.2.1 Limitasi Metode *Jetting* dalam Konteks Regulasi Baru

Metode *jetting* telah lama menjadi standar industri untuk pemasangan konduktor awal (*top-hole*) di sedimen lunak lepas pantai. Mekanisme jetting melibatkan pemompaan air laut atau lumpur dengan de*bit* dan tekanan tinggi melalui *bit* atau nozzle untuk memecah dan mencairkan tanah di depan sepatu konduktor, menciptakan *mud slurry* yang kemudian disemburkan keluar ke dasar laut di sekitar lubang sumur Proses ini secara inheren menghasilkan plume sedimen yang besar dan volume limbah cair yang masif.

Di bawah lensa PP 22/2021, aktivitas jetting yang membuang material tanah terfluidisasi dan sisa fluida pendorong ke kolom air laut dapat dikategorikan sebagai aktivitas dumping limbah. Jika fluida yang digunakan mengandung aditif kimia seperti viscosifier untuk pengangkatan serbuk bor, maka aktivitas ini berpotensi melanggar larangan pembuangan limbah B3 tanpa izin Selain itu, jetting seringkali menyebabkan washout atau pembesaran lubang yang tidak terkendali di dasar laut, yang tidak hanya merusak integritas tanah tetapi juga menciptakan depresi topografi yang dapat merusak ha*bit*at laut lokal

Oleh karena itu, industri migas di Indonesia didorong untuk beralih ke metode instalasi yang lebih ramah lingkungan dan meminimalisir pembuangan *zero discharge*. Metode

pemancangan atau *driving* dengan palu hidrolik memenuhi kriteria ini secara sempurna. Dalam metode *driving*, pipa konduktor dipaksa masuk ke dalam tanah murni oleh energi mekanis tumbukan. Tanah di dalam pipa tetap tertinggal sebagai *soil plug* atau terkompresi ke samping, sehingga tidak ada material tanah atau fluida kimia yang disemburkan ke kolom air laut Pergeseran dari jetting ke *driving* bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan menjadi imperatif regulasi untuk memastikan keberlanjutan operasi pengeboran di perairan Indonesia

2.3 Perbandingan Kapasitas Dukung Instalasi *Conductor*

Selain aspek lingkungan, pemilihan metode instalasi konduktor memiliki implikasi mendalam terhadap kapasitas geoteknik pondasi sumur. Konduktor berfungsi sebagai fondasi utama yang menahan beban aksial vertikal dari berat *wellhead*, Blowout Preventer (BOP), dan rangkaian *casing* selanjutnya yang digantungkan. Kapasitas dukung beban aksial (*axial bearing capacity*) konduktor terutama berasal dari gesekan antara dinding luar pipa dengan tanah di sekitarnya.

Penelitian komparatif oleh International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering dan berbagai studi kasus lapangan menunjukkan perbedaan drastis dalam kualitas interaksi tanah-pipa (ISSMGE, 2005).

2.3.1 Analisis Komparatif *Jetting* vs *Driving*

Metode *Jetting* telah lama menjadi standar untuk instalasi konduktor di perairan dalam (*deepwater*) dengan tanah lempung lunak. Teknik ini menggunakan *bit* jetting khusus dan aliran fluida bertekanan tinggi untuk mengerosi tanah di depan sepatu konduktor, sementara rangkaian pipa digerakkan naik-turun untuk mengurangi gesekan Keunggulan utama *jetting* adalah kemampuannya untuk melakukan *nudging* atau pembelokan arah secara aktif menggunakan teknik *slide-and-rotate* dengan *mud motor* Namun, literatur menunjukan kelemahan fatal metode ini untuk aplikasi *Slot Recovery* di *platform* dangkal:

1. Degradasi Kapasitas Tanah adalah Proses erosi hidrolik secara inheren merusak struktur tanah di sekitar dinding konduktor (*remoulding*), yang menurunkan nilai gesekan selimut (*skin friction*) secara drastis. Studi menunjukkan bahwa kapasitas aksial konduktor yang di-*jetting* jauh lebih rendah dibandingkan yang dipancang, yang berisiko menyebabkan penurunan (*settlement*) kepala sumur saat beban *casing* permukaan digantungkan

2. Risiko Washout di lingkungan "hutan konduktor", aliran turbulen dari *jetting* dapat mengerosi tanah di sekitar konduktor sumur tetangga yang berjarak hanya beberapa kaki, mengurangi dukungan lateral mereka dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan struktur

3. Keterbatasan Formasi, *Jetting* sering kali mengalami penolakan (*refusal*) dini jika bertemu lapisan pasir atau lempung keras yang umum ditemukan di perairan dangkal Indonesia (seperti di Laut Jawa), yang memaksa operasi beralih ke pengeboran konvensional yang berisiko melanggar PP 22/2021

Metode *Driving* atau pemancangan adalah proses perpindahan tanah atau *soil displacement* dan pemadatan. Saat pipa berujung terbuka dipancang, tanah di sekitar dinding luar pipa mengalami kompresi lateral yang meningkatkan tegangan horizontal efektif. Hal ini menghasilkan pemulihan kekuatan tanah seiring waktu yang jauh lebih cepat dan nilai gesekan kulit akhir yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode jetting. Standar desain seperti API RP 2A-WSD merekomendasikan parameter desain yang lebih tinggi untuk tiang pancang dibandingkan tiang bor atau jetted piles, mencerminkan keunggulan kapasitas ini (Chen dkk, 2025).

Untuk *Casing* 20 inci, yang memiliki luas permukaan selimut lebih kecil dibandingkan konduktor 30 inci atau 36 inci, maksimasi *skin friction* per satuan luas menjadi sangat kritis. Metode *driving* memastikan bahwa setiap kaki penetrasi memberikan kontribusi maksimal terhadap kapasitas dukung beban, meminimalkan risiko penurunan *wellhead* atau *wellhead slump* saat beban berat digantungkan.

2.4 Mekanisme dan Desain Teknologi *Deviated Conductor Shoe*

Teknologi *Deviated Conductor Shoe*, yang dalam beberapa literatur disebut sebagai *pre-curved conductor nudging* atau *eccentric shoe driving*, merupakan inovasi yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan metode pengeboran berarah konvensional di kedalaman dangkal. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum aksi-reaksi Newton yang diaplikasikan pada interaksi dinamis antara ujung pipa yang asimetris dengan massa tanah (Tisseau dkk, 2007).

Berbeda dengan teknik whipstock yang membelokkan mata bor di dalam lubang, deviated shoe membelokkan seluruh rangkaian pipa konduktor saat ia bergerak menembus formasi tanah. Komponen kunci dari sistem ini adalah *conductor shoe* yang memiliki geometri

asimetris, biasanya berupa *bevel* internal, eksternal, atau kombinasi keduanya, yang dipasang pada *conductor* yang memiliki *offset* sudut atau *dog-leg.*

Mekanisme kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Saat palu hidrolik memberikan gaya impuls vertikal ke atas rangkaian pipa, sepatu menembus tanah. Karena geometri *bevel* yang miring, luas penampang kontak yang berhadapan dengan tanah menjadi tidak seragam. Sisi *bevel* yang miring menghadirkan permukaan yang lebih luas terhadap tanah dibandingkan sisi tajam. Tanah memberikan gaya resistensi normal yang tegak lurus terhadap permukaan *bevel* tersebut. Gaya reaksi tanah ini dapat diuraikan menjadi dua komponen vektor: komponen vertikal yang melawan penetrasi, dan komponen horizontal (lateral) yang mendorong ujung pipa ke arah samping, berlawanan dengan sisi *bevel* (Tisseau dkk, 2007).

Gaya lateral ini menciptakan *bending moment* pada ujung bebas pipa. Karena pipa konduktor ditahan oleh *guide* di tingkat dek anjungan dan mudmat di dasar laut, momen ini memaksa batang pipa untuk melengkung secara elastis dan plastis searah dengan gaya lateral tersebut. Seiring dengan bertambahnya kedalaman penetrasi, akumulasi defleksi ini membentuk lintasan sumur yang melengkung secara gradual, menjauhi sumur-sumur tetangga

2.4.1 Evolusi Desain dan Variabel Penentu Kinerja

Desain *deviated shoe* telah mengalami evolusi signifikan untuk meningkatkan presisi dan keandalan. Desain awal yang sederhana berupa potongan miring (*mitre cut*) pada ujung pipa kini telah berkembang menjadi *engineered shoes* yang diproduksi dengan presisi tinggi (Horvath, 1979).

Variabel desain utama yang menentukan keberhasilan pembelokan meliputi:

1. Sudut *Bevel*: Sudut kemiringan permukaan sepatu, biasanya berkisar antara 15 hingga 45 derajat terhadap sumbu vertikal. Sudut lebih landai cenderung menghasilkan gaya lateral lebih besar namun meningkatkan resistensi penetrasi total.
2. Orientasi Permukaan: Arah hadap *bevel* menentukan arah azimut dari deviasi. Kontrol orientasi ini sangat vital; kesalahan orientasi beberapa derajat saja dapat mengarahkan konduktor baru menabrak sumur lama. Untuk menjaga orientasi ini selama pemancangan, desain modern sering dilengkapi dengan *anti-rotation devices* atau *guide bars* tipe pasak yang mencegah pipa berputar akibat torsi tanah.

3. Kekakuan Pipa (*Stiffness*): Kemampuan pipa untuk melengkung ditentukan oleh kekakuannya (EI). Pipa yang terlalu kaku memerlukan gaya tanah yang sangat besar untuk membengkok, sementara pipa yang terlalu fleksibel mungkin melengkung tidak terkendali (*dogleg* berlebihan).

4. Laju Pembentukan Sudut (*Build Rate*): Teknologi modern, seperti yang ditawarkan oleh Expro, mengklaim kemampuan untuk menghasilkan *build rate* yang dapat diprediksi antara 1 hingga 4 derajat per 100 kaki penetrasi Tingkat *build rate* ini cukup untuk menciptakan separasi lateral yang signifikan pada kedalaman di bawah *mudline*, memberikan margin aman sebelum pengeboran berarah dimulai.

Penerapan teknologi ini pada *Casing* 20 inci menghadirkan tantangan unik dibandingkan konduktor standar 30 atau 36 inci. Diameter yang lebih kecil berarti momen inersia (I) yang lebih rendah, membuat pipa lebih mudah dibengkokkan secara teori. Namun, ketebalan dinding yang tipis (0,625 inci) pada *Casing* 20 inci menjadi faktor pembatas utama karena kerentanan terhadap kegagalan lokal, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian analisis integritas

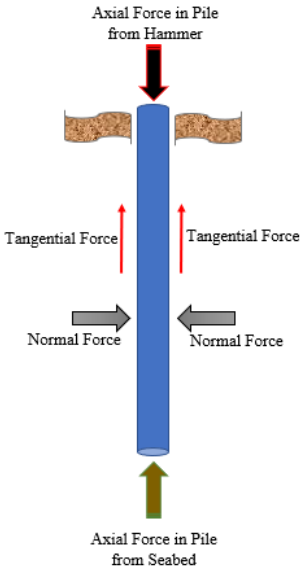
2.5 Teori Interaksi Tanah-Struktur

Analisis keberhasilan deviated shoe memerlukan pemahaman mendalam tentang mekanika tanah dan respons struktural pipa. Tidak seperti pengeboran di mana lubang dibentuk lebih besar dari pipa, pada pemancangan, pipa harus mendesak tanah, menciptakan sistem interaksi yang sangat erat.

2.5.1 Teori Tahanan Lateral dan Kurva p-y pada Tanah Lunak

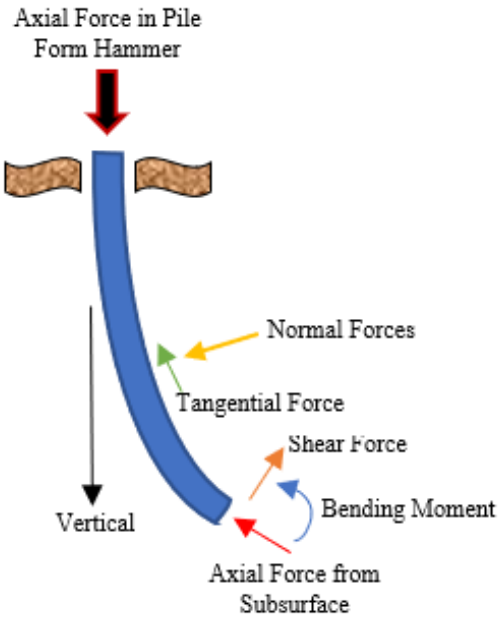
Kerangka teoritis paling komprehensif untuk memodelkan lintasan tiang pancang yang melengkung dikembangkan oleh (Poskitt, 1996). Poskitt menyoroti bahwa teori balok-kolom (*beam-column theory*) konvensional, yang berasumsi defleksi kecil, tidak valid untuk kasus konduktor yang sengaja dibengkokkan. Ia merumuskan metode inkremental berbasis perbedaan hingga (*finite difference*) yang memecahkan persamaan keseimbangan untuk elemen lengkung (*curved element*) pipa saat penetrasi

Metode Poskitt telah menjelaskan sebuah metode inkremental untuk menentukan jalur *conductor* yang tidak lurus selama pemancangan. Metode ini didasarkan pada beda hingga dan diterapkan pada *conductor* dengan kelengkungan awal yang konstan. Jalur sebuah *conductor* adalah fungsi dari tahanan ujung, gesekan selimut, dan tekanan normal



Gambar 2.2 Tampilan Gaya Yang Bekerja Pada *Perfect Straight Pile Forces*

Gambar 2.2 adalah gambar yang menunjukkan bahwa gaya-gaya yang bekerja sempurna pada *pile conductor* secara normal jika permukaan laut homogen.



Gambar 2.3 Tampilan Gaya Yang Bekerja Pada *Pile with Initial Curvature*

Gambar 2.3 adalah gambar yang menunjukkan bahwa gaya-gaya yang bekerja pada *deviated pile conductor* jika permukaan laut heterogen. Dalam praktiknya, *conductor* tidak pernah

lurus sempurna, sehingga gaya lateral dan momen muncul di ujung *casing* yang menyebabkan tiang menyimpang dari arah vertikal.

Menurut Poskitt, lintasan akhir tiang adalah fungsi non-linier dari tiga variabel gaya utama:

1. Resistensi Ujung Aksial (Q_{tip}): Gaya perlawanan tanah pada penampang ujung sepatu. Pada *deviated shoe*, pusat gaya ini bergeser dari sumbu netral pipa (eksentrisitas, e), menghasilkan momen tekuk inisial Mtip = Qtip x e.

2. Gesekan Dinding (fs): Distribusi gaya gesek sepanjang selimut pipa. Pada pipa yang melengkung, gesekan ini tidak seragam; sisi dalam lengkungan (*intrados*) dan sisi luar lengkungan (*extrados*) mengalami tegangan normal yang berbeda, yang memengaruhi momen penahan.

3. Resistensi Tanah Lateral (P_{lat}): Ini adalah parameter paling kritis. Saat sepatu mencoba membelok, ia menekan tanah di sekitarnya. Tanah memberikan reaksi lateral yang menahan pembelokan tersebut.

Persamaan diferensial yang mengatur perilaku ini diturunkan dari persamaan Kirchoff untuk batang tipis (thin rods). Model Poskitt memprediksi bahwa build rate (k) berbanding lurus dengan momen eksentrik di ujung sepatu dan berbanding terbalik dengan kekakuan lentur pipa (EI) serta kekakuan tanah lateral.

$$k = \propto \frac{Q_{tip} \cdot e}{EI + k_{tanah}}$$

Implikasi dari teori ini sangat penting untuk penelitian:

- Pada tanah lunak (*soft clay*), K_{tanah} rendah, sehingga pipa lebih mudah membelok mengikuti geometri sepatu.
- Pada tanah keras (*dense sand*), reaksi lateral sangat tinggi, yang dapat "mengunci" pipa pada lintasan lurus atau bahkan menyebabkan kerusakan struktural jika momen sepatu terlalu besar

2.5.2 Teori Tahanan Lateral dan Kurva p-y pada Tanah Lunak

Dalam aplikasi Deviated Shoe, analisis geoteknik tidak hanya terbatas pada kapasitas aksial, tetapi juga sangat bergantung pada respons tanah terhadap beban lateral. Mekanisme pembelokan pipa oleh sepatu miring bergantung sepenuhnya pada kemampuan tanah untuk

memberikan gaya reaksi lateral (*lateral reaction force*) yang cukup besar untuk membengkokkan pipa baja yang kaku

Interaksi ini dimodelkan menggunakan kurva p-y (*load-deflection curves*), yang menggambarkan hubungan non-linear antara resistensi tanah per satuan panjang (p) dan defleksi lateral pipa (y) pada kedalaman tertentu. Bentuk kurva p-y dipengaruhi oleh jenis tanah (lempung vs pasir), kekuatan geser tak terdrainase (Su), kedalaman, dan diameter pipa. Standar API RP 2GEO menyediakan formulasi empiris untuk mengonstruksi kurva p-y ini (American Petroleum Institute, 2011).

Pada kedalaman dangkal di dasar laut, tanah umumnya berupa lempung sangat lunak (*very soft clay*). Tantangan utama dalam desain deviated shoe adalah memastikan bahwa tanah memiliki kekakuan (*stiffness*) awal yang cukup untuk memicu pembelokan pipa sebelum pipa menembus terlalu dalam secara vertikal. Jika tanah terlalu lunak, sepatu miring mungkin hanya akan "mengiris" tanah tanpa menghasilkan gaya reaksi lateral yang signifikan, menyebabkan kegagalan dalam mencapai laju *build rate* yang diinginkan. Sebaliknya, jika tanah terlalu keras maka gaya reaksi lateral bisa menjadi sangat besar sehingga melampaui batas momen lentur pipa, menyebabkan kerusakan struktural Oleh karena itu, simulasi interaksi tanah-struktur yang akurat menggunakan data soil boring spesifik lokasi menjadi sangat krusial (Matlock, 1970).

Untuk mensimulasikan komponen K_{tanah} dalam model Poskitt, digunakan pendekatan kurva P-Y (*load-deflection curves*) yang umum dalam analisis tiang pancang lateral. Kurva P-Y menggambarkan hubungan non-linier antara tekanan tanah (p) dan defleksi lateral (y) pada kedalaman tertentu (z).

$$p = f(y, z, jenis\ tanah)$$

Untuk lempung lunak (kondisi umum di *top-hole* dasar laut), kurva P-Y sering dimodelkan menggunakan kriteria Matlock, di mana resistensi tanah meningkat secara parabolik hingga mencapai batas ultimit (pu) pada defleksi tertentu (y50).

Dalam konteks *nudging*, gaya lateral dari sepatu harus cukup besar untuk melampaui fase elastis tanah dan masuk ke fase plastis agar pembelokan permanen terjadi. Jika gaya hanya berada di fase elastis, pipa akan kembali lurus (*spring back*) setelah gaya pemancangan berhenti.

2.6 Analisis Integritas Material *Casing* 20 Inci *Grade* X-56 API 5L

Fokus penelitian pada *Casing* 20 inci dengan ketebalan dinding (*wall thickness/WT*) 0,625 inci menghadirkan tantangan spesifik terkait integritas struktur. Pemilihan material ini didasarkan pada standar API 5L Grade X56, yang merupakan standar industri migas untuk pipa saluran dan konduktor.

2.6.1 Properti Mekanis dan Geometris

Berdasarkan spesifikasi API 5L X56 (PSL2), properti material pipa adalah sebagai berikut (American Petroleum Institute, 2018):

- Yield Strength Minimum (Ys): 5600 psi (360 MPa).
- Tensile Strength Minimum (Tu): 6600 psi (460 MPa).
- Diameter Luar (OD): 20,000 inci.
- Diameter Dalam (ID): 20,000 - 2(0,625) = 18,750 inci.
- Rasio Diameter-Ketebalan (D/t): 20 / 0,625 = 32.

Rasio D/t sebesar 32 menempatkan pipa ini dalam kategori pipa berdinding tipis hingga sedang (*thin-to-medium wall*). Dalam desain struktur baja (AISI S240-20), rasio D/t adalah parameter kunci untuk menentukan kerentanan terhadap tekuk lokal (*local buckling*)

2.6.2 Analisis Risiko *Buckling*

Saat *deviated shoe* bekerja, pipa mengalami kombinasi beban ekstrem:

1. Beban Aksial Dinamis: Gaya kejut (*impact force*) dari palu pemancang yang merambat sebagai gelombang tegangan tekan.
2. Momen Lentur: Gaya bengkok akibat reaksi tanah eksentrik pada sepatu.
3. Tekanan Eksternal: Tekanan hidrostatik dan tekanan tanah lateral.

Kekakuan lentur (*Bending Stiffness*, EI) pipa 20" sangat tinggi

$$I = \frac{\pi}{64}(OD^4 - ID^4)$$

Kekakuan ini menguntungkan untuk *drivability* (transfer energi palu), namun merugikan untuk *nudging*. Dibutuhkan gaya lateral yang sangat besar untuk membengkokkan pipa ini. Risiko utamanya adalah *Local buckling* pada sisi kompresi lengkungan pipa. Jika tegangan

kompresi gabungan ($S_{total} = S_{aksial} + S_{bending}$) melebihi tegangan kritis tekuk lokal (s_{crit}), dinding pipa akan melipat (*wrinkle* atau *buckle*) sebelum pipa secara keseluruhan berbelok (Smith, 1960).

Standar API RP 2A-WSD memberikan kriteria interaksi tegangan untuk mencegah *buckling*. Untuk pipa dengan D/t = 32, kapasitas momen plastis penuh mungkin tidak dapat dicapai karena kegagalan lokal terjadi lebih dulu. Oleh karena itu, simulasi harus memverifikasi bahwa *build rate* target (misal 3°/100ft) tidak menghasilkan radius kelengkungan yang menyebabkan tegangan dinding melampaui batas aman ini (American Petroleum Institute, 2014).

2.7 Metode dan Standar Manajemen Risiko Tabrakan Sumur

Inti dari penggunaan *Deviated Shoe* adalah penciptaan jarak aman antar sumur. Manajemen risiko ini diukur secara kuantitatif.

2.7.1 *Separation Factor* (SF) dan *Ellipse of Uncertainty* (EOU)

Manajemen risiko tabrakan sumur (anti-collision) didasarkan pada pengelolaan ketidakpastian posisi. Posisi bawah permukaan dari setiap sumur tidak pernah diketahui secara absolut; selalu ada margin kesalahan yang berasal dari alat survei (MWD/Gyro), referensi kedalaman, dan gangguan lingkungan. Industri migas, di bawah koordinasi ISCWSA (Industry Steering Committee on Wellbore Survey Accuracy), telah menstandarisasi pemodelan kesalahan ini dalam bentuk Ellipsoid Ketidakpastian (ISCWSA, 2017).

EOU merepresentasikan volume ruang di mana lintasan sumur memiliki probabilitas tinggi (biasanya 95% atau 2-sigma, hingga 99% atau 3-sigma) untuk berada di dalamnya. Ukuran EOU membesar seiring bertambahnya kedalaman ukur (Measured Depth) dan dipengaruhi oleh jenis alat survei yang digunakan (Wolf dan Wardt, 1981).

Parameter utama untuk mengukur risiko tabrakan adalah Faktor Separasi (Separation Factor - SF). SF didefinisikan sebagai rasio antara jarak pusat-ke-pusat (Center-to-Center distance) antara sumur referensi (yang sedang dibor) dan sumur offset (sumur tetangga), dibagi dengan kombinasi ketidakpastian posisi kedua sumur tersebut9

Persamaan umum SF (berbasis Pedal Curve atau Closest Approach):

$$SF = \frac{D_{cc}}{R_{ref} + R_{offset}}$$

- D_{cc}: Jarak 3D pusat-ke-pusat antara sumur referensi (yang sedang dibor) dan sumur offset (tetangga).
- R_{ref}, R_{offset}**:** Radius elipsoid ketidakpastian posisi pada tingkat kepercayaan tertentu (biasanya 2s atau 3s).

2.7.2 *Separation Factor* di Kedalaman Dangkal

Penerapan aturan SF standar menghadapi tantangan unik pada operasi *top-hole* atau *Slot Recovery*. Karena jarak fisik antar slot di permukaan sangat dekat (kurang dari 2 meter), nilai D_{cc} sangat kecil. Meskipun ketidakpastian survei (R) di kedalaman dangkal juga kecil, seringkali nilai SF yang dihitung jatuh di bawah ambang batas aman industri (SF < 1) semata-mata karena kedekatan fisik, bukan karena kesalahan survei.

Kondisi SF < 1 secara teoritis berarti "stop drilling" karena EOU saling tumpang tindih. Namun, dalam konteks *conductor driving*, operasi harus tetap berjalan. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko bergeser dari sekadar memantau angka SF menjadi kombinasi antara:

1. Kontrol Fisik Deterministik: Menggunakan alat survei presisi tinggi seperti *continuous gyro* (GWD) untuk meminimalkan ukuran EOU
2. Aturan Separasi Jarak (*Clearance Rule*): Menetapkan jarak fisik minimum absolut yang tidak boleh dilanggar, terlepas dari nilai SF probabilistik
3. Visualisasi Tingkat Lanjut: Menggunakan *Traveling Cylinder Diagram* untuk memetakan posisi relatif seluruh sumur tetangga dalam satu tampilan radar, memungkinkan operator mendeteksi tren penutupan jarak terkecil secara visual

2.8 Simulasi dan Pemodelan Numerik

Penelitian ini mengintegrasikan dua domain simulasi yang biasanya terpisah berupa simulasi geometris lintasan dan simulasi dinamis pemancangan.

2.8.1 Simulasi Trajektori (Algoritma Minimum Curvature)

Perencanaan lintasan sumur dalam tugas akhir ini menggunakan logika yang setara dengan perangkat lunak industri seperti Halliburton Landmark COMPASS™. Algoritma standar

yang digunakan adalah *Minimum Curvature Method*. Metode ini menggunakan vektor survei (posisi, inklinasi, azimuth) untuk menghitung lintasan sebagai *smooth circular arc*.

$$\Delta North = \frac{\Delta MD}{2}[\sin(I_1)\,cos(A_1) + sin(I_2)\,cos(A_2) \times RF$$

$$RF(Ratio\ Factor) = \frac{2}{\beta} tan\frac{\beta}{2}$$

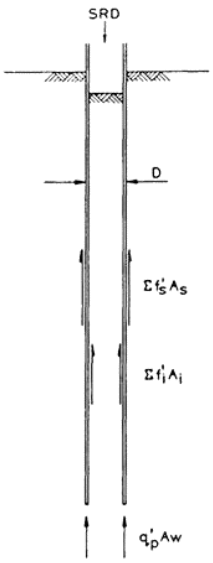
Dalam simulasi *deviated shoe*, parameter I_2 (inklinasi target) dan A_2 (azimuth target) pada kedalaman tertentu tidak ditetapkan secara bebas, melainkan merupakan fungsi dari *tendency rate* sepatu yang dikalibrasi terhadap data tanah. Simulasi akan memprediksi posisi *ellipsoid of uncertainty* (EOU) di sekitar lintasan ini untuk menghitung *Separation Factor* (SF) terhadap sumur tetangga

2.8.2 Simulasi *Drivability*

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai kelayakan instalasi tanpa kegagalan struktural, digunakan simulasi persamaan gelombang satu dimensi yang merupakan basis dari perangkat lunak GRLWEAP. Model ini mendiskritisasi sistem palu dan tiang menjadi serangkaian massa, pegas, dan model tanah di bawah *seabed*.

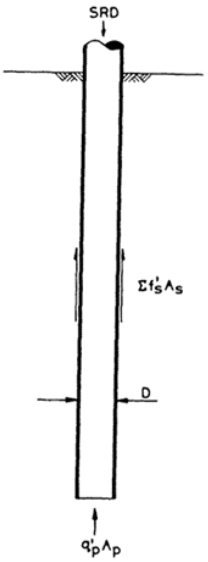
Menurut (Petronas, 1980), parameter yang disesuaikan untuk *deviated conductoryaitu*:

- SRD (Soil Resistance to *Driving*): Harus ditingkatkan untuk memperhitungkan gesekan tambahan akibat pembengkokan pipa (*bending resistance*). Di bawah adalah gambar komponen yang bekerja pada *Soil Refusal Drivability*. Pada gambar 2.4 menunjukkan kondisi *conductor* yang *unplugged* sehingga di bagian dalam *casing* akan memiliki friksi dengan soil yang akan menyebabkan *refusal drivability*. Sedangkan pada gambar 2.5 menunjukkan bahwa kondisi *casing* yang *plugged* atau bagian bawah *casing* yang padat sehingga bagian dalam *casing* tidak akan memiliki friksi dengan *soil*. Akan tetapi pada gambar tersebut potensi utnuk melakukan pemanjangan akan lebih sulit beriringan dengan kedalaman *conductor casing*.



Gambar 2.4 ***Unplugged Conductor***

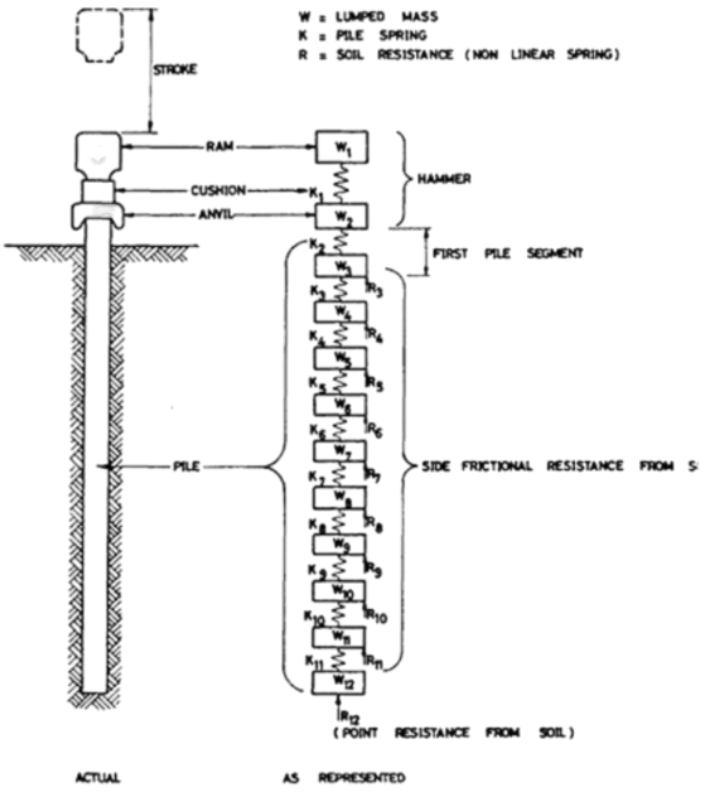
$$SRD = \Sigma f_s^{\mathrm{i}} A_s + \Sigma f_i^i A_i + q_p^i A_w$$



Gambar 2.5 ***Plugged Conductor***

$$SRD = \Sigma f_s^{\mathrm{i}} A_s + q_p^i A_p$$

- *Quake* (Q) dan *Damping* (J): Parameter dinamis tanah yang menentukan respons terhadap pukulan cepat. Pada gambar 2.6 menunjukkan gaya yang bekerja pada saat melakukan *hammering* pada saat proses *driving conductor*.



Gambar 2.6 ***Hammering Force***

- Efisiensi Palu: Energi yang ditransfer ke tiang akan berkurang seiring bertambahnya kelengkungan pipa karena redaman struktural.

Analisis ini akan menghasilkan kurva *blow count* atau pukulan per kaki vs kedalaman. Keberhasilan didefinisikan jika target kedalaman dapat dicapai tanpa melampaui batas *collapse pressure casing* dan hingga mencapai *refusal*.

2.9 Novelty Penelitian

Tabel 2.1 Perbandingan *Novelty* Penelitian Yang Terdahuu

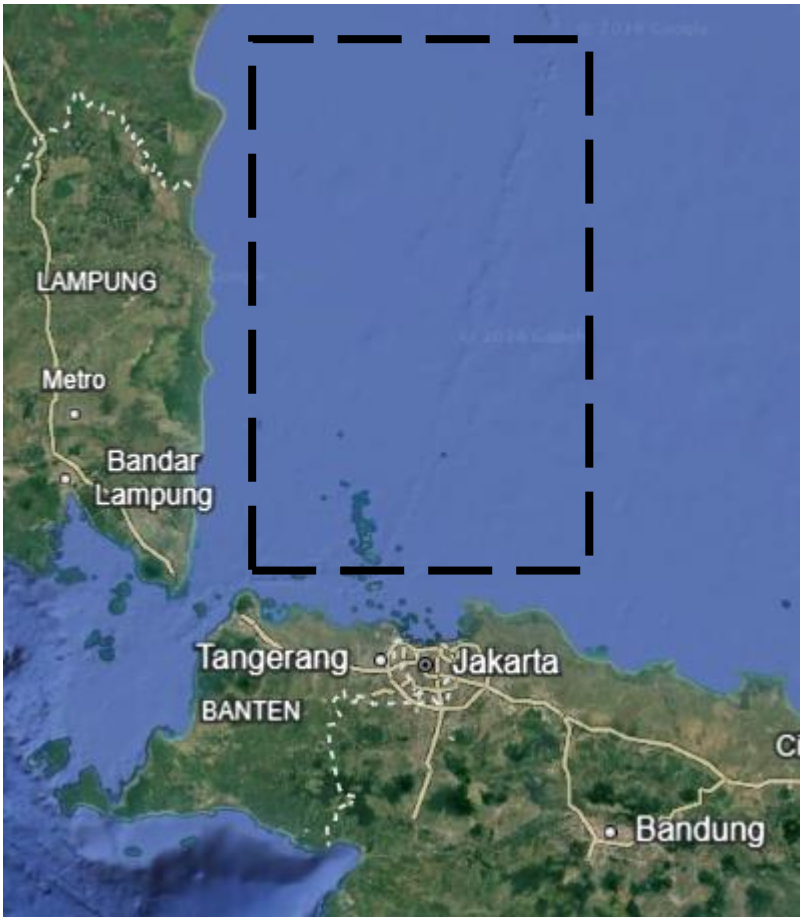
No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Parameter	Novelty
1	Tisseau, E., Jaeck, C., & Cathie, D. (2007)	Controlling Conductor Deviation with Inclined Driving Shoe	Formulasi mekanika interaksi tanah-menggunakan Model Poskitt untuk memprediksi *build rate*.	Menerapkannya pada simulasi trajektori nyata di lapangan *offshore* untuk mencapai target reservoir.
2	Sawaryn, S., et al. (2017)	Well-Collision-Avoidance Separation Rule	Pemodelan matematika probabilitas tabrakan sumur berdasarkan elips ketidakpastian (*ellipse of uncertainty*) untuk menetapkan *Separation Factor*.	Menerapkan aturan *collison* khusus pada fase pemancangan konduktor dangkal (0–258 ftMD) dari atas *mudline*.
3	Horvath, P. J. (1979)	Deviated Conductor Driving System (U.S. Patent No. RE29929E)	Desain mekanikal geometri dan paten untuk mengubah arah tiang pancang bawah laut.	Penelitian ini melakukan simulasi trajektori dinamis dengan *software* COMPASS.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Parameter	Novelty
4	Jeanjean, P. (2012)	Deepwater *Surface casing*: Design, Installation, and Verification	Analisis kapasitas aksial-lateral, batas *fatigue*, dan stabilitas struktural konduktor akibat beban dinamis pemancangan palu (*hammering*).	Penelitian ini batas kedalam sebeum terjadi *collapse casing* pada pipa tipis (WT 0.625" Grade X-56).
5	Sandy Rizani, Noor Saryawandi, Andre Wiharja, & Setiohadi (IATMI)	Directional CP Driving to Prevent *Well collision* Problem & Improving Drilling Operations Safety & Efficiency by Using 20” Directional *Conductor pipe* in PT. Pertamina Hulu Mahakam	Studi kasus mitigasi *well collision* dangkal (*Slot Recovery*) menggunakan pipa konduktor berarah 20 inci di Blok Mahakam.	Di Mahakam menggunakan alat bantu *Driving Sleeve*, sedangkan penelitian ini tanpa alat bantu (*direct driving*) menuju *mudline*.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *Offshore* Sumatra yang berada di Kantor Pusat Jakarta, Gedung RDTX Square, Jl. Prof. DR. Satrio No. 164 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930 Indonesia. Perusahaan ini adalah salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dibawah naungan PT. Pertamina Hulu Energi dan berada di bawah pengawasan SKK Migas yang memiliki wilayah kerja untuk mengelola di wilayah *Offshore* Sumatra. Perusahaan ini mengoperasikan 3 *Bussiness Area* dan telah ditampilkan pada gambar 3.1 yang di ambil dari kenampakan satelit. Lapangan ini sendiri termasuk ke dalam *mature field* dengan produksi utama minyak bumi. Data penelitian diambil dari tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.



Gambar 3.1 Tampilan Lokasi Wilayah Kerja Perusahaan

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Studi Penelitian metode ini dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang melibatkan pengumpulan data dan informasi dari lapangan untuk mengetahui data sercara nyata, modul-modul internasional terkait dengan *Deviated Conductor Shoe*, jurnal, dan operation report *Driving Conductor casing*. Penulis juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan pembimbing lapangan dan pembimbing engineering mengenai *Deviated Conductor Shoe*. Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih komperhensif mengenai penggunaan inovasi *Deviated Conductor Shoe* khususnya di lapangan *offshore* dengan *trajectory* dengan kerumitan *wellpath* antar sumur tetangga yang berdekatan ditambah lagi dengan kerumitan karakteristik *soil uncertainty* yang berkaitan dengan tugas akhir yang sedang diteliti.

Dalam studi penelitian ini, penulis memanfaatkan data primer yaitu informasi *Deviated Conductor Shoe* langsung dari lapangan serta hasil diskusi bersama pembimbing lapangan di *shorebase*. Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder mencakup *soil boring*, spesifikasi *hammering*, koordinat *platform*, koordinat *target zone* pemboran, serta nilai *tangible* dan *intangible* operasi pemboran lepas pantai. Semua data diperoleh dari lokasi riset dan telah disetujui izinnya oleh pembimbing lapangan guna mendukung kelancaran penelitian ini. Proses pengolahan data dilakukan memakai *software* Halliburton Landmark dan Microsoft Excel untuk mendesain serta menghitung *Deviated Conductor Shoe* mengacu pada regulasi nasional maupun internasional.

3.3 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk sebagai gabungan data primer dan sekunder dari Perusahaan *Offshore* Sumatra yang terdiri dari:

1. Data spesifikasi *Deviated Conductor Shoe*
2. Data soil boring
3. Data hammer dan operasi *driving conductor*
4. Data historical penggunaan *Deviated Conductor Shoe*
5. Data koordinat *platform* dan koordinat target pengeboran
6. Data biaya tangible dan intangible operasi pengeboran

3.3.1 Data Spesifikasi *Deviated Conductor Shoe*

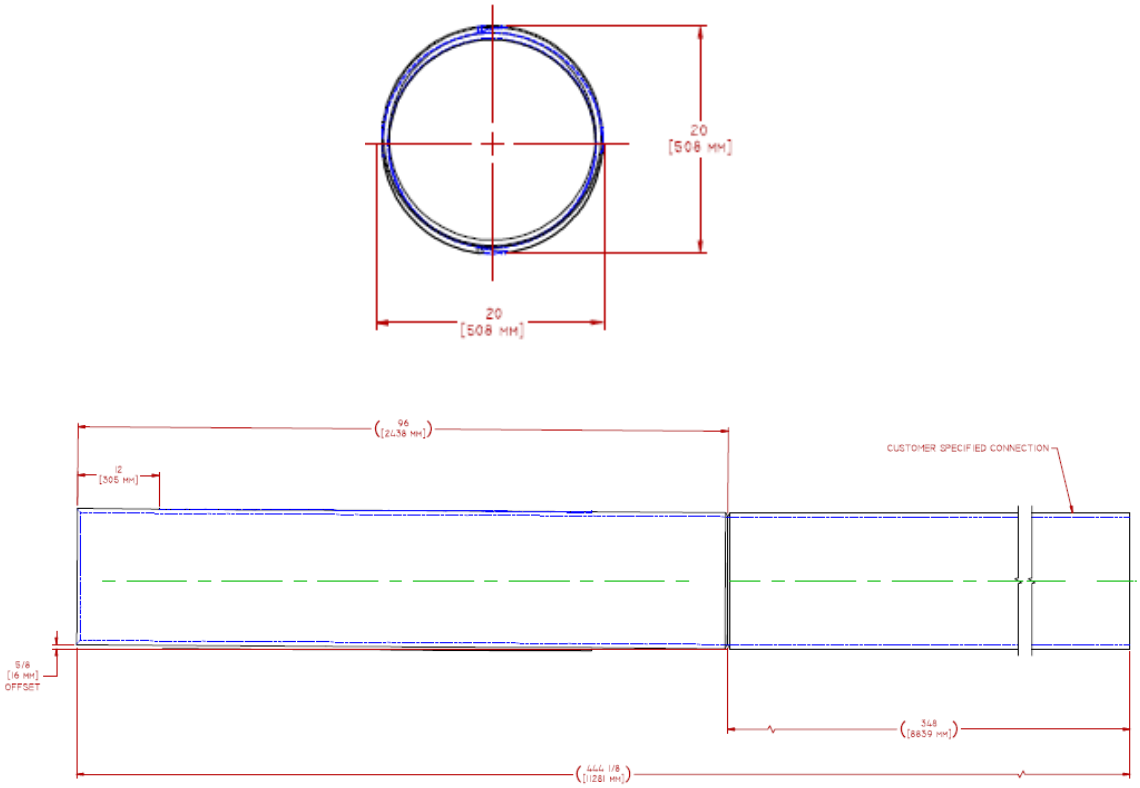
Data dari *deviated coductor shoe* ditampilkan pada gambar 3.2, gambar 3.3, dan gambar 3.4 sebagai berikut:



Gambar 3.2 Tampilan *Deviated Shoe*



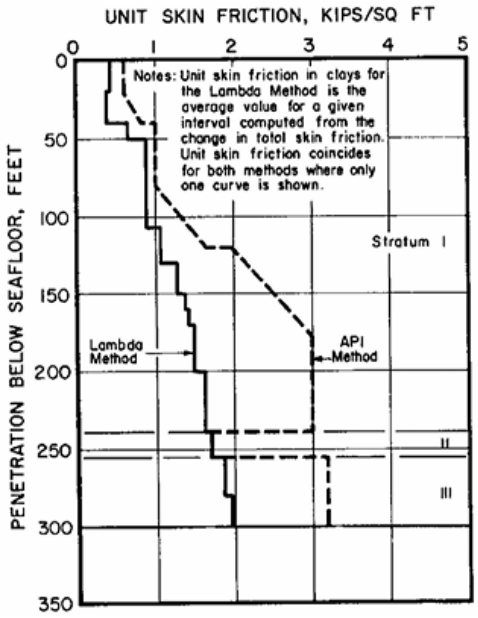
Gambar 3.3 Tampilan *Body Shoe*



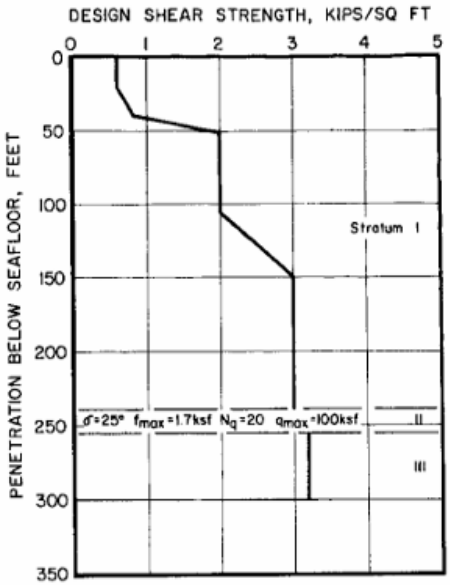
Gambar 3.4 Tampilan *Prototype Deviated Conductor Shoe*

3.3.2 Data *Soil Boring*

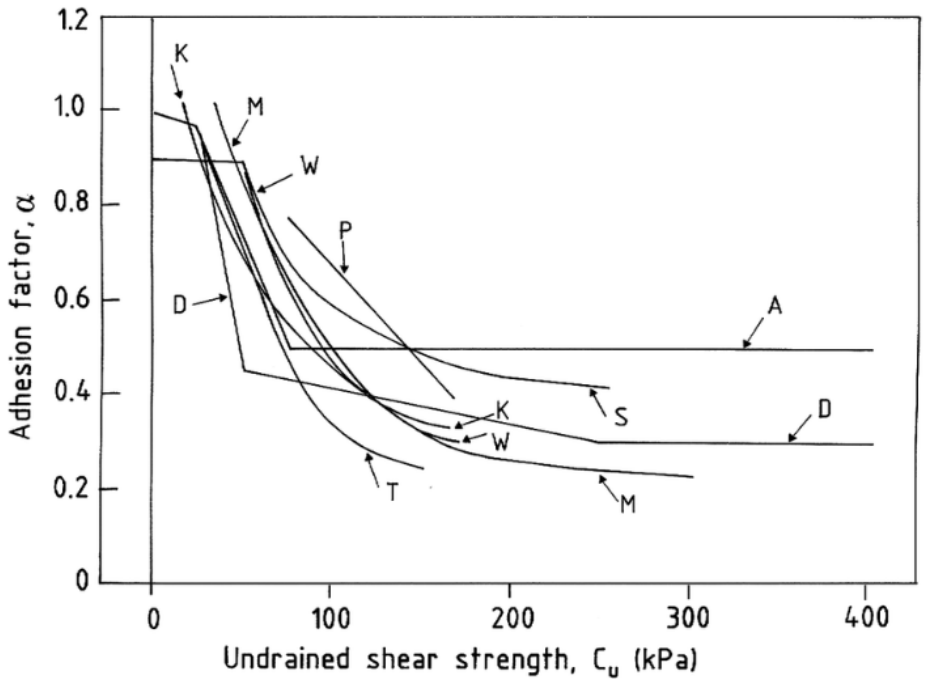
Terkait dengan data *soil boring*, penelitian ini mengambil data sekunder. Data *soil boring* lapangan tersebut ditampilkan pada gambar 3.5, gambar 3.6, dan gambar 3.7.



Gambar 3.5 Data *Unit Skin friction*



Gambar 3.6 Data *Shear Strength Soil*

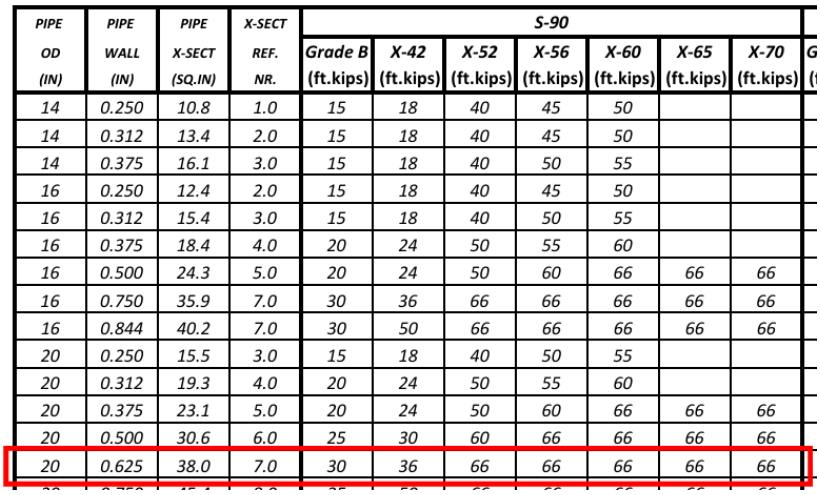


Trends of the adhesion factor recommended by various authors: K = Kerisel 1965, T = Tomlinson 1957, W = Woodward and Boitano 1961, P = Peck 1958, D = Dennis and Olson 1983, A = API 1974, S = Sowers and Sowers 1970, M = McCarthy 1977 (adapted from Sladen 1992).

Gambar 3.7 *Adhesion factor vs Undrained Shear Strength*

3.3.3 Data *Hammer* dan Operasi *Driving Conductor*

Selama melaksanakan penelitian, penulis mendapatkan data energi *hammering conductor* sehingga dapat mengetahui mencegah terjadinya *collapse casing* ketika dikenakan energi maksimal seperti data pada gambar 3.8.



PIPE OD (IN)	PIPE WALL (IN)	PIPE X-SECT (SQ.IN)	X-SECT REF. NR.	S-90 Grade B (ft.kips)	S-90 X-42 (ft.kips)	S-90 X-52 (ft.kips)	S-90 X-56 (ft.kips)	S-90 X-60 (ft.kips)	S-90 X-65 (ft.kips)	S-90 X-70 (ft.kips)	S-90 G
14	0.250	10.8	1.0	15	18	40	45	50			
14	0.312	13.4	2.0	15	18	40	45	50			
14	0.375	16.1	3.0	15	18	40	50	55			
16	0.250	12.4	2.0	15	18	40	45	50			
16	0.312	15.4	3.0	15	18	40	50	55			
16	0.375	18.4	4.0	20	24	50	55	60			
16	0.500	24.3	5.0	20	24	50	60	66	66	66	
16	0.750	35.9	7.0	30	36	66	66	66	66	66	
16	0.844	40.2	7.0	30	50	66	66	66	66	66	
20	0.250	15.5	3.0	15	18	40	50	55			
20	0.312	19.3	4.0	20	24	50	55	60			
20	0.375	23.1	5.0	20	24	50	60	66	66	66	
20	0.500	30.6	6.0	25	30	60	66	66	66	66	
20	0.625	38.0	7.0	30	36	66	66	66	66	66	

Gambar 3.8 ***Data Hammering Conductor X-56***

3.3.4 Data Historical Penggunaan *Deviated Conductor Shoe*

Data kesuksesan penggunaan *Deviated Conductor Shoe* didapatkan dengan mengambil data dari laporan pemboran sumur sebelumnya yang ditampilkan pada tabel 3.1.

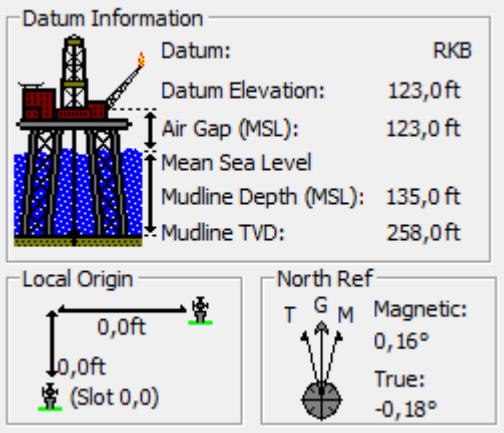
Tabel 3.1 Data Historis Penggunaan *Deviated Conductor Shoe*

Well	***Diameter***	***Grade***	***Bent Inclination***	***Inclination***	***Azimuth***	***Azimuth on Seabed***
Well-1	20” x 0.625 S60D	X-56, 133 ppf	5/8	4.51°	157°	120°
Well-2	20” x 0.625 S60D	X-56, 133 ppf	5/8	4.46°	208°	250°
Well-3	20” x 0.625 S60D	X-56, 133 ppf	5/8	8.12°	103.26°	70°
Well-4	20" x 0.625 S60D	X-56, 129,4 ppf JVDD	0	1.16°	16.59°	297°
Well-5	20" x 0.625 S60D	X-56, 129,4 ppf JVDD2	5/8	8.45°	190.79°	130°
Well-6	20" x 0.625 S60D	X-56, 133 ppf	5/8	7.27°	332°	25°
Well-7	20" x 0.625 S60D	X-56, 133 ppf	5/8	5.8°	102°	150°
Well-8	20" x 0.625 S60D	X-56, 133 ppf	5/8	6.26°	165.45	210°

3.3.5 Data Koordinat *Platform* dan Koordinat Target Pengeboran

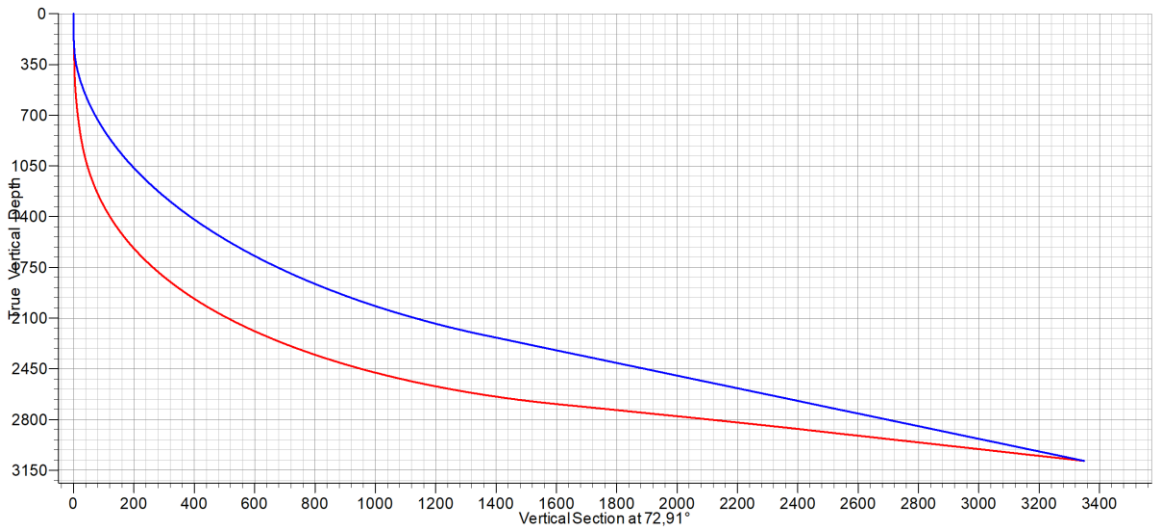
Data Koordinat *platform* dan koordinat zona pemboran penulis dapatkan dari *drilling program* sumur yang telah dibuat oleh *drilling engineer*. Selain itu untuk pembuatan

program trayek sumur akan menggunakan simulasi dari *software* Landmark Halliburton tepatnya pada program Compass untuk mencapai target pengeboran setepat mungkin di *center of target*.



Gambar 3.8 Informasi Datum Sumur

Berdasarkan gambar 3.8 menyajikan data informasi datum, lokasi, arah magnetik, dan kedalaman dari seabed hingga ke *platform*. Dengan adanya data ini arah dan target pemboran dapat ditentukan dengan seefektif mungkin.



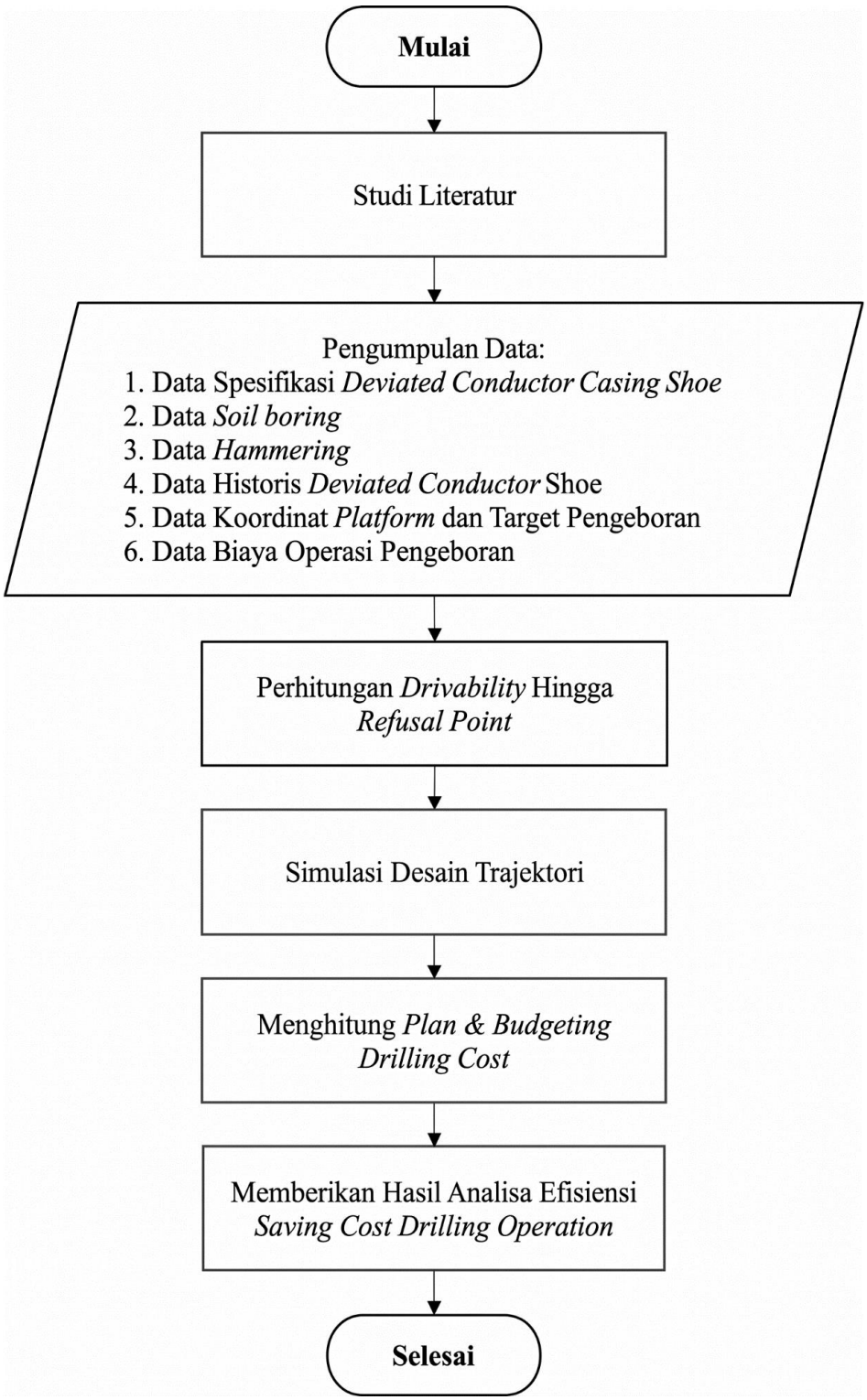
Gambar 3.9 Tampilan Rencana Proyeksi Trajektori Sumur

Gambar 3.9 merupakan perbedaan gambar dari trajektori sumur apabila menggunakan *Deviated Conductor Shoe* dengan sumur yang tidak menggunakan *Deviated Conductor Shoe*. Trajektori berwarna biru adalah trajektori sumur yang menggunakan *Deviated Conductor Shoe*. Sedangkan trajektori berwarna merah merupakan trajektori sumur yang tidak menggunakan *Deviated Conductor Shoe*

3.3.6 Data Biaya *Tangible* dan *Intangible* Operasi Pengeboran

Penulis menggunakan data biaya tangible dan intangible berdasarkan pada katalog nasional dan hasil *plan and budgeting program* perusahaan yang telah dievaluasi oleh SKK Migas

3.4 Alur Penelitian



Tahap awal penelitian dimulai dengan studi literatur yang komprehensif sebagai landasan teoritis. Pada tahap ini, dilakukan penelusuran dan kajian terhadap berbagai referensi, jurnal internasional, dan buku teks yang relevan dengan teknologi *Deviated Conductor Shoe*, mekanika tanah (*soil mechanics*), serta standar operasi pemancangan (*driving*). Kajian ini bertujuan untuk memahami prinsip *driving conductor*, batasan operasional, serta metodologi perhitungan yang akan digunakan dalam simulasi. Penulis mencari dan membaca beberapa jurnal dan paper mengenai operasi dan teknis penggunaan *Deviated Conductor Shoe.*

Setelah pemahaman teoritis terbentuk, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data yang diperlukan untuk simulasi dan perhitungan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder yang terbagi menjadi beberapa kategori spesifik, antara lain:

1. Data spesifikasi *Deviated Conductor Shoe*
2. Data soil boring
3. Data hammer dan operasi *driving conductor*
4. Data historical penggunaan *Deviated Conductor Shoe*
5. Data koordinat *platform* dan koordinat target pengeboran
6. Data biaya tangible dan intangible operasi pengeboran

Pada tahap ini terdapat proses validasi data (*decision diamond*). Apabila data yang terkumpul dinyatakan belum terpenuhi atau kurang lengkap, maka proses akan kembali ke tahap iterasi hingga seluruh parameter dinyatakan cukup untuk melanjutkan ke tahap perhitungan teknis.

Setelah data dinyatakan valid, dilakukan perhitungan *drivability analysis*. Proses ini menggunakan data *soil boring* dan spesifikasi *hammer* untuk mensimulasikan kemampuan tiang pancang menembus formasi tanah. Fokus utama perhitungan ini adalah untuk memastikan konduktor dapat dipancang hingga kedalaman target tanpa mengalami *early refusal* dan untuk memverifikasi integritas struktur *conductor casing* selama proses pemukulan berlangsung.

Penelitian dilanjutkan dengan melakukan simulasi desain trajektori menggunakan software Landmark Haliburton yang dijalankan dalam dua skenario paralel untuk tujuan komparasi:

1. Simulasi Desain Trajektori *Deviated Conductor Shoe*: Mensimulasikan lintasan sumur dengan menggunakan *shoe* yang memiliki kemiringan untuk menghasilkan *nudge* atau pembelokan awal.
2. Simulasi Desain Trajektori *Non-Deviated Conductor Shoe***:** Mensimulasikan lintasan sumur konvensional tanpa pembelokan awal.

Hasil dari kedua simulasi ini kemudian dievaluasi berdasarkan standar *engineering* seperti *anti-collision clearance* dan *dogleg severity*. Apabila trajektori yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria *engineering*, maka proses akan dikembalikan ke tahap simulasi untuk penyesuaian parameter ulang. Proses berlanjut hanya jika trajektori dinyatakan sesuai dan aman.

Tahap akhir dari penelitian adalah melakukan perhitungan biaya (*Plan & Budgeting Drilling Cost*) berdasarkan desain teknis yang telah disetujui. Perhitungan ini mencakup analisis biaya *tangible* (biaya fisik peralatan) dan *intangible* (biaya jasa dan operasional). Hasil perhitungan dari skenario penggunaan *Deviated Conductor Shoe* dibandingkan dengan skenario konvensional untuk memberikan hasil analisa efisiensi dan potensi penghematan biaya (*saving cost drilling program*). Penelitian diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil efisiensi tersebut.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu							
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Identifikasi Permasalahan								
2	Studi Literatur								
3	Pengumpulan Data								
4	Proses Pengolahan Data								
5	Evaluasi & Analisis								

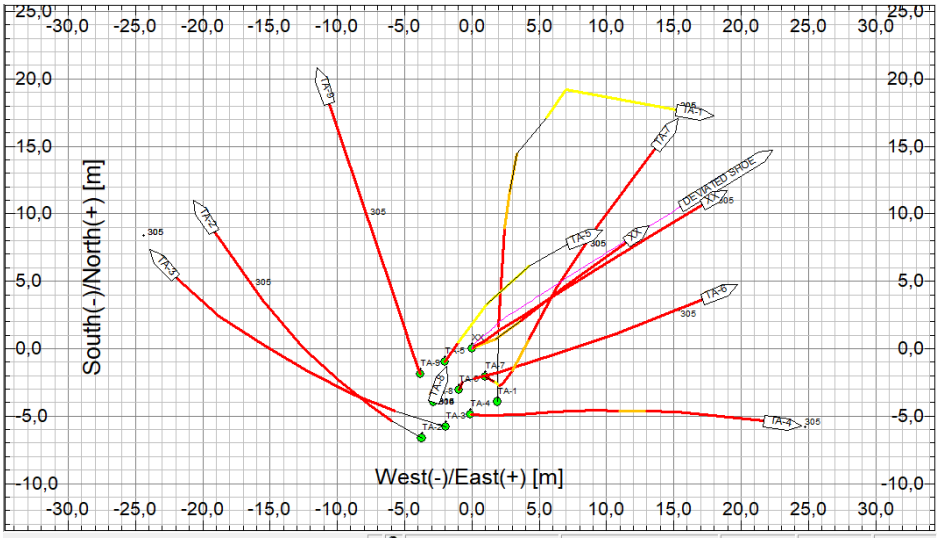
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pendahuluan Lapangan dan Program Pemboran

Prospek pengembangan sumur *infill* Sumur MDS dirancang untuk menguras sisa cadangan dari reservoir struktur *attic* pada Zona Top LBR, Zona LBRF1, dan LBRF2. *Lower Baturaja Formation* di sepanjang area timur struktur *horst*. Sumur yang diusulkan ini terletak sekitar 307 meter di sebelah selatan dari Sumur TA-5, dan 374 meter di sebelah utara dari Sumur TA-7 sebagai sumur *offset* (sumur bersebelahan). Sumur ini akan dibor sebagai sumur berarah (*directional well*) dari *Platform* TA dengan usulan kedalaman total (*total depth*/TD) pada -2962 ftSSTVD / 4935 ftMD. Penentuan TD akhir sumur juga akan mempertimbangkan kelengkapan data LWD (*Logging While Drilling - triple combo*) pada dasar target reservoir serta pemenuhan kebutuhan *rathole*.

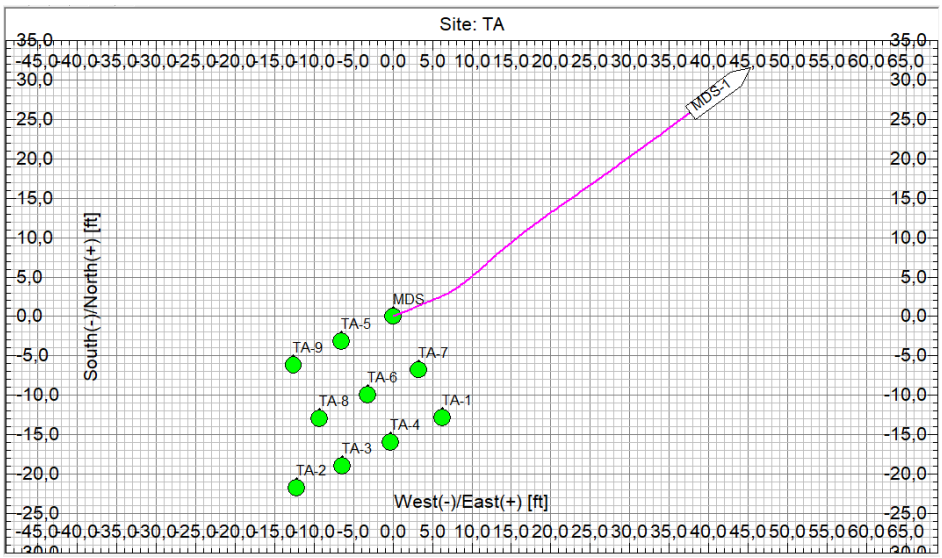
Secara struktural, usulan sumur *infill* Sumur MDS berada 33 kaki *up dip* dari sumur *offset* Sumur TA-5 yang saat ini sedang berproduksi (10.463 BFPD / 209 BOPD / 98% WC), dan 14 kaki *up dip* dari sumur *offset* Sumur TA-7 juga sedang berproduksi (418 BFPD / 38 BOPD / 91% WC). Evaluasi cadangan dan prakiraan produksi diperoleh melalui kombinasi antara evaluasi *Geology, Geophysics, Reservoir, and Production* komprehensif yang mencakup pemodelan statis-dinamis, serta metode analitis menggunakan data kinerja terbaru dari Sumur TA-5 dan Sumur TA-7. Sumur *infill* MDS diperkirakan akan menghasilkan produksi dengan laju awal sebesar 268 BOPD dan cadangan sebesar 537 MSTB. Desain komplesi yang diusulkan adalah *cased hole completion* dengan interval perforasi selektif untuk mengendalikan produksi air pada fase awal produksi. Selain itu, cara ini efektif untuk menjaga integritas sumur dari risiko *carbonate debris* yang kerap memicu masalah pada pompa ESP jika menggunakan sistem *open hole* sekaligus mempermudah proses *workover* di masa mendatang untuk menyasar zona baru sebagai target sekunder. dan sumur ini akan distimulasi *matrix acidizing* guna mengoptimalkan produktivitasnya.

Sumur MDS akan dibor dari *platform* TA dengan memanfaatkan metode *Slot Recovery*. Berdasarkan data log saturasi terbaru area tersebut terbukti masih memiliki saturasi minyak yang baik namun sempat terlewati (*bypassed*). Hal ini disebabkan oleh karakteristik lapangan yang memiliki heterogenitas batuan karbonat yang tinggi, viskositas minyak dengan *API gravity* yang rendah, serta rasio mobilitas air-minyak yang tinggi.



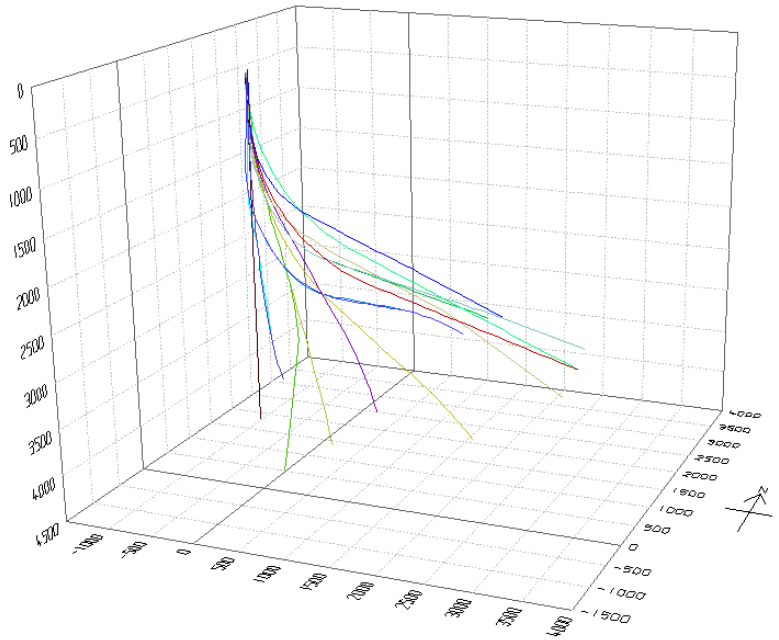
Gambar 4.1 Tampilan *Spider Plot Section View* pada Sumur di *Platform* TA

Pada gambar 4.1 merupakan tampilan proyeksi *Plan View* atau sering disebut sebagai *Spider Plot* dari lintasan sumur-sumur yang dibor dari struktur *Platform* TA. Plot ini menggunakan sistem koordinat kartesian dengan satuan meter (m) untuk memetakan posisi relatif setiap sumur terhadap pusat *platform* yang berada tepat pada koordinat (0,0). Titik-titik hijau yang berkerumun di pusat grafik merepresentasikan posisi awal dari *slot* sumur (*wellhead*). Jarak antar-*slot* di permukaan ini terlihat sangat rapat dan berada dalam radius kurang dari 3 meter dari pusat, sebuah karakteristik logistik yang mencerminkan keterbatasan ruang fisik yang umum ditemui pada struktur *platform* lepas pantai (*offshore platform*).



Gambar 4.2 Tampilan *Well Trajektory* Sumur MDS pada *Slot Platform* TA

Pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 menjelaskan bahwa untuk mencapai target pemboran diperlukan letak slot yang strategis. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa satu-satunya slot yang memungkinkan untuk dilakukan *Slot Recovery* adalah pada slot sumur MDS karena memiliki jarak yang paling dekat dengan target dan memiliki ruang *sub-Surface* yang cukup aman untuk dilakukan pemboran menggunakan *Deviated Conductor Shoe*.

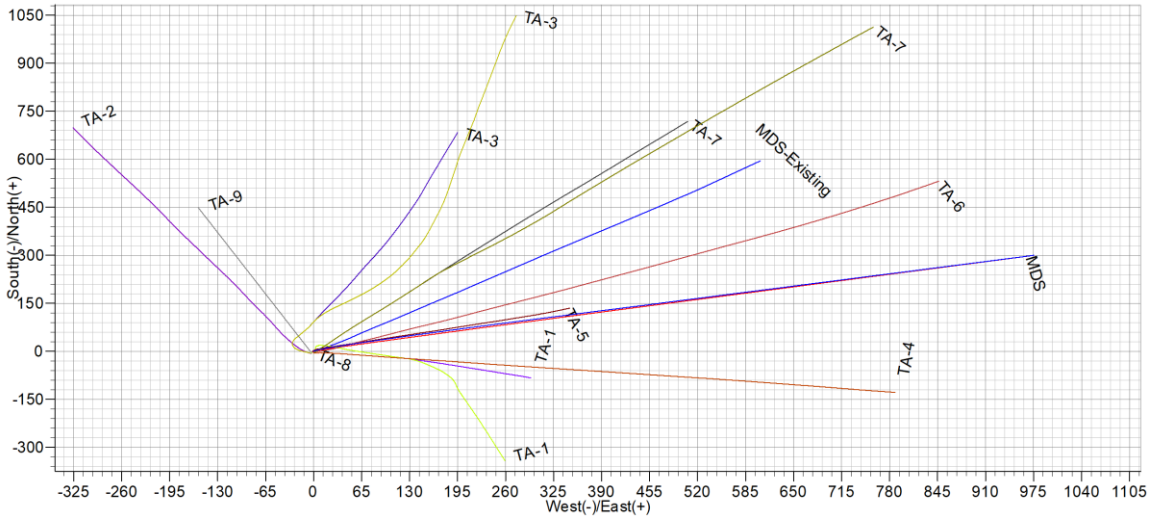


Gambar 4.3 Tampilan 3D *View Trajectory* sumur pada *platform* TA

Gambar 4.3 menampilkan visualisasi tiga dimensi (3D) dari trajektori sumur-sumur eksisting yang berada di area bawah permukaan *Platform* TA. Proyeksi ini secara visual mendemonstrasikan tingginya tingkat kepadatan infrastruktur sumur dan fenomena spaghetti plot di kedalaman dangkal. Kepadatan *wellpath* tersebut yang menjadi alasan utama mengapa inisiasi pembelokan awal menjauhi sumur tetangga menggunakan *Deviated Conductor Shoe* menjadi prosedur keselamatan diperlukan untuk operasi *Slot Recovery* dan menghindari tabrakan antar sumur pada *platform*.

Kondisi ruang bawah permukaan yang sangat padat ini menjadi landasan teknis yang sangat krusial dalam perencanaan aspek keselamatan pemboran, terutama saat merancang sumur baru di lapangan tersebut. Tingginya risiko tabrakan antar-sumur (*wellbore collision*) pada lubang dangkal menjadi alasan utama mengapa inisiasi pembelokan arah sejak awal pemboran mutlak dilakukan untuk menjauhi sumur tetangga. Oleh karena itu, dalam operasi *Slot Recovery* atau pemboran sumur sisipan baru di *Platform* TA, penggunaan *Deviated*

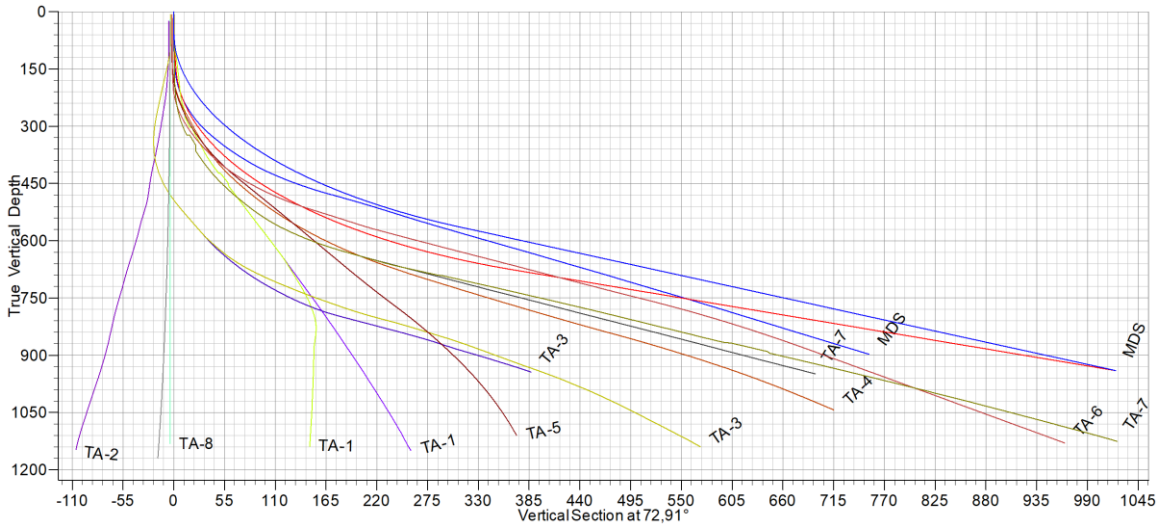
Conductor Shoe menjadi prosedur keselamatan yang wajib diimplementasikan. Melalui metode ini, lintasan sumur baru dapat langsung dibelokkan secara terkontrol sejak trayek konduktor pertama kali ditembus, sehingga proses pemboran dapat berjalan aman tanpa mengompromikan integritas mekanis sumur-sumur aktif di sekitarnya.



Gambar 4.4 Tampilan *Plan View Existing Wellbore Trajectory platform* TA

Gambar 4.4 merupakan proyeksi *plan view* atau tampak atas dari sebaran arah lintasan sumur di *Platform* TA. Melalui pemetaan visual ini, dapat dievaluasi secara komprehensif ke arah mana azimut deviated shoe pada sumur sisipan (Sumur MDS) harus diorientasikan. Pemilihan orientasi permukaan yang presisi di rentang azimut yang kosong sangat vital untuk mengarahkan deviasi sumur menjauhi *wellpath exsisting* guna menekan risiko *well collision*.

Melalui analisis sebaran geometris dari sumur eksisting seperti TA-2, TA-3, TA-7, hingga TA-9, tim well engineering dapat memetakan ruang atau celah azimut yang masih kosong dan aman dari jaringan lintasan sumur lain. Pemilihan orientasi permukaan sepatu yang presisi di dalam rentang azimut yang kosong ini sangat vital untuk mengarahkan deviasi awal Sumur MDS agar langsung menjauhi well path eksisting, sehingga risiko tabrakan bawah permukaan (*well collision*) dapat ditekan seminimal mungkin selagi sumur bergerak menuju target produksinya.



Gambar 4.5 Tampilan *Section View* Seluruh Sumur Pada *Platform* TA

Gambar 4.5 menyajikan penampang vertikal (*section view*) lintasan sumur-sumur terhadap kedalaman sebenarnya (*True Vertical Depth*). Penampang ini menegaskan kedekatan jarak fisik (*center-to-center*) antar *casing* pada zona 0 hingga 100 kaki di bawah garis lumpur (*mudline*). Visualisasi ini membuktikan keterbatasan ruang gerak vertikal, sehingga membenarkan urgensi pencapaian laju pembentukan sudut (*build rate*) secara instan menggunakan sepatu konduktor miring sebelum ketidakpastian posisi (*ellipse of uncertainty*) menjadi dominan.

4.2. Evaluasi Relevansi Metode Instalasi *Conductor Casing*

Dalam penentuan metode instalasi *conductor casing* pada operasi lepas pantai atau *offshore*, khususnya untuk aplikasi *Slot Recovery* yang menggunakan ruang sangat terbatas, pemilihan metode instalasi menjadi faktor penentu keselamatan dan keberhasilan operasi. Berdasarkan evaluasi keteknisan pemboran dan geomekanika, metode pemancangan (*driving*) terbukti secara fundamental lebih relevan dan unggul dibandingkan dengan metode *jetting* maupun pengeboran konvensional (*drilling*).

Berdasarkan kepatuhan regulasi lingkungan, metode pengeboran awal (*spud*) secara konvensional (*drilling*) memiliki limitasi besar terhadap regulasi lingkungan. Penggunaan cairan pemboran (*drilling fluid*), meskipun menggunakan air laut murni (*seawater*), berisiko melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 karena lumpur dan serbuk bor (*cuttings*) dikategorikan sebagai limbah B3 yang terbuang ke laut. Sementara itu, metode *jetting* beroperasi dengan cara memompakan air laut bertekanan tinggi untuk mengerosi dan

mencairkan sedimen tanah di depan sepatu konduktor. Mekanisme erosi hidrolik ini secara inheren menciptakan semburan lumpur masif (*mud slurry* dan *sediment plume*) yang memicu kekeruhan signifikan pada kolom air laut. Di bawah PP 22/2021, proses ini dapat dikategorikan sebagai aktivitas *dumping* limbah pencemar. Sebaliknya, metode *driving* dengan palu hidrolik memaksa konduktor masuk murni dengan energi mekanis tumbukan tanpa membuang material ke laut. Tanah di dalam pipa akan tertinggal sebagai *soil plug* atau terkompresi secara lateral. Hal ini menjadikan metode *driving* sebagai operasi yang sepenuhnya ramah lingkungan (*zero discharge*), memenuhi kriteria imperatif regulasi di perairan Indonesia secara mutlak.

Selain itu, berdasarkan daya dukung tanah dan kapasitas aksial, fungsi utama konduktor sendiri adalah sebagai fondasi yang menahan beban aksial vertikal dari *wellhead*, *Blowout Preventer* (BOP), serta keseluruhan rangkaian *casing*. Kualitas interaksi tanah dan pipa pada metode *jetting* terbukti sangat buruk. Proses *jetting* menyebabkan kerusakan struktur tanah di sekitar dinding konduktor (*remoulding*), yang menurunkan nilai gesekan selimut (*skin friction*) secara drastis. Degradasi ini berisiko memicu terjadinya amblesan kepala sumur (*wellhead slump*) saat beban *casing* selanjutnya digantungkan. Sebaliknya, proses pemancangan (*driving*) merupakan mekanisme perpindahan tanah (*soil displacement*) dan pemadatan. Saat pipa dipancang, tanah mengalami kompresi lateral yang sangat kuat. Kondisi ini menghasilkan tegangan horizontal efektif yang tinggi serta pemulihan kekuatan tanah yang lebih cepat, memberikan nilai *skin friction* per satuan luas yang jauh lebih maksimal dibandingkan sumur yang di-*jetting*.

Pada struktur anjungan konvensional dengan jarak fisik *wellhead* yang sangat rapat, penggunaan *jetting* sangat berbahaya bagi sumur eksisting di sekitarnya. Aliran aliran turbulen dari metode *jetting* dapat menciptakan *washout* atau pembesaran lubang di dasar laut yang merusak penyangga lateral dari *conductor* sumur tetangga yang sedang aktif berproduksi. Metode *driving*, terlebih ketika dikombinasikan dengan inovasi *Deviated Conductor Shoe*, memungkinkan konduktor untuk menembus dasar laut tanpa mengorbankan integritas tanah penyangga. Keutuhan dasar laut ini menjamin keselamatan sumur-sumur tetangga sekaligus menyediakan gaya reaksi tanah (*lateral reaction force*) yang solid agar profil geometri asimetris (*bevel*) dari sepatu miring mampu membelokkan lintasan sumur (*nudging*) secara pasif untuk segera menghindari risiko *well collision*.

4.3. Perhitungan *Refusal Drivability*

Dalam mengevaluasi kelayakan instalasi konduktor, perlu dilakukan rekayasa perhitungan *refusal drivability* dilakukan guna memprediksi jumlah pukulan (*blow count*) yang dibutuhkan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.1. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa nilai *Ultimate Capacity* dan *Soil Refusal Drivability* mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya kedalaman penetrasi dari dasar laut (*Depth Below Mudline*). Peningkatan kapasitas ini merupakan hasil akumulasi dari gaya gesek selimut (*Friction*) dan daya dukung ujung (*End bearing*). Selain itu, perhitungan ini juga mengomparasikan respons pemancangan pada dua tingkat energi palu (*hammer energy*) yang berbeda. Dapat diamati bahwa penggunaan energi maksimal yakni 89,5 KJ, secara konsisten menghasilkan jumlah pukulan per kaki (*blow per feet*) yang lebih rendah dan efisien dibandingkan dengan menggunakan energi aman sebesar 55 KJ pada setiap interval kedalaman.

Tabel 4.1 Peritungan *Soil Refusal Drivability* Hingga Mencapai *Refusal point*

Depth Below Mudline (ft)	***Friction Drive Shoe (kips)***	***Friction Body Shoe (kips)***	***End bearing (kips)***	***Ultimate Capacity (kips)***	***Soil Refusal Drivability (kips)***	***Blows per Feet @55 KJ (Blows)***	***Blow per feet @89.5 KJ (Blows)***
6	23,76	0,00	0,56	24,32	8,51	0,21	0,15
12	23,76	23,75	0,56	48,07	16,82	0,83	0,56
18	47,54	23,75	0,65	71,93	25,18	1,86	1,22
24	71,32	23,75	0,70	95,76	33,52	3,31	2,13
30	95,11	23,75	0,77	119,63	41,87	5,16	3,29
36	118,91	23,75	0,85	143,51	50,23	7,43	4,71
42	182,99	23,75	1,19	207,93	72,77	12,56	7,93
48	320,31	23,75	2,68	346,74	121,36	23,94	15,03
54	488,23	23,75	4,77	516,74	180,86	40,14	25,08
60	549,42	23,75	4,77	577,93	202,28	49,88	31,11
66	610,64	23,75	4,77	639,16	223,71	60,69	37,79
72	671,92	23,75	4,77	700,44	245,15	72,55	45,13
78	733,25	23,75	4,77	761,77	266,62	85,48	53,12
84	794,62	23,75	4,78	823,15	288,10	99,47	61,76
90	856,06	23,75	4,78	884,58	309,60	114,53	71,06
96	917,37	23,75	4,78	945,90	331,07	130,63	81,00
102	978,72	23,75	4,78	1007,25	352,54	147,80	91,59
108	1040,09	23,75	4,78	1068,62	374,02	166,03	102,83
114	1101,50	23,75	4,78	1130,02	395,51	185,32	114,73
120	1162,93	23,75	4,78	1191,46	417,01	205,68	127,29
126	1224,39	23,75	4,78	1252,92	438,52	227,10	140,49
132	1285,88	23,75	4,78	1314,41	460,04	249,59	154,36

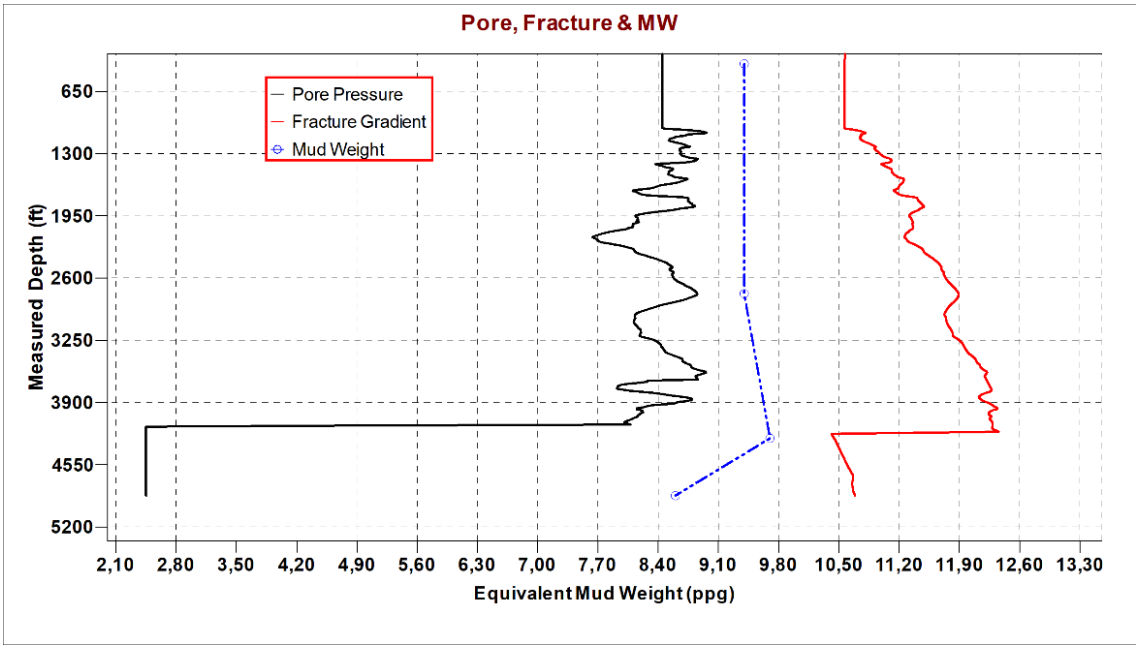
Pada tabel 4.1 memetakan respons mekanis tanah terhadap variasi energi palu (*hammering energy*). Analisis fisis menunjukkan bahwa pada kedalaman dangkal dari 6 feet hingga 30 feet memiliki hambatan tanah sangat kecil sehingga perbedaan energi *hammering* antara 55 KJ dan 89.5 KJ tidak menghasilkan perbedaan *blow count* yang signifikan berkisar antara 0.21 hingga 5.16 blows/ft.

Namun, deviasi kebutuhan jumlah pemancangan mulai terlihat jelas pada titik transisi kedalaman 48 kaki di bawah *mudline*. Pada titik ini, kapasitas ultimit tanah mulai naik ke angka 346,74 kips. Jika operasi menggunakan energi aman sebesar 55 KJ, jumlah pukulan yang diperlukan mencapai 23,94 blows/ft. Tetapi dengan menaikkan energi palu ke ambang batas sebelum menngalami *collapse casing* menjadi 89.5 KJ, resistensi penetrasi dapat ditekan sehingga *blow count* berkurang menjadi 15,03 blows/ft. Tren ini memuncak pada kedalaman target final 114 feet hingga 120 feet, di mana nilai *Hammering blows per feet* menyentuh angka kisaran 200 *blows per feet* dengan dengan nilai *soil refusal drivability* mencapai 417,01 kips. Pada kondisi *refusal point* ini, opsi energi 55 KJ membutuhkan 205,68 blows/ft, sedangkan opsi energi 89.5 KJ hanya memerlukan 127,29 blows/ft. Dari sudut pandang teknik, penggunaan energi 55 KJ jauh lebih direkomendasikan karena memiliki *safety margin* yang lumayan besar dengan nilai 63% sehingga dapat mencegah terjadinya *collapse casing. Casing* yang mengalami *collapse* dapat membahayakan *drillstring* yang akan digunakan untuk melakukan *wellbore clean out* dan melakukan pemboran di *section* selanjutnya karena akan menggores dan berpotensi memotong *bottom hole assembly*. Untuk mengatasi masalah *casing collape* perlu dilakukan operasi tambahan yang akan menambah biaya operasi pengeboran karena harus melakukan operasi *milling* pada *casing* yang mengalami *collapse* supaya *drillstring* dapat melanjutkan pengeboran pada *section* selanjutnya.

4.4. *Pore Pressure, Fracture Gradient, and Mud Weight*

Akurasi penempatan *casing seat* serta manajemen berat lumpur (*mud weight*) selama operasi pemboran berarah pada Sumur MDS ditentukan berdasarkan data yang didapat yang kemudian diolah dalam bentuk kurva. Kurva terintegrasi tersebut memetakan profil tekanan pori formasi (*Pore Pressure*), gradien rekah (*Fracture Gradient*), serta densitas lumpur aktual (*Mud Weight*) terhadap kedalaman ukur. Sepanjang trayek lubang pemboran dari kedalaman 650 kaki hingga mendekati 5200 kaki MD, formasi menunjukkan variasi tekanan pori yang bergerak fluktuatif di rentang 7,70 ppg hingga 8,90 ppg *equivalent mud weight*.

Untuk menjaga stabilitas mekanis dinding lubang (*wellbore stability*) dari potensi runtuh (*sloughing shale*) sekaligus mencegah terjadinya *kick* dari zona gas dangkal (*shallow gas*), kurva *Mud Weight* didesain secara konstan pada gradien aman sebesar 9,40 ppg. Untuk mempertahankan kondisi *overbalance* yang aman guna mencegah terjadinya aliran fluida formasi ke dalam lubang bor (*kick*), densitas lumpur (*mud weight*) dirancang secara konsisten berada di atas tekanan pori, yaitu pada kisaran 9,4 ppg hingga 9,7 ppg. Batas atas pemboran pada trayek ini juga sangat aman karena nilai *mud weight* yang digunakan berada jauh di bawah gradien rekah formasi yang berkisar antara 10,5 ppg hingga 12,3 ppg, sehingga risiko terjadinya kehilangan lumpur akibat formasi pecah (*lost circulation*) dapat dihindari.



Gambar 4.6 Tampilan Grafik *PPFG* dan Equivalent Mud Weight Pada Sumur MDS

Gambar 4.6 menampilkan kurva *Pore Pressure Fracture Gradient* (PPFG) untuk Sumur MDS yang mengintegrasikan profil Gamma Ray (GR), Resistivitas (ILD), Densitas (RHOB), serta gradien tekanan formasi. Kurva ini berperan penting sebagai parameter geomekanika komprehensif dalam menentukan titik kedalaman *casing* seat yang ideal, sekaligus menentukan batas aman rentang densitas lumpur pemboran atau *mud weight window* guna mencegah ketidakstabilan lubang bor selama trayek pengeboran berarah dilakukan.

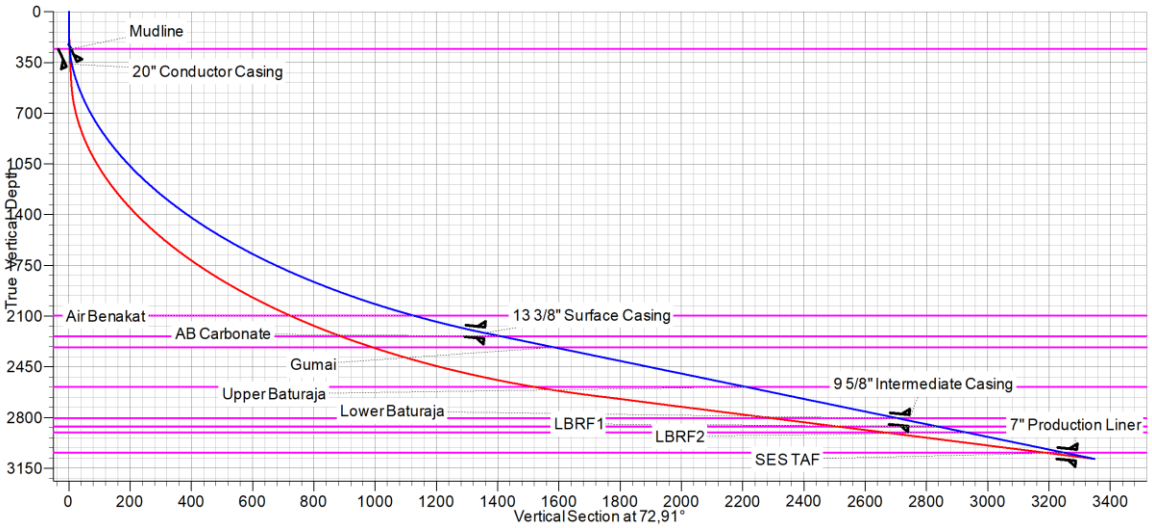
Anomali teknis dan tantangan utama pemboran baru terlihat secara signifikan saat sumur menembus kedalaman di bawah 4.200 ft. tekanan pori formasi (garis hitam) mengalami

penurunan yang sangat ekstrem (*drop*) dari kisaran 8,0 ppg jatuh hingga menyentuh angka sekitar 2,4 ppg. Penurunan tajam ini merupakan indikasi kuat bahwa Sumur MDS memasuki zona reservoar yang telah mengalami penurunan tekanan sangat parah (*highly depleted zone*) akibat pengurasan hidrokarbon secara masif dari sumur-sumur terdahulu. Menyikapi penyusutan *drilling window* yang ekstrem pada zona *depleted* tersebut maka *drilling program* harus menyiapkan lumpur dengan densitas rendah karena pada zona tersebut merupakan zona yang akan mengalami *loss zone.*

Batas atas operasional dikontrol secara ketat oleh kurva *Fracture Gradient*. Pada formasi transisi menuju Zona Lower Baturaja di kedalaman sekitar 3900 kaki MD, terjadi penurunan tajam batas gradien rekah formasi hingga menyentuh angka 10,50 ppg. Kondisi penurunan *fracture gradient* yang berbarengan dengan kenaikan tekanan pori formasi ini mempersempit koridor aman operasi pengeboran (*mud weight window*). Untuk mengantisipasi bahaya kehilangan sirkulasi lumpur bor secara total (*total lost circulation*) akibat rekahnya formasi, strategi penurunan densitas lumpur dilakukan secara gradual dari 9,40 ppg menuju 8,60 ppg pada kedalaman akhir di seksi 8-1/2" lubang produksi. Evaluasi PPFG ini membuktikan bahwa penentuan *casing setting depth* ini telah memenuhi kaidah keselamatan teknik reservoir dan geomekanika lepas pantai.

4.5. Rencana Trajektori Sumur *Deviated Conductor Shoe*

Perencanaan trajektori sumur *Deviated Conductor Shoe* ini memaparkan analisis rekayasa pemboran serta desain sumur sisipan (*infill well*) pada *Platform* TA. Proses perencanaan ini dihadapkan pada dua tantangan teknis utama, yaitu keterbatasan ruang fisik dek *platform* lepas pantai yang memicu tingginya kepadatan jalur sumur (*wellbore congestion*) di fase lubang dangkal, serta penyusutan batas aman pemboran (*drilling window*) akibat adanya zona reservoar yang mengalami penurunan tekanan ekstrem (*highly depleted zone*). Untuk memitigasi risiko keselamatan operasi seperti tabrakan antar sumur (*well collision*) dan jepitan pipa (*differential sticking*), dilakukan evaluasi menyeluruh yang mengintegrasikan pemetaan *slot layout* permukaan, proyeksi spasial trajektori tiga dimensi, serta pemodelan *Pore Pressure Fracture Gradient* (PPFG).



Gambar 4.7 Desain Trajektori Sumur MDS Menggunakan *Deviated Conductor Shoe*

Pada gambar 4.7 terdapat dua trajektori yang membedakan antara trakejtori plan *Deviated Conductor Shoe* dengan trajektori non-*Deviated Conductor Shoe*. Trajektori dengan warna biru merupakan trajektori *Deviated Conductor Shoe* sedangkan trajektori dengan warna merah merupakan trajektori plan dari non-*Deviated Conductor Shoe*. Berdasarkan planning trajectory *Deviated Conductor Shoe* dalam pembuatannya memiliki dogleg sebesar 3 deg/100 ft lalu melanjutkan pemboran secara tangen. Pada plan ini diawali dengan *casing* 20" yang diinstal menggunakan metode pilling hingga mencapai *refusal point*. Selanjutnya dilakukan pemboran dengan diameter 17-1/2" *bit* lalu dilakukan pemasangan *casing* 13-3/8". Setelah itu dilanjutkan pemboran 12-1/4" dan dilakukan pemasangan 9-5/8" *casing* dan pada section terakhir pada pemboran 8-1/2" hole dilakukan pemasangan *liner* 7" *casing* hingga true depth.

Tabel 4.2 Data *Wellpath plan* Untuk Sumur Menggunakan *Deviated Conductor Shoe*

Measure Depth **(ft)**	***Inclination*** **(deg)**	***Azimuth*** **(deg)**	**TVD (ft)**	***Dogleg*** **(deg/100ft)**
0,0	0,00	0,00	0,0	
78,3	0,32	15,84	78,3	0,41
100,0	0,37	19,49	100,0	0,26
167,8	0,54	26,26	167,8	0,26
200,0	1,17	46,21	200,0	2,14
258,4	2,40	54,21	258,4	2,14
300,0	3,80	48,39	299,9	3,45
348,8	5,47	45,39	348,5	3,45
350,0	5,53	46,58	349,7	10,80
361,9	6,25	57,00	361,6	10,80
400,0	7,16	59,31	399,4	2,50
500,0	9,60	63,28	498,3	2,50
600,0	12,06	65,65	596,5	2,50

Measure Depth **(ft)**	***Inclination*** **(deg)**	***Azimuth*** **(deg)**	**TVD (ft)**	***Dogleg*** **(deg/100ft)**
700,0	14,53	67,22	693,9	2,50
800,0	17,01	68,34	790,1	2,50
900,0	19,50	69,18	885,0	2,50
1000,0	21,99	69,84	978,6	2,50
1100,0	24,48	70,37	1070,4	2,50
1200,0	26,97	70,81	1160,5	2,50
1300,0	29,47	71,18	1248,6	2,50
1400,0	31,96	71,50	1334,6	2,50
1500,0	34,46	71,77	1418,3	2,50
1600,0	36,95	72,02	1499,5	2,50
1700,0	39,45	72,23	1578,0	2,50
1800,0	41,95	72,43	1653,8	2,50
1900,0	44,44	72,60	1726,7	2,50
2000,0	46,94	72,76	1796,6	2,50
2100,0	49,44	72,91	1863,3	2,50
2200,0	51,94	73,05	1926,6	2,50
2300,0	54,43	73,18	1986,5	2,50
2400,0	56,93	73,30	2042,9	2,50
2500,0	59,43	73,41	2095,6	2,50
2600,0	61,93	73,52	2144,6	2,50
2700,0	64,43	73,62	2189,7	2,50
2780,2	66,43	73,70	2223,0	2,50
2800,0	66,43	73,70	2231,0	0,00
2900,0	66,43	73,70	2271,0	0,00
3000,0	66,43	73,70	2310,9	0,00
3100,0	66,43	73,70	2350,9	0,00
3200,0	66,43	73,70	2390,9	0,00
3300,0	66,43	73,70	2430,9	0,00
3400,0	66,43	73,70	2470,9	0,00
3500,0	66,43	73,70	2510,9	0,00
3600,0	66,43	73,70	2550,9	0,00
3700,0	66,43	73,70	2590,9	0,00
3800,0	66,43	73,70	2630,8	0,00
3900,0	66,43	73,70	2670,8	0,00
4000,0	66,43	73,70	2710,8	0,00
4100,0	66,43	73,70	2750,8	0,00
4200,0	66,43	73,70	2790,8	0,00
4300,0	66,43	73,70	2830,8	0,00
4400,0	66,43	73,70	2870,8	0,00
4500,0	66,43	73,70	2910,8	0,00
4600,0	66,43	73,70	2950,7	0,00
4700,0	66,43	73,70	2990,7	0,00
4800,0	66,43	73,70	3030,7	0,00
4900,0	66,43	73,70	3070,7	0,00
4935,8	66,43	73,70	3085,0	0,00

Berdasarkan data pada tabel 4.2 *Wellpath plan Deviated Conductor Shoe* menampilkan rincian parameter trajektori terencana untuk pemboran berarah yang mencakup data *Measured Depth* (MD), inklinasi, azimut, *True Vertical Depth* (TVD), dan *Dogleg Severity* (DLS). Tabel ini menunjukkan strategi pemboran yang sangat agresif di fase awal menggunakan teknologi *Deviated Conductor Shoe*. Karakteristik utama dari metode ini

terlihat jelas pada interval kedalaman dangkal antara 350,0 ft hingga 361,9 ft, di mana nilai DLS melonjak tajam hingga mencapai 10,80 deg/100ft. Nilai *dogleg* yang sangat tinggi di kedalaman dangkal ini mengonfirmasi bahwa arah lubang bor sengaja dibelokkan secara mekanis sejak dini menggunakan sepatu konduktor khusus. Langkah ini merupakan prosedur mitigasi *anti-collision* yang krusial untuk menjauhkan sumur baru dari kepadatan sumur eksisting (*wellhead cluster*) di bawah *platform* sebelum memasuki trayek pemboran utama.

Setelah fase inisiasi pembelokan awal yang agresif tersebut selesai, lintasan sumur memasuki fase peningkatan sudut (*build section*) yang berjalan sangat halus dan teratur dari kedalaman 361,9 ft hingga mencapai kedalaman 2.780,2 ft. Sepanjang interval *build section* ini, inklinasi sumur dinaikkan secara konstan dari 6,25° hingga mencapai sudut kemiringan tinggi sebesar 66,43°, dengan mempertahankan nilai DLS yang sangat stabil dan terkontrol di angka 2,50 deg/100ft. Bersamaan dengan peningkatan inklinasi, sudut arah atau azimut sumur juga disesuaikan secara gradual dari 57,00° hingga mengunci di arah **73,70°**, yang berarti sumur diarahkan secara konsisten menuju kuadran Timur Laut sesuai dengan rencana target sebaran lapangan.

Memasuki kedalaman 2.780,2 ft hingga mencapai ujung pemboran atau *Total Depth* (TD) di kedalaman 4.925,8 ft, profil sumur beralih sepenuhnya menjadi *tangent section* atau *hold section*. Pada fase ini, sudut inklinasi dipertahankan secara konstan pada 66,43° dan azimut pada 73,70°, yang ditandai dengan nilai DLS yang turun menjadi 0,00 deg/100ft (lintasan lurus tanpa pembelokan). Desain trajektori tipe *Slant* atau *J-shape* yang terekam pada image_d662f1.png ini membuktikan secara ilmiah bahwa penggunaan *Deviated Conductor Shoe* berhasil menciptakan *clearance* (jarak aman) yang masif di area atas, sehingga sisa trayek pemboran sepanjang lebih dari 2.100 ft dapat ditarik lurus dengan aman demi mencapai target reservoar pada TVD akhir sebesar 3.085,0 ft dengan risiko mekanis yang minimal.

Tabel 4.3 *Casing Seat Plan Deviated Conductor Shoe* Pada Sumur MDS

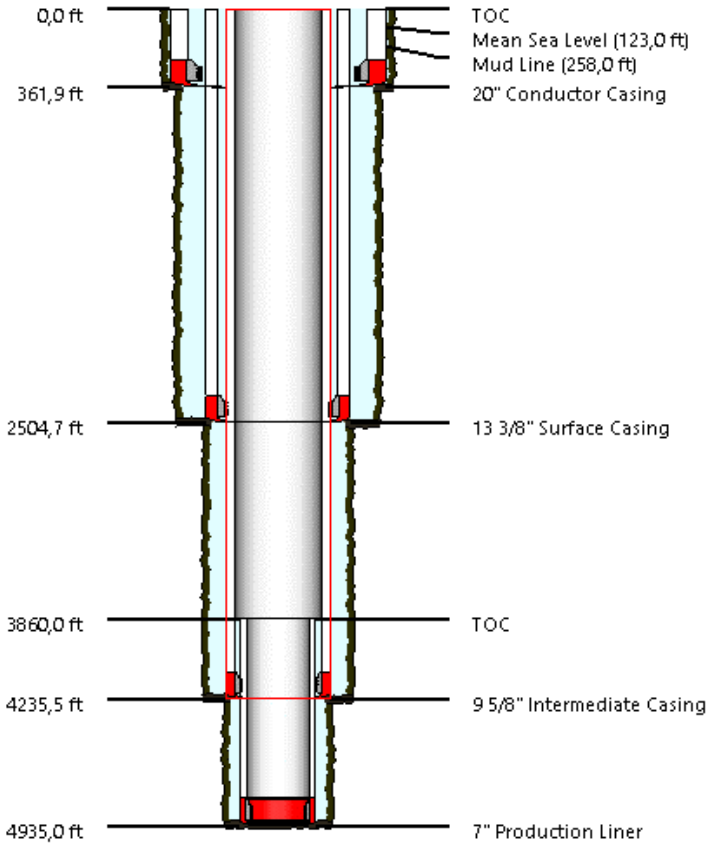
MD (ft)	**TVD (ft)**	***Casing Size* (in)**	***Hole Size* (in)**	***String Class***	***String Type***	***Formation***
361,9	361,6	20	20	*Conductor*	*Casing*	Shallow
2504,7	2098	13,375	17,5	*Surface*	*Casing*	Air Benakat
4235,5	2805	9,625	12,25	*Intermediate*	*Casing*	Lower Baturaja
4935,0	3085	7	8,5	*Production*	*Liner*	SES TAF

Berdasarkan tabel 4.3 di atas merupakan tabel dari hasil planning penepatan *casing* pada trajektori *Deviated Conductor Shoe*. Tabel ini menyajikan desain *casing* dan konfigurasi selubung sumur yang dirancang secara strategis untuk mengakomodasi lintasan berarah sejak dini. Perencanaan kedalaman *casing seat selection* ini dibagi menjadi empat trayek utama yang disesuaikan dengan kondisi geologi formasi menembus Formasi *Shallow*, Air Benakat, Lower Baturaja, hingga SES TAF.

Trayek pertama dimulai dengan pemasangan 20" *conductor casing* dipasang hingga kedalaman 361,9 ftMD / 361,6 ftTVD. *Conductor casing* dipasang pada formasi shallow yang berpotensi adanya gas sehingga setelah dilakukan pemancangan dan *wellbore clean out.* Selanjutnya, program pengboran dilanjutkan pemboran section 17-1/2" dan pemasangan *casing* 13-3/8" pada 2761,6 ftMD / 2098 ftTVD hingga formasi Air Benakat.

Setelah section 17-1/2" berhasil dilanjutkan pengeboran pada section 12-1/4" hole dan dilakukan pemasangan *casing* 9-5/8" hingga formasi Lower baturaja pada kedalaman 4273,9 ftMD / 2805 ftTVD. Penentuan kedalaman *Intermediate casing* di area ini memiliki fungsi geomekanika yang sangat vital jika dikorelasikan dengan analisis tekanan pori (PPFG), kedalaman ini berada tepat di atas batas zona reservoar yang mengalami penurunan tekanan ekstrem (*highly depleted zone*). Dengan mengisolasi Formasi Lower Baturaja menggunakan semen dan *casing* 9-5/8". Pemboran berhasil memisahkan rezim tekanan normal di bagian atas dari rezim tekanan rendah di bawahnya, sehingga pemboran trayek berikutnya terhindar dari risiko jepitan pipa atau *differential sticking* maupun kehilangan lumpur (*total lost circulation*) pada *loss zone.*

Pada section terakhir dilakukan pemboran hingga mencapai true depth pada section 8-1/2" dan dilakukan pemasangan *Production liner* hingga 4872,5 ftMD / 3085 ftTVD pada formasi SES TAF. Penggunaan *Production liner* bertujuan untuk menghemat biaya material, sekaligus memberikan fleksibilitas optimal dalam proses complesi sumur.



Gambar 4.8 Tampilan Well Scematic *Deviated Conductor Shoe* Pada Sumur MDS

Berdasarkan gambar 4.8 skema diagram sumur atau *wellbore schematic* tersebut menyajikan visualisasi penampang vertikal sumur. Skema ini secara tegas mengonfirmasi bahwa operasi pemboran dilakukan pada lingkungan lepas pantai, yang ditunjukkan secara ilmiah oleh penanda *Mean Sea Level* pada kedalaman 123,0 ft dan *Mud Line* pada kedalaman 258,0 ft dari titik referensi *rotary kelly bushing*. Selisih elevasi ini mengindikasikan adanya kolom air setinggi 135,0 ft sebelum pipa konduktor mulai menembus formasi batuan di bawah dasar laut.

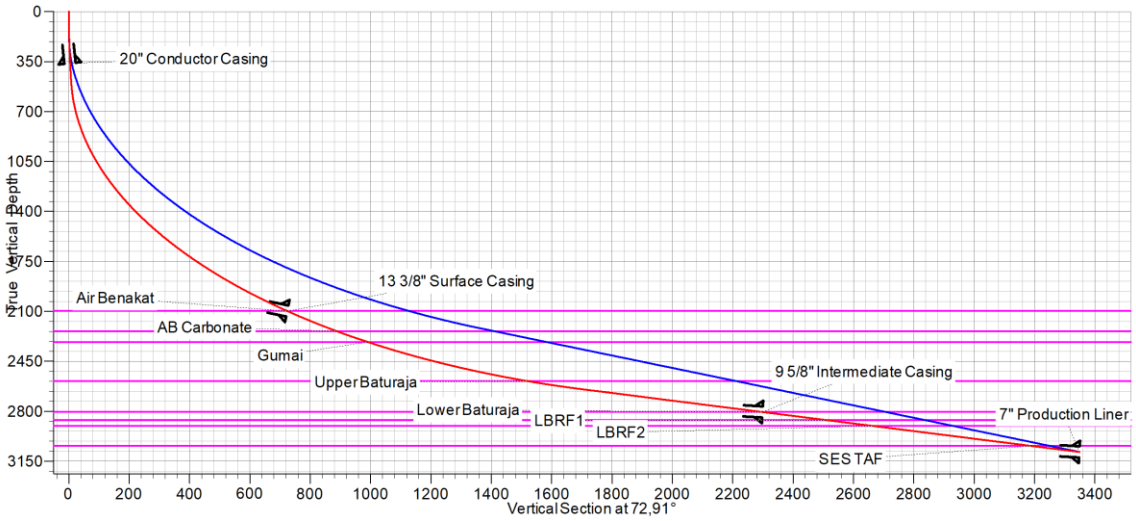
Pada *well scematic* tersebut, pemasangan 20” *Conductor casing* diset pada kedalaman 361,9 ft, yang berarti pipa ini tertanam sedalam 103,9 ft di bawah *mud line*. Pemasangan *conductor casing* dilakukan dengan metode pemancangan hingga mencapai pada *refusal point* untuk menjamin stabilitas struktural fondasi utama sumur. Di bawahnya, 13-3/8” *Surface casing* diturunkan dan disemen dengan aman hingga kedalaman 2.504,7 ft. Penyemenan penuh pada kedua trayek awal ini berfungsi vital secara mekanis dan geomekanika, yaitu untuk menutup rapat formasi batuan dangkal yang belum terkompaktasi sempurna, mengisolasi potensi

kantung gas dangkal (*shallow gas hazards*), serta mencegah terjadinya keruntuhan dinding lubang bor (*wellbore instability*) pada Formasi Air Benakat yang cenderung reaktif.

Aspek krusial dalam manajemen tekanan bawah permukaan terlihat pada desain 9-5/8" *Intermediate casing* yang dipasang hingga kedalaman 4.235,5 ft. Pada trayek 8-1/2", desain penyemenan dilakukan hingga pada *casing Intermediate*, di mana posisi *Top of Cement* secara sengaja ditargetkan berada pada kedalaman 3.860,0 ft tepat pada *top of liner*. Pembatasan tinggi kolom semen sepanjang 375,5 ft di atas *casing shoe.* Skema ini ditutup oleh pemasangan 7" *Production liner* yang menggantung di dalam *casing* 9-5/8" hingga mencapai kedalaman akhir (*Total Depth*) sumur di 4.935,0 ft. Isolasi akhir menggunakan *liner* di Formasi SES TAF ini dirancang untuk memisahkan zona produktif secara kokoh, mempertahankan integritas sumur dari rontokan formasi, serta memfasilitasi konfigurasi perforasi selektif untuk reservoir management yang optimal.

4.6. Rencana Trajektori Sumur *Non-Deviated Conductor Shoe*

Skenario *Non-Deviated Conductor Shoe* berbeda dengan skenario sumur yang menggunakan *Deviated Conductor Shoe*, metode ini mempertahankan orientasi lubang bor tetap vertikal sempurna pada trayek konduktor di fase awal pengeboran yang tidak bisa secara langsung menggeser *Kick off Point.* Dengan menggunakan perencanaan *Non-Deviated Conductor Shoe* proses pengerjaan sumur mengalami kesulitan yang lebih tinggi karena akan mempersulit manuver pemboran dan memiliki resiko tabrakan dengan sumur yang sudah ada menjadi lebih tinggi karena hilangnya ruang deviasi di dekat permukaan



Gambar 4.9 Desain Trajektori Sumur *Non-Deviated Conductor Shoe* Sumur MDS

Berdasarkan grafik perencanaan lintasan sumur pada Gambar 4.9, sumur ini dirancang sebagai sumur berarah. Profil lintasan dievaluasi menggunakan grafik *True Vertical Depth* (TVD) pada sumbu Y dan *Vertical Section* pada sumbu X, dengan penampang vertikal (*vertical section azimuth*) yang diambil pada sudut 72,91°. Untuk *casing* pertama dipasang 20" *conductor casing* dan dipasang pada kedalaman yang sama dengan plan *Deviated Conductor Shoe* hingga *refusal point*. Pemasangan ini berfungsi untuk menahan formasi permukaan yang tidak stabil (*unconsolidated Formation*) dan mencegah terjadinya guguran tanah permukaan selama proses pengeboran awal menuju *Kick-off Point* (KOP) di formai shallow. Setelah itu dilakukan pemboran section 17-1/2" dan dipasang *casing* 13-3/8" pada end of build pada formasi Air Benakat sehingga akan memudahkan untuk pemboran tangen di section selanjutnya hingga mencapai true depth.

Tabel 4.3 Data *Wellpath Plan Non-Deviated Conductor Shoe* Pada Sumur MDS

Measure Depth **(ft)**	***Inclination*** **(deg)**	***Azimuth*** **(deg)**	**TVD (ft)**	***Dogleg*** **(deg/100ft)**
0,0	0,00	0,00	0,0	
100,0	0,39	57,00	100,0	0,39
200,0	0,78	57,00	200,0	0,39
300,0	1,18	57,00	300,0	0,39
400,0	1,57	57,00	400,0	0,39
500,0	1,96	57,00	499,9	0,39
510,2	2,00	57,00	510,1	0,39
600,0	4,20	65,68	599,8	2,50
700,0	6,69	68,56	699,3	2,50
800,0	9,18	69,89	798,3	2,50
900,0	11,68	70,65	896,7	2,50
1000,0	14,17	71,15	994,1	2,50
1100,0	16,67	71,50	1090,5	2,50
1200,0	19,17	71,76	1185,7	2,50
1300,0	21,67	71,96	1279,4	2,50
1400,0	24,17	72,13	1371,5	2,50
1500,0	26,67	72,26	1461,8	2,50
1600,0	29,17	72,37	1550,1	2,50
1700,0	31,67	72,47	1636,4	2,50
1800,0	34,17	72,55	1720,3	2,50
1900,0	36,67	72,63	1801,8	2,50
2000,0	39,17	72,69	1880,7	2,50
2100,0	41,67	72,75	1956,8	2,50
2200,0	44,17	72,80	2030,0	2,50
2300,0	46,67	72,85	2100,2	2,50
2400,0	49,17	72,90	2167,2	2,50
2500,0	51,67	72,94	2231,0	2,50
2600,0	54,17	72,98	2291,2	2,50
2700,0	56,67	73,01	2348,0	2,50
2800,0	59,17	73,05	2401,1	2,50
2900,0	61,67	73,08	2450,5	2,50
3000,0	64,17	73,11	2496,0	2,50
3100,0	66,66	73,14	2537,6	2,50

Measure Depth **(ft)**	***Inclination*** **(deg)**	***Azimuth*** **(deg)**	**TVD (ft)**	***Dogleg*** **(deg/100ft)**
3200,0	69,16	73,17	2575,2	2,50
3300,0	71,66	73,20	2608,7	2,50
3400,0	74,16	73,22	2638,1	2,50
3436,2	75,07	73,23	2647,7	2,50
3500,0	75,07	73,23	2664,1	0,00
3600,0	75,07	73,23	2689,9	0,00
3700,0	75,07	73,23	2715,7	0,00
3800,0	75,07	73,23	2741,4	0,00
3900,0	75,07	73,23	2767,2	0,00
4000,0	75,07	73,23	2793,0	0,00
4100,0	75,07	73,23	2818,7	0,00
4200,0	75,07	73,23	2844,5	0,00
4300,0	75,07	73,23	2870,3	0,00
4400,0	75,07	73,23	2896,0	0,00
4500,0	75,07	73,23	2921,8	0,00
4600,0	75,07	73,23	2947,5	0,00
4700,0	75,07	73,23	2973,3	0,00
4800,0	75,07	73,23	2999,1	0,00
4900,0	75,07	73,23	3024,8	0,00
5000,0	75,07	73,23	3050,6	0,00
5100,0	75,07	73,23	3076,4	0,00
5133,5	75,07	73,23	3085,0	0,00

Pada tabel 4.3 *Wellpath plan Non-Deviated Conductor Shoe* menampilkan rincian rencana trajektori pemboran berarah alternatif yang menggunakan pendekatan konvensional tanpa *Deviated Conductor Shoe* dengan parameter *Measured Depth* (MD), inklinasi, azimut, *True Vertical Depth* (TVD), dan *Dogleg Severity* (DLS). Karakteristik utama dari skenario non-deviated ini terlihat pada trayek lubang dangkal dari permukaan hingga kedalaman 510,2 ft MD. Sepanjang interval konduktor ini, sudut inklinasi dijaga sangat rendah (hanya naik dari 0,00° hingga 2,00°) dengan nilai DLS yang sangat minimal dan konstan di angka 0,39 deg/100ft. Nilai *dogleg* yang rendah ini mengonfirmasi bahwa tidak ada rekayasa pembelokan mekanis yang agresif di area dekat permukaan, sehingga pipa konduktor tertanam relatif lurus tanpa mengalami defleksi dini.

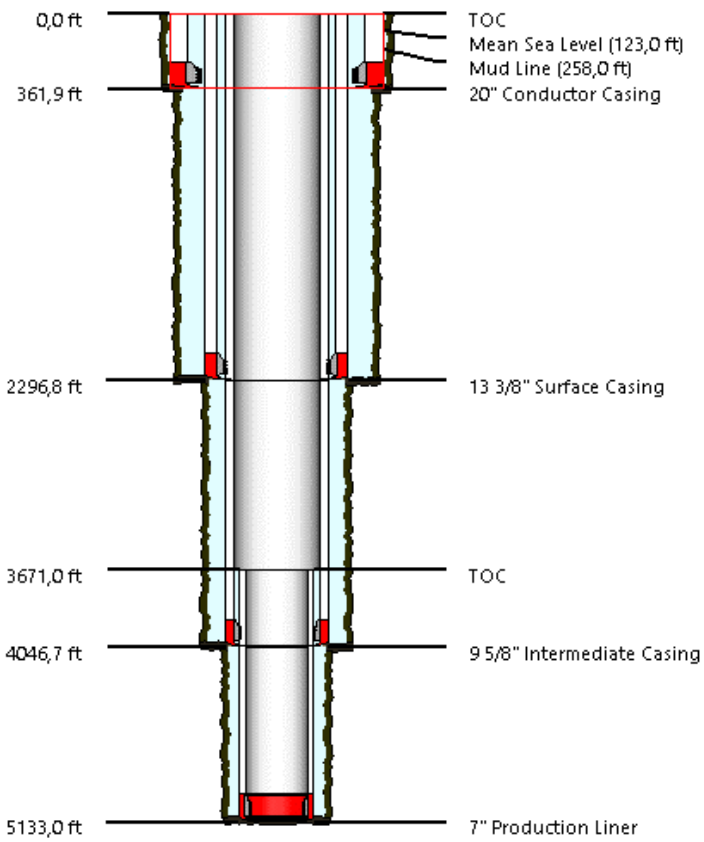
Ketiadaan inisiasi pembelokan di awal trayek memaksa sumur untuk melakukan kompensasi geometris pada fase peningkatan sudut (*build section*) berikutnya agar tetap dapat mencapai target koordinat reservoar yang sama. Sesi *build section* ini berlangsung cukup panjang, dimulai dari kedalaman 510,2 ft MD hingga mencapai 3.436,2 ft MD dengan mempertahankan laju peningkatan sudut (DLS) yang stabil di angka 2,50 deg/100ft. Akibat titik awal pembelokan (*kick-off point*) yang bergeser lebih dalam, sumur ini harus membangun sudut kemiringan yang jauh lebih tinggi, di mana inklinasinya melonjak hingga mencapai 75,07° dengan orientasi azimut terkunci di 73,23° arah Timur Laut.

Memasuki fase akhir dari kedalaman 3.436,2 ft MD hingga mencapai *Total Depth* (TD) di kedalaman 5.133,5 ft MD, lintasan beralih menjadi *tangent section* dengan nilai DLS 0,00 deg/100ft. Jika divalidasi secara ilmiah dan dikomparasikan dengan opsi *Deviated Conductor Shoe* sebelumnya, skenario *non-deviated* ini memiliki konsekuensi teknis berupa Total Depth yang lebih panjang serta sudut inklinasi akhir yang lebih rendah untuk mencapai target yang sama di 3.085,0 ftTVD. Dari sudut pandang rekayasa pemboran, meskipun opsi *non-deviated* ini meminimalkan risiko keausan mekanis di lubang dangkal karena tidak adanya *dogleg* ekstrem.

Tabel 4.4 *Casing Seat Plan Non-Deviated Conductor Shoe* Pada Sumur MDS

MD (ft)	**TVD (ft)**	***Casing Size* (in)**	***Hole Size* (in)**	***String Class***	***String Type***	***Formation***
361,9	361,9	20	20	*Conductor*	*Casing*	Shallow
2296,8	2098	13,375	17,5	*Surface*	*Casing*	Air Benakat
4046,7	2805	9,625	12,25	*Intermediate*	*Casing*	Lower Baturaja
5133,0	3085	7	8,5	*Production*	*Liner*	SES TAF

Berdasarkan pada Tabel 4.4 menampilkan perencanaan perencanaan kedalaman pemasangan *casing* setting depth alternatif menggunakan metode konvensional tanpa pembelokan dini di permukaan. Konfigurasi ini dirancang melalui empat trayek pemboran yang menembus Formasi *Shallow*, Air Benakat, Lower Baturaja, hingga SES TAF. Untuk skenario non-*Deviated Conductor Shoe* diawali dengan pemasangan *conductor casing* berukuran 20” pada kedalaman 361,9 ftMD / 361,6 ftTVD. Pemasangan pada zona dangkal (*shallow Formation*) ini krusial untuk mengantisipasi potensi bahaya gas dangkal. Pemasangan *conductor casing* dilakukan dengan cara *Pilling hammer* hingga mencapai *refusal point* untuk mencegah terjadinya penurunan *conductor casing*. Setelah proses pemancangan dan *wellbore clean out*, pengeboran dilanjutkan pada trayek 17-1/2” hingga mencapai Formasi Air Benakat, di mana *Surface casing* 13-3/8” dipasang pada kedalaman 2762,3 ftMD / 2112,4 ftTVD. Operasi kemudian dilanjutkan dengan pengeboran lubang 12-1/4” menuju Formasi Lower Baturaja, di mana *Intermediate casing* 9-5/8” diset pada kedalaman 4281,7 ftMD / 2682 ftTVD. Untuk trayek produksi atau seksi terakhir, pengeboran dilakukan menggunakan pahat 8-1/2” hingga mencapai kedalaman akhir (True Depth) di Formasi SES TAF. Pada zona target ini, sumur diselesaikan menggunakan *Production liner* yang dipasang hingga kedalaman 5028,6 ftMD / 2962 ftTVD.



Gambar 4.10 Tampilan *Well Scematic Non-Deviated Conductor Shoe* Sumur MDS

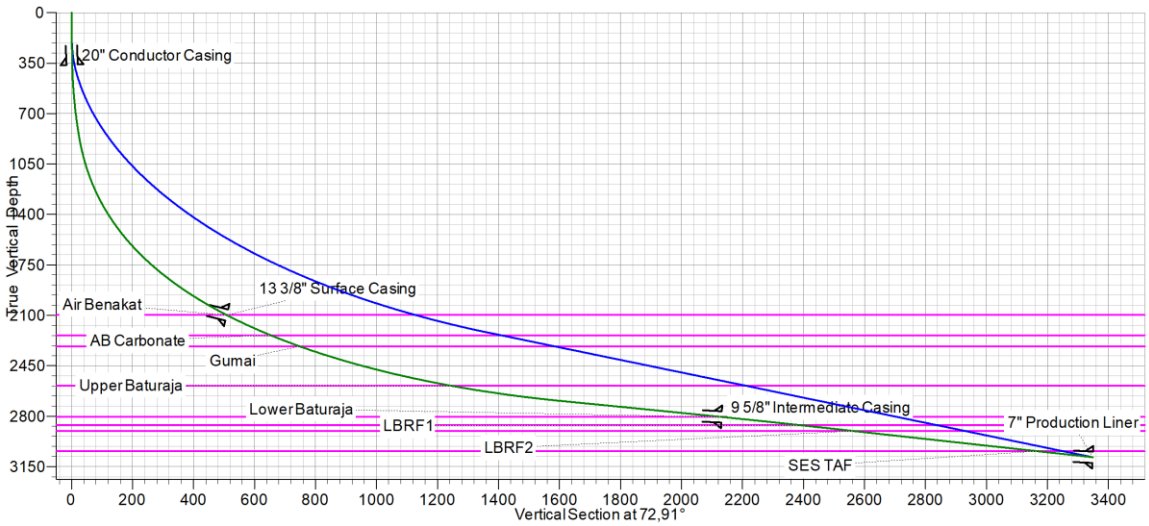
Berdasarkan gambar 4.10 menampilkan diagram skema sumur yang merepresentasikan skenario Non-*Deviated Conductor Shoe*. Sama seperti desain sebelumnya, skema ini menegaskan kondisi operasi di lingkungan lepas pantai (*offshore*) dengan batas kedalaman *Mean Sea Level* (MSL) pada 123,0 ft dan *Mudline* (dasar laut) pada 258,0 ft.

Pada trayek 20" *Conductor casing* dipasang hingga kedalaman 361,9 ft MD dengan pemasangan *conductor casing* dengan cara *driving* hingga mencapai *refusal point*. Pemasangan *casing* ini bertujuan untuk mengisolasi potensi bahaya gas dangkal. Selanjutnya lubang bor *section* 17-1/2" dilanjutkan untuk memasang 13-3/8" *Surface casing* yang ditanam hingga kedalaman 2.296,8 ft MD. Pemasangan *Surface casing* ini berfungsi secara geomekanika untuk menutup Formasi Air Benakat yang didominasi oleh batuan *shale* reaktif, sehingga dinding lubang bor terlindungi dari hidrasi lumpur yang dapat memicu penyempitan lubang bor. Kemudian pada trayek 9-5/8" *Intermediate casing* yang diset pada kedalaman 4.046,7 ft MD dan dilakukan penyemenan hingga mencapai atas permukaan pada *platform*. Pada *section* terakhir diakhiri oleh pemasangan 7" *Production liner* pada Formasi SES TAF yang digantung di dalam *Intermediate casing* hingga mencapai *total depth* sumur

di 5.133,0 ftMD dengan *top of cement* pada kedalaman 3.671,0 ft. Pembatasan tinggi kolom semen sepanjang 375,7 ft di atas *Intermediate casing shoe*.

4.7. Desain Trajektori *Alternative Non-Deviated Conductor Shoe*

Dalam perencanaan lintasan sumur berarah (*directional drilling*), skenario penggunaan *Non-Deviated Conductor Shoe* sering kali menghadapi tantangan teknis yang signifikan, bahkan mengalami kegagalan desain. Kegagalan ini umumnya terjadi apabila arah konduktor tersebut ditepatkan sejajar atau diposisikan secara langsung menuju *azimuth* target pengeboran sejak fase awal. Pada lapangan yang sudah dikembangkan atau pada struktur anjungan dengan jarak antar slot yang sangat rapat, pendekatan langsung ini sangat berisiko. Hal ini dikarenakan kurangnya *clearance* pada kedalaman dangkal, yang secara drastis meningkatkan risiko terjadinya *collision* antara sumur yang baru dibor dengan sumur-sumur yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi masih ada alternatif jika perusahaan menginginkan penggunaan *Non-Deviated Conductor Shoe* dengan cara mengubah arah *azimuth* sehingga *conductor casing* dapat terhindar dari sumur yang sudah ada di bawahnya. Namun hal ini akan menyebabkan penambahan panjang lintasan sumur dan nantinya akan berakibat pada penambahan biaya pada proses pengeboran sumur.

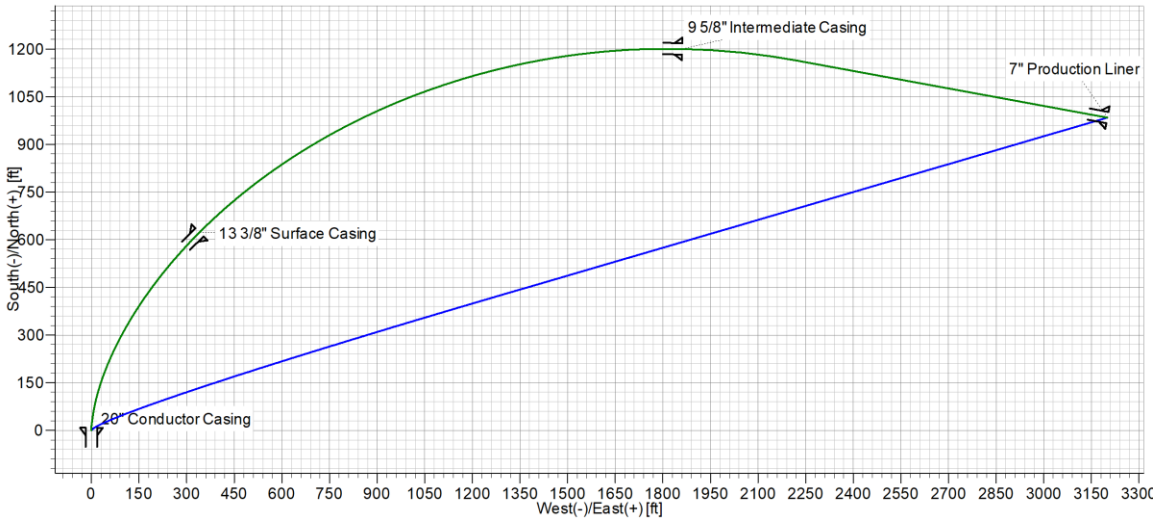


Gambar 4.11 Desain Trayek *Alternative Non-Deviated Conductor Shoe* Sumur MDS

Pada gambar 4.11 menyajikan tampilan perbandingan penampang vertikal (*cross-section view*) antara dua skenario desain trajektori sumur dari permukaan hingga mencapai target akhir di Formasi SES TAF pada kedalaman 3.085 ftTVD. Grafik ini mengorelasikan lintasan

sumur terhadap lapisan formasi geologi yang ditembus, mulai dari Formasi *Shallow*, Air Benakat, AB Carbonate, Gumai, Upper Baturaja, Lower Baturaja, hingga SES TAF.

Pada trayek di kedalaman 0 hingga 1.050 ftTVD terdapat perbedaan karakter inisiasi pembelokan arah (*kick-off*) kedua sumur terlihat sangat kontras. Lintasan garis biru yang merupakan lintasan trajektori *Deviated Conductor Shoe* memperlihatkan keberhasilan pembelokan mekanis yang masif sejak dini di bawah permukaan pada kedalaman 0–361,9 ftTVD. Hal ini membuat sumur langsung memperoleh sudut kemiringan (*build angle*) yang optimal, sehingga mampu melakukan perpindahan horizontal (*Vertical Section*) dengan sangat cepat dan halus di kedalaman dangkal. Sebaliknya, garis hijau yang merepresentasikan lintasan *Non-Deviated Conductor Shoe* terpaksa mempertahankan kelurusan lubang secara vertikal di awal. Ketiadaan deviasi dini ini menyebabkan garis hijau mengalami penurunan vertikal yang sangat curam (*steep vertical drop*), di mana sumur menghabiskan banyak kedalaman TVD namun miskin akan perpindahan horizontal (*horizontal displacement*).



Gambar 4.12 Tampilan *Plan View Alternative Non-Deviated Conductor Shoe*

Gambar 4.12 menampilkan komparasi proyeksi horizontal atau tampak atas antara dua skenario perencanaan trajektori sumur dari titik awal permukaan hingga mencapai target akhir di Formasi SES TAF. Terlihat perbedaan yang sangat mencolok pada kedua trajektori sumur. Lintasan garis hijau atau lintasan *Non-Deviated Conductor Shoe* memperlihatkan profil kurva yang sangat kompleks dan melengkung. Karena tidak adanya inisiasi pembelokan di permukaan, sumur alternatif ini terpaksa bergeser KOP-nya ke arah dalam. Untuk menghindari jaringan sumur aktif di sekitar *platform* atau *anti-collision compliance*,

garis hijau harus mengambil jalur memutar yang sangat jauh dengan membentuk busur lebar ke arah kuadran Utara. Meskipun skenario garis hijau ini secara teoritis mampu mencapai reservoar tanpa terjadi tabrakan bawah permukaan, visualisasi tampak atas pada gambar tersebut membuktikan bahwa desain *Non-Deviated Shoe* ini memiliki konsekuensi teknis yang sangat berat. Manuver memutar yang masif pada skenario *Non-Deviated Shoe* ini secara otomatis menambah total panjang lubang bor. Dari perspektif teknik pemboran, lintasan yang berbelok-belok seperti rencana trajektori ini akan berpotensi memicu lonjakan *torque and drag* yang tinggi selama operasi pemboran maupun saat operasi *casing running*.

Tabel 4.5 Data *Wellpath Plan Alternative Non-Deviated Conductor Shoe* Sumur MDS

Measure Depth **(ft)**	***Inclination*** **(deg)**	***Azimuth*** **(deg)**	**TVD (ft)**	***Dogleg*** **(deg/100ft)**
0,0	0,00	0,00	0,0	
100,0	0,78	0,00	100,0	0,78
200,0	1,55	0,00	200,0	0,78
258,0	2,00	0,00	257,9	0,78
300,0	2,00	0,00	299,9	0,00
361,0	2,00	0,00	360,9	0,00
400,0	2,63	2,71	399,9	1,64
500,0	4,26	5,98	499,7	1,64
600,0	5,90	7,44	599,3	1,64
700,0	7,54	8,27	698,6	1,64
800,0	9,18	8,80	797,5	1,64
850,0	10,00	9,00	846,8	1,64
900,0	11,25	10,25	896,0	2,54
1000,0	13,75	12,75	993,6	2,56
1100,0	16,25	15,25	1090,2	2,58
1200,0	18,75	17,75	1185,5	2,61
1300,0	21,25	20,25	1279,5	2,64
1400,0	23,75	22,75	1371,9	2,68
1500,0	26,25	25,25	1462,5	2,71
1600,0	28,75	27,75	1551,2	2,75
1700,0	31,25	30,25	1637,8	2,79
1800,0	33,75	32,75	1722,1	2,84
1900,0	36,25	35,25	1804,1	2,88
2000,0	38,75	37,75	1883,4	2,93
2100,0	41,25	40,25	1960,0	2,97
2200,0	43,75	42,75	2033,7	3,02
2300,0	46,25	45,25	2104,4	3,06
2400,0	48,75	47,75	2172,0	3,11
2500,0	51,25	50,25	2236,3	3,15
2600,0	53,75	52,75	2297,1	3,19
2700,0	56,25	55,25	2354,5	3,23
2800,0	58,75	57,75	2408,2	3,27
2900,0	61,25	60,25	2458,2	3,31
3000,0	63,75	62,75	2504,4	3,34
3100,0	66,25	65,25	2546,7	3,37
3200,0	68,75	67,75	2584,9	3,40
3300,0	71,25	70,25	2619,2	3,43
3400,0	73,75	72,75	2649,2	3,45

Measure Depth **(ft)**	***Inclination*** **(deg)**	***Azimuth*** **(deg)**	**TVD (ft)**	***Dogleg*** **(deg/100ft)**
3500,0	76,25	75,25	2675,1	3,48
3584,0	78,35	77,35	2693,6	3,49
3600,0	78,35	77,75	2696,8	2,45
3700,0	78,35	80,25	2717,0	2,45
3800,0	78,35	82,75	2737,2	2,45
3900,0	78,35	85,25	2757,4	2,45
4000,0	78,35	87,75	2777,6	2,45
4100,0	78,35	90,25	2797,8	2,45
4200,0	78,35	92,75	2818,0	2,45
4300,0	78,35	95,25	2838,2	2,45
4400,0	78,35	97,75	2858,4	2,45
4505,8	78,35	100,40	2879,7	2,45
4600,0	78,35	100,40	2898,8	0,00
4700,0	78,35	100,40	2918,9	0,00
4800,0	78,35	100,40	2939,1	0,00
4900,0	78,35	100,40	2959,3	0,00
5000,0	78,35	100,40	2979,5	0,00
5100,0	78,35	100,40	2999,7	0,00
5200,0	78,35	100,40	3019,9	0,00
5300,0	78,35	100,40	3040,1	0,00
5400,0	78,35	100,40	3060,3	0,00
5500,0	78,35	100,40	3080,5	0,00
5523,1	78,35	100,40	3085,1	0,00

Berdasarkan data pada tabel 4.5 ini menunjukkan rincian rencana lintasan sumur alternatif. Pada awal trayek dari kedalaman 0 hingga 361,0 ft MD, lubang bor dibuat vertikal dengan inklinasi maksimal 2,00°, azimut 0,00°, dan DLS 0,00 deg/100ft. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pembelokan di dekat permukaan, sehingga *Kick-off Point* baru dimulai setelah kedalaman 361,0 ft MD. Setelah melewati kedalaman tersebut, sumur memasuki fase peningkatan sudut (*build section*) dari kedalaman 400,0 ft MD hingga 3.584,0 ft MD. Di interval ini, nilai DLS mengalami kenaikan berkisar antara 1,64 hingga 3,49 deg/100ft, yang membuat sudut inklinasi akhir naik hingga mencapai 78,35°. Proses ini juga disertai dengan perubahan nilai azimut dari 2,71° menjadi 77,35° untuk mengarahkan sumur menjauhi sumur-sumur aktif yang ada di sekitar *platform* dan berusaha mencapai target pengeboran.

Selanjutnya, pada interval kedalaman 3.600,0 ft MD hingga 4.505,8 ft MD, sudut inklinasi ditahan konstan pada rentang 78,35°, namun arah azimutnya diubah dari 77,75° hingga 100,40° dengan nilai DLS sebesar 2,45 deg/100ft. Perubahan azimut pada sudut konstan ini bertujuan agar lintasan sumur dapat memutari sumur tetangga. Setelah memutar, sumur masuk ke fase lurus atau *tangent section* dengan DLS 0,00 deg/100ft dari kedalaman 4.600,0 ftMD hingga mencapai *Total Depth* di 5.523,1 ft MD untuk mencapai target TVD reservoar pada 3.085,1 ftTVD. Dengan *total depth* tersebut memiliki selisih yang cukup besar

dibandingkan dengan trakektori sumur ketika menggunakan *Deviated Conductor Shoe* yang hanya memiliki panjang lintasan sepanjang 4935,8 ftMD.

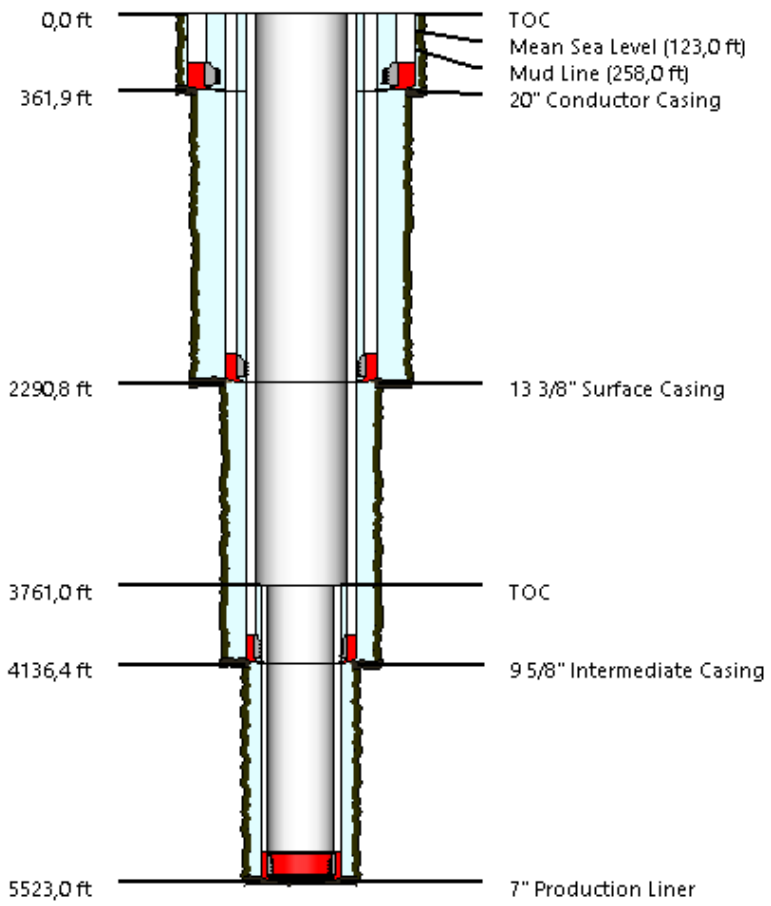
Tabel 4.6 *Casing Seat Plan Alternative Non-Deviated Conductor Shoe* Sumur MDS

MD (ft)	TVD (ft)	*Casing Size* (in)	*Hole Size* (in)	*String Class*	*String Type*	*Formation*
361,9	361,9	20	20	*Conductor*	*Casing*	Shallow
2290,8	2098	13,375	17,5	*Surface*	*Casing*	Air Benakat
4136,4	2805	9,625	12,25	*Intermediate*	*Casing*	Lower Baturaja
5523,0	3085	7	8,5	*Production*	*Liner*	SES TAF

Berdasarkan data pada tabel 4.6 menunjukkan rencana kedalaman pemasangan pipa selubung (*casing*) dan ukuran lubang bor untuk skenario alternatif. Desain ini dibagi menjadi empat trayek utama yang disesuaikan dengan kondisi formasi geologi mulai dari formasi *Shallow*, Air Benakat, Lower Baturaja, hingga SES TAF.

Trayek pertama menggunakan *Conductor casing* berukuran 20 inci yang dipasang menggunakan metode *driving* hingga kedalaman *refusal point* atau berada di tareget kedalaman 361,9 ft MD dan 361,9 ft TVD di formasi *Shallow*. Pada trayek pertama ini tidak perlu dilakukan penyemenan karena daya dukung tanah sudah dapat menahan *conductor casing* supaya tidak terjadi penurunan kedalaman. Selanjutnya, pemboran dilanjutkan dengan lubang 17,5 inci hingga mencapai target formasi untuk kemudian dipasang *Surface casing* 13-3/8 inci pada kedalaman 2.290,8 ft MD (2.098 ft TVD) menembus Formasi Air Benakat dan kemudian dilakukan penyemenan hingga mencapai *surface*. Trayek ketiga melibatkan pemboran lubang 12,25 inci untuk memasang *Intermediate casing* 9-5/8 (9,625) inci hingga kedalaman 4.136,4 ft MD (2.805 ft TVD) pada Formasi Lower Baturaja. Erakhir, sumur diselesaikan dengan pemboran lubang produksi 8,5 inci dan pemasangan *Production liner* 7 inci hingga kedalaman akhir (*Total Depth*) di 5.523,0 ft MD (3.085 ft TVD) pada Formasi SES TAF. Pemilihan tipe *liner* bertujuan untuk menghemat biaya pengeboran.

Secara keseluruhan, data *casing* pada sumur tersebut mengonfirmasi bahwa skenario *Non-Deviated Shoe* ini membutuhkan total panjang lubang bor yang lebih panjang hingga mencapai 5.523,0 ft dibandingkan skenario *Deviated Conductor Shoe* untuk mencapai target yang sama di 3.085 ftTVD.

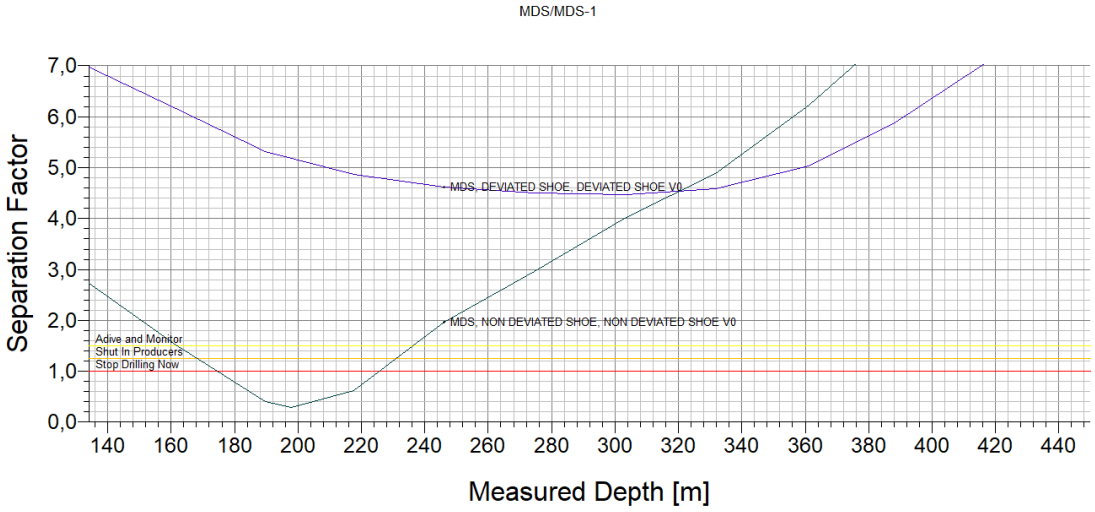


Gambar 4.13 *Well Scematic Alternative Non-Deviated Conductor Shoe*

Berdasarkan pada gambar 4.13 menampilkan diagram *wellbore schematic* yang memperlihatkan susunan mekanis *casing* untuk skenario *Alternative Non-Deviated Conductor Shoe*. Pada bagian paling atas, 20" *Conductor casing* dipasang hingga kedalaman 361,9 ftMD dan tertanam sekitar 103,9 ftMD di bawah dasar laut. 13-3/8" *Surface casing* dipasang hingga kedalaman 2.290,8 ftMD. Pada trayek ketiga, *Intermediate casing* berukuran 9-5/8 inci dipasang sampai kedalaman 4.136,4 ftMD. Terakhir, sumur diselesaikan dengan pemasangan *Production liner* berukuran 7 inci yang dipasang hingga mencapai kedalaman akhir sumur di 5.523,0 ftMD pada formasi SES TAF kemudian dilakukan penyemenan hingga *top of liner* pada kedalaman 3761,0 ftMD.

Pada *well scematic* ini memiliki trayek yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan trayek pada sumur yang menggunakan metode pemasangan *conductor casing* menggunakan *deviated conductor shoe*. Hal ini disebabkan karena trajektori harus melintasi atau memutari *existing well* supaya terhindar dari tabrakan sumur.

4.8. *Anti-Collison Report*



Gambar 4.14 Tampilan Grafik *Separation Factor View* Sumur MDS dengan *offset plan*

Keberhasilan fungsi proteksi *anti-collision* divalidasi melalui grafik *Separation Factor* (SF) terhadap *Measured Depth* pada Gambar 4.14. Garis ungu merepresentasikan simulasi sumur menggunakan *deviated shoe*, yang secara konsisten mampu menjaga rasio SF berada jauh di atas ambang batas aman operasional. Sebaliknya, garis hijau yang merepresentasikan desain *non-deviated shoe* memperlihatkan tren SF yang jatuh secara drastis menembus garis merah kritis (*Stop Drilling Now*) di kedalaman dangkal. Hal ini membuktikan efektivitas teknis *deviated shoe* dalam mencegah insiden tabrakan antar sumur di bawah permukaan. Penggunaan *non-deviated shoe* pada trayek sumur MDS ini dinyatakan tidak layak secara keteknikan dan keselamatan. Desain *deviated shoe* diperlukan sebagai kontrol untuk mengeliminasi risiko tabrakan bawah permukaan, memastikan keselamatan operasi pemboran, dan melindungi integritas sumur-sumur produksi di sekitarnya.

Tabel 4.7 Tampilan Data *Anticollison Risk Deviated Conductor Shoe* Sumur MDS

References		***Offset***		***Distance***			***Warning***
MD (ft)	**TVD (ft)**	**MD (ft)**	**TVD (ft)**	***Between Centers* (ft)**	***Wall-Wall Distance* (ft)**	***Allowable Deviation* (ft)**	
234,0	234,0	233,9	233,9	2,2	2,2		
440,0	440,0	438,5	437,6	17,7	17,2	15,4	Pass -
530,0	529,9	527,0	525,0	28,3	27,7	23,9	Pass -
622,4	621,9	617,4	613,6	38,9	38,4	31,7	Pass -
713,9	712,6	706,8	700,4	48,0	47,5	37,9	Pass -
807,7	804,3	798,1	788,3	54,9	54,3	42,0	Pass -
901,0	893,9	888,7	874,4	60,1	59,6	45,0	Pass -

995,6	982,4	980,1	960,1	64,2	63,6	47,2	Pass -, SF
1.087,9	1.065,6	1.068,9	1.042,0	67,6	67,0	50,0	Pass -
1.184,7	1.149,6	1.161,3	1.125,8	75,3	74,7	58,3	Pass -
1.272,2	1.222,5	1.243,9	1.199,4	88,0	87,4	72,3	Pass -
1.364,3	1.295,7	1.330,3	1.274,9	106,1	105,5	91,5	Pass -
1.457,8	1.365,7	1.417,4	1.349,4	128,2	127,7	113,8	Pass -
1.549,7	1.429,5	1.502,5	1.420,3	153,7	153,1	138,5	Pass -
1.642,2	1.488,2	1.587,1	1.489,1	183,6	183,1	166,9	Pass -
1.733,8	1.540,6	1.669,7	1.554,5	218,4	217,8	199,8	Pass -
1.826,9	1.589,2	1.753,0	1.618,6	257,3	256,8	236,7	Pass -
1.918,5	1.636,7	1.836,6	1.680,9	296,1	295,5	273,6	Pass -
1.980,0	1.669,7	1.893,9	1.722,3	321,2	320,6	297,5	Pass -
2.104,6	1.738,6	2.011,6	1.804,5	370,6	370,1	344,4	Pass -
2.196,6	1.789,4	2.099,0	1.862,6	407,0	406,5	378,9	Pass -
2.291,1	1.840,1	2.188,9	1.919,7	444,6	444,0	414,4	Pass -
2.383,4	1.888,9	2.276,7	1.972,9	481,1	480,5	448,8	Pass -
2.479,5	1.939,3	2.368,1	2.025,3	518,8	518,3	484,3	Pass -
2.571,4	1.987,2	2.455,3	2.072,5	554,5	554,0	517,7	Pass -
2.664,9	2.035,7	2.543,5	2.117,4	590,8	590,3	551,6	Pass -
2.758,1	2.084,7	2.630,8	2.158,9	626,5	626,0	584,9	Pass -
2.850,1	2.133,7	2.716,1	2.196,6	661,1	660,5	617,0	Pass -
2.943,0	2.182,9	2.800,9	2.231,3	696,3	695,9	649,7	Pass -
3.037,2	2.232,4	2.885,5	2.265,2	732,8	732,4	683,7	Pass -
3.128,0	2.281,0	2.967,1	2.297,8	768,0	767,6	716,4	Pass -
3.221,3	2.331,6	3.051,0	2.331,3	804,0	803,6	750,0	Pass -
3.313,6	2.381,1	3.134,0	2.364,5	840,5	840,1	784,1	Pass -
3.406,3	2.430,4	3.217,2	2.397,8	878,1	877,7	819,1	Pass -
3.498,5	2.480,0	3.299,9	2.430,9	915,5	915,1	854,2	Pass -
3.592,0	2.531,0	3.383,6	2.464,3	953,7	953,3	889,9	Pass -
3.684,9	2.581,7	3.466,5	2.497,5	992,5	992,1	926,3	Pass -

Berdasarkan data pada tabel 4.7 menampilkan hasil analisis risiko tabrakan antar-sumur untuk skenario penggunaan *Deviated Conductor Shoe*. Pada data ini menggunakan *existing well* yang berada tepat dibawah slot sumur MDS sebagai sumur refernsi. Pada kedalaman awal yang sangat dangkal, yaitu 234,0 ftMD, jarak antarpusat maupun jarak antardinding antara sumur referensi dan sumur *offset* tercatat sangat dekat, yaitu 2,2 ft. Jarak yang rapat di area permukaan ini terjadi karena keterbatasan ruang pada *slot layout* di *platform*. Namun, seiring bertambahnya kedalaman dari 440,0 ftMD hingga mencapai akhir data di 3.684,9 ftMD, jarak antarpusat terpantau meningkat secara konsisten dari 17,7 ft hingga menjadi 992,5 ft. Hal ini membuktikan bahwa inisiasi pembelokan arah sejak dini menggunakan *Deviated Conductor Shoe* berhasil menjauhkan lintasan sumur baru dari sumur di sekitarnya. Aspek keselamatan dari lintasan ini dipastikan oleh data pada kolom *Warning*. Dari atas

hingga bawah trayek, seluruh indikator menunjukkan status “Pass”, yang berarti jarak aktual antara kedua sumur selalu berada di atas batas minimal aman. Pada kedalaman 995,6 ft MD, terdapat catatan khusus “Pass -, SF” yang menunjukkan adanya indikasi nilai Faktor Separasi (*Separation Factor*) yang mendekati batas perhatian, tetapi statusnya tetap dinyatakan aman dan lulus uji kriteria anti-tabrakan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa desain trajektori dengan skenario *Deviated Conductor Shoe* ini aman untuk diterapkan karena memenuhi semua standar keselamatan *clearance distance* yang ditentukan.

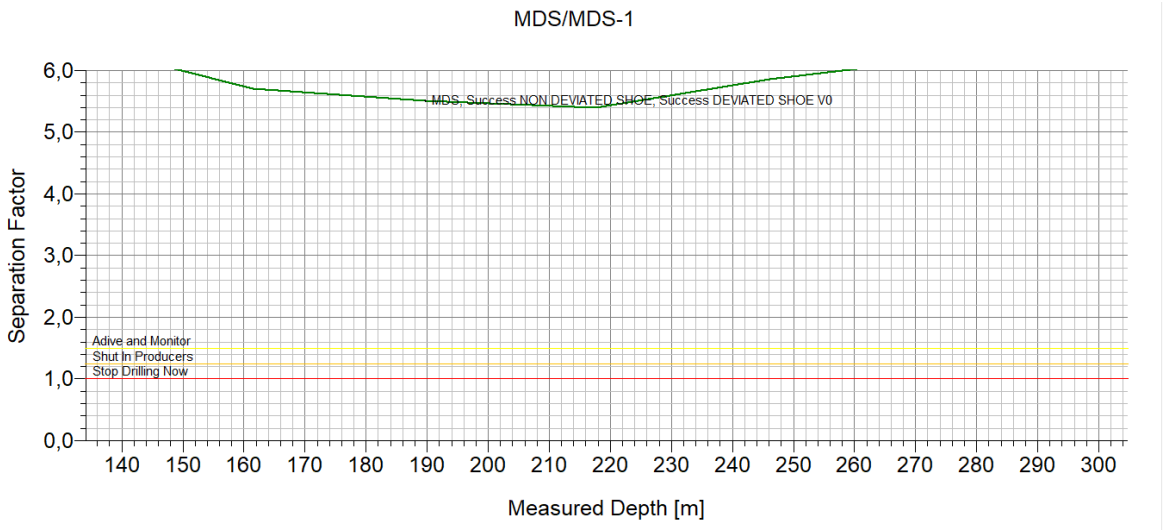
Tabel 4.8 Tampilan Data *Anticollison Risk Non-Deviated Conductor Shoe* Sumur MDS

References		***Offset***		***Distance***			***Warning***
MD (ft)	**TVD (ft)**	**MD (ft)**	**TVD (ft)**	***Between Centers* (ft)**	***Wall-Wall Distance* (ft)**	***Allowable Deviation* (ft)**	
234,0	234,0	234,0	234,0	1,9	1,9		
440,0	440,0	440,0	439,9	4,1	3,6	2,6	Pass -
530,0	529,9	529,9	529,8	3,6	3,1	1,3	Pass -
622,4	621,9	622,1	621,8	1,7	1,2	-3,5	FAIL -
653,5	652,9	653,2	652,8	1,3	0,7	-5,6	CC, ES, SF
713,9	712,6	713,5	712,7	3,3	2,7	0,0	Shut In -
807,7	804,3	807,1	805,4	10,5	9,9	3,7	Pass -
901,0	893,9	900,1	896,7	22,2	21,6	13,5	Pass -
995,6	982,4	994,0	988,3	38,5	38,0	28,0	Pass -
1.087,9	1.065,6	1.085,2	1.076,3	58,7	58,1	46,1	Pass -
1.184,7	1.149,6	1.180,3	1.167,0	84,6	84,0	70,6	Pass -
1.272,2	1.222,5	1.265,6	1.247,3	111,7	111,1	96,9	Pass -
1.364,3	1.295,7	1.355,1	1.330,3	143,3	142,8	127,4	Pass -
1.457,8	1.365,7	1.445,4	1.412,7	178,7	178,1	161,4	Pass -
1.549,7	1.429,5	1.533,6	1.491,7	216,9	216,3	198,2	Pass -
1.642,2	1.488,2	1.621,5	1.568,8	258,9	258,3	238,8	Pass -
1.733,8	1.540,6	1.707,3	1.642,5	304,8	304,2	283,3	Pass -
1.826,9	1.589,2	1.794,2	1.715,5	353,7	353,1	330,9	Pass -
1.918,5	1.636,7	1.882,2	1.787,5	400,0	399,5	376,3	Pass -
1.980,0	1.669,7	1.943,4	1.836,3	428,9	428,4	404,5	Pass -
2.104,6	1.738,6	2.070,8	1.934,9	483,2	482,6	457,3	Pass -
2.196,6	1.789,4	2.166,8	2.006,0	521,3	520,7	494,3	Pass -
2.291,1	1.840,1	2.266,2	2.076,9	559,8	559,2	531,4	Pass -
2.383,4	1.888,9	2.364,3	2.143,7	596,2	595,8	566,4	Pass -
2.479,5	1.939,3	2.467,4	2.210,5	632,6	632,2	601,0	Pass -
2.571,4	1.987,2	2.566,5	2.271,4	665,8	665,4	632,5	Pass -
2.664,9	2.035,7	2.667,5	2.330,0	698,5	698,1	663,1	Pass -
2.758,1	2.084,7	2.768,3	2.384,7	729,1	728,7	691,5	Pass -
2.850,1	2.133,7	2.867,5	2.434,9	757,2	756,8	717,3	Pass -
2.943,0	2.182,9	2.966,8	2.481,3	784,9	784,5	742,5	Pass -
3.037,2	2.232,4	3.066,1	2.524,0	812,7	812,3	767,6	Pass -

3.128,0	2.281,0	3.160,3	2.560,8	838,5	838,1	790,6	Pass -
3.221,3	2.331,6	3.255,1	2.594,2	864,3	863,9	813,5	Pass -
3.313,6	2.381,1	3.346,6	2.622,9	890,7	890,3	836,9	Pass -
3.406,3	2.430,4	3.436,2	2.647,7	918,4	917,9	861,7	Pass -
3.498,5	2.480,0	3.515,5	2.668,1	946,7	946,3	887,3	Pass -
3.592,0	2.531,0	3.595,6	2.688,8	976,6	976,2	914,5	Pass -

Berdasarkan data pada tabel 4.8 menunjukkan hasil analisis risiko tabrakan antar-sumur untuk skenario *Non-Deviated Conductor Shoe*. Berbeda dengan skenario sebelumnya, data pada tabel ini terdapat indikasi risiko tabrakan pada trayek lubang dangkal. Pada awal kedalaman 234,0 ft hingga 530,0 ft MD, jarak antarpusat lubang bor berkisar antara 1,9 ft hingga 4,1 ft dengan status yang masih dinyatakan lulus (*Pass*). Namun, indikasi masalah mulai terlihat pada kedalaman 622,4 ft MD, di mana nilai *Allowable Deviation* turun menjadi -3,5 ft dan kolom *Warning* menunjukkan status "FAIL". *Wall-Wall Distance* pada titik tersebut menyusut menjadi hanya 1,2 ft. Kondisi ini berlanjut pada kedalaman 653,5 ft MD, di mana jarak antardinding mencapai titik terdekat sebesar 0,7 ft dengan indikasi peringatan "CC, ES, SF" yang menandakan adanya kedekatan kritis atau *Critical Closure*. Akibat pelanggaran batas aman jarak tersebut muncul instruksi "Shut In -", yang berarti sudah terjadi tabrakan dengan *existing well* dan operasi pengeboran harus dihentikan. Secara keseluruhan, analisis data *anti-collison* memberikan bukti bahwa skenario *Non-Deviated Conductor Shoe* ini memiliki kelemahan besar pada trayek dangkal. Adanya instruksi *Shut In* membuktikan bahwa tidak dapat dilakukan dan memiliki risiko keselamatan yang tinggi dibandingkan dengan penggunaan skenario *Deviated Conductor Shoe*.

Sebagai upaya mitigasi terhadap risiko tabrakan sumur (*anti-collision risk*), pada bagian ini menyajikan hasil pemodelan dari desain lintasan sumur alternatif. Melalui Gambar 4.15 yang menampilkan *Separation Factor View Alternative Non-Deviated Conductor Shoe*, evaluasi jarak aman antardinding sumur dapat dianalisis secara komprehensif. Pembahasan berikut akan menguraikan perbandingan profil *Separation Factor* pada desain alternatif ini dengan desain awal, guna memvalidasi keberhasilannya dalam menjaga jarak aman operasional jauh di atas batas minimum. Pada desain alternatif ini memiliki tingkat keselamatan yang hampir sama dengan sumur yang menggunakan desain *deviated conductor shoe*.



Gambar 4.15 ***Separation Factor View Alternative Non-Deviated Conductor Shoe***

Berdasarkan Grafik pada gambar 4.15, gambar tersebut menampilkan plot nilai *Separation Factor* (SF) terhadap kedalaman terukur (*Measured Depth*) dalam satuan meter. Di bagian bawah grafik, terdapat tiga garis referensi sebagai batas keselamatan operasi, yaitu garis kuning pada nilai 1,5 (*Advise and Monitor*), garis jingga pada nilai 1,25 (*Shut In Producers*), dan garis merah pada nilai 1,0 (*Stop Drilling Now*). Kurva hijau pada grafik ini menunjukkan bahwa nilai SF sumur berada di rentang yang sangat aman dan stabil antara 5,4 hingga 6,0 di sepanjang kedalaman 150 hingga 260 meter. Jika dikomparasikan dengan data risiko anti-tabrakan pada skenario *Non-Deviated Conductor Shoe* sebelumnya terlihat perbedaan hasil yang sangat signifikan. Pada Skenario sumur yang memiliki perencanaan *Non-Deviated Conductor Shoe*, pada rentang kedalaman 622,4 ft hingga 713,9 ft atau setara dengan kisaran 190 meter hingga 217 meter lintasan sumur mengalami kondisi kritis yang menghasilkan status “FAIL” dan instruksi “Shut In” karena jarak antardinding sumur menyusut hingga titik terdekat 0,7 ft, sedangkan pada skenarion perenanaan sumur *Alternative Non-Deviated Conductor Shoe* pada rentang kedalaman dangkal yang sama (190 m hingga 217 m), nilai SF berhasil dipertahankan tetap tinggi di kisaran 5,4 hingga 5,6, berada jauh di atas batas minimal aman (SF > 1,5).

Tabel 4.9 Tampilan Data ***Anticollison Risk Alternative Non-Deviated Conductor Shoe***

References		Offset		Distance			Warning
MD (ft)	TVD (ft)	MD (ft)	TVD (ft)	Between Centers (ft)	Wall-Wall Distance (ft)	Allowable Deviation (ft)	
234,0	234,0	233,9	233,9	3,7	3,7		
440,0	440,0	439,6	439,4	10,9	10,4	9,2	Pass -

530,0	529,9	529,1	528,7	16,4	15,8	13,5	Pass -
622,4	621,9	620,8	619,9	22,4	21,8	18,3	Pass -
713,9	712,6	711,4	709,9	29,7	29,1	24,2	Pass -, SF
807,7	804,3	803,6	801,1	41,0	40,4	34,0	Pass -
901,0	893,9	894,9	891,0	55,2	54,6	46,3	Pass -
995,6	982,4	987,1	981,0	74,1	73,6	62,9	Pass -
1.087,9	1.065,6	1.076,6	1.067,7	97,6	97,0	84,3	Pass -
1.184,7	1.149,6	1.170,9	1.157,9	124,5	123,9	108,9	Pass -
1.272,2	1.222,5	1.257,0	1.239,2	150,0	149,5	132,7	Pass -
1.364,3	1.295,7	1.348,4	1.324,4	179,2	178,6	160,2	Pass -
1.457,8	1.365,7	1.441,8	1.410,0	211,8	211,3	191,0	Pass -
1.549,7	1.429,5	1.534,6	1.493,4	246,9	246,4	224,3	Pass -
1.642,2	1.488,2	1.629,0	1.576,6	284,4	283,9	259,9	Pass -
1.733,8	1.540,6	1.724,1	1.658,3	323,4	322,9	297,0	Pass -
1.826,9	1.589,2	1.823,3	1.741,5	363,4	362,9	335,3	Pass -
1.918,5	1.636,7	1.926,4	1.825,2	399,6	399,0	370,1	Pass -
1.980,0	1.669,7	1.999,0	1.882,6	420,6	420,1	390,3	Pass -
2.104,6	1.738,6	2.153,8	2.000,0	454,5	453,9	422,5	Pass -
2.196,6	1.789,4	2.272,9	2.085,5	472,9	472,4	439,8	Pass -
2.291,1	1.840,1	2.397,9	2.170,6	487,4	487,0	453,3	Pass -
2.383,4	1.888,9	2.521,8	2.249,8	496,6	496,2	461,6	Pass -
2.479,5	1.939,3	2.651,4	2.327,0	500,3	499,9	464,6	Pass -
2.571,4	1.987,2	2.774,4	2.394,8	498,5	498,1	462,4	Pass -
2.664,9	2.035,7	2.897,2	2.456,8	491,6	491,2	455,3	Pass -
2.758,1	2.084,7	3.016,1	2.511,4	479,2	478,8	442,8	Pass -
2.850,1	2.133,7	3.128,6	2.558,0	462,3	461,9	426,1	Pass -
2.943,0	2.182,9	3.237,1	2.598,0	442,6	442,2	406,6	Pass -
3.037,2	2.232,4	3.340,8	2.631,8	421,4	421,0	385,2	Pass -
3.128,0	2.281,0	3.434,6	2.658,6	399,9	399,5	363,1	Pass -
3.221,3	2.331,6	3.524,6	2.680,7	378,7	378,3	340,4	Pass -
3.313,6	2.381,1	3.604,5	2.697,6	362,7	362,3	321,5	Pass -
3.406,3	2.430,4	3.673,4	2.711,5	355,3	354,9	310,2	Pass -
3.430,1	2.443,0	3.690,6	2.715,0	355,0	354,6	308,8	Pass -
3.498,5	2.480,0	3.739,3	2.724,8	357,4	357,0	307,9	Pass -
3.592,0	2.531,0	3.800,0	2.737,1	369,6	369,2	316,0	Pass -
3.684,9	2.581,7	3.864,9	2.750,2	392,5	392,1	335,2	Pass -
3.775,1	2.631,1	3.922,3	2.761,8	423,6	423,2	363,4	Pass -
3.946,7	2.724,5	4.024,8	2.782,5	504,3	503,9	440,7	Pass -
4.355,0	2.944,4	4.237,9	2.825,5	765,5	765,2	698,3	Pass -

Berdasarkan data pada tabel 4.9 *Anticollison Risk Alternative Non-Deviated Conductor Shoe* menampilkan hasil analisis risiko tabrakan untuk rancangan lintasan alternatif tanpa menggunakan sepatu konduktor berarah. Pada kedalaman awal 234,0 ft MD, jarak antarpusat (*Between Centers*) lubang bor tercatat sebesar 3,7 ft. Seiring bertambahnya kedalaman, jarak

ini meningkat secara bertahap hingga mencapai 765,5 ft pada kedalaman 4.355,0 ft MD. Sepanjang trayek pemboran ini, seluruh indikator pada kolom *Warning* menunjukkan status "Pass", yang berarti lintasan sumur memenuhi kriteria keselamatan jarak aman. Pada kedalaman 713,9 ft MD, terdapat catatan khusus "Pass -, SF" yang menunjukkan nilai Faktor Separasi (*Separation Factor*) memerlukan pemantauan, namun secara keseluruhan posisinya tetap dinyatakan aman.

Jika dibandingkan dengan tabel risiko anti-tabrakan skenario *Non-Deviated* awal, terdapat perbedaan hasil yang signifikan. Skenario Non-Deviated Awal (Gambar Sebelumnya): Lintasan sumur mengalami kondisi kritis pada interval kedalaman 622,4 ft hingga 713,9 ft MD. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya status "FAIL", peringatan kedekatan kritis ("CC, ES, SF"), serta instruksi "Shut In" karena jarak antardinding pipa menyusut hingga titik terdekat 0,7 ft. Sedangkan pada Skenario Alternatif Non-Deviated, pada rentang kedalaman yang sama (713,9 ft MD), jarak antardinding pipa (*Wall-Wall Distance*) berhasil dipertahankan pada jarak 29,1 ft dengan status "Pass". Hasil ini membuktikan bahwa pemosisian ulang jalur sumur dengan metode memutar ke arah Utara seperti pada peta penampang tampak atas sebelumnya, secara teknis berhasil menghilangkan potensi tabrakan di lubang dangkal meskipun tidak menggunakan sepatu konduktor berarah.

Jika dikomparasikan dengan skenario *Deviated Conductor Shoe*, kedua rancangan sumur ini sama-sama berhasil memenuhi kriteria keselamatan dengan status "Pass" di seluruh trayek. Perbedaannya terletak pada efisiensi ruang dan geometri lintasan. Skenario *Deviated Conductor Shoe* mampu meningkatkan jarak aman antar-sumur secara langsung sejak dari permukaan tanpa membutuhkan jarak lubang bor yang panjang. Sementara itu, skenario alternatif *Non-Deviated* ini membutuhkan perubahan arah horizontal yang lebih jauh di kedalaman bawah permukaan untuk memperoleh tingkat status aman yang sama.

4.9. *Cost Saving*

Analisis efisiensi keekonomian dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi biaya dari kedua skenario trajektori sumur yang direncanakan pada *Platform* TA, yaitu skenario *Deviated Conductor Shoe* dan skenario alternatif *Success Non-Deviated Conductor Shoe*. Evaluasi ini mencakup dua komponen biaya utama, yaitu biaya kebutuhan material pipa pemboran (*tabular cost*) dan biaya operasional pemboran (*drilling operation cost*) yang dipengaruhi

oleh durasi operasional rig (*rig time*). Perbandingan biaya dan potensi penghematan dari kedua skenario tersebut dirangkum dalam Tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.10 Tampilan *Total Saving Cost* Dengan Menggunakan *Deviated Conductor Shoe*

TUBULAR SAVING COST					
Tubular	***Deviated Conductor Shoe* (ft)**	***Alternative* Non-*Deviated Conductor Shoe* (ft)**	**Deviasi (ft)**	**Harga Per feet**	***Saving Cost***
Conductor	361,9	361,9	0	$ 252	$ 0
Surface	2504,7	2290,8	- 213,9	$ 54	- $ 11501
Intermediate	4235,5	4136,4	- 99,1	$ 38	- $ 3766
Liner	1075,0	1762,0	687	$ 40	$ 27480
Tubing	4381,0	4969,0	558	$ 35	$ 19530
Total Tubular Cost					$ 31742
DRILLING OPERATION SAVING COST					
***Deviated Conductor* Shoe (ft)**	***Alternative* Non-Deviated *Conductor* Shoe (ft)**	**Deviasi *Measure Depth* (ft)**	***Rate of Penetration* (ft/hr)**	***Drilling Time* (hours)**	***Saving Cost***
4935,8	5523,1	587,3	30	19,6	$ 220.500
Total Drilling Operation Cost					$ 220.500
TOTAL SAVING COST (TUBULAR + DRILLING OPERATION)					**$ 252.242**

Berdasarkan data pada tabel 4.10 menyajikan analisis keekonomian yang membandingkan total biaya material (*tabular*) dan biaya operasional pemboran (*drilling operation*) antara skenario *Deviated Conductor Shoe* dan skenario *Alternative Success Non-Deviated Conductor Shoe*. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran yang dihasilkan dari pemilihan teknologi trajektori sumur tersebut.

Pada tabel pertama, yaitu *Tubular Saving Cost*, terlihat perbedaan kebutuhan panjang material pipa pada masing-masing trayek. Untuk *Conductor casing*, kedua skenario menggunakan panjang yang sama yaitu 361,9 ft, sehingga nilai penghematannya adalah $0. Pada trayek *Surface casing* dan *Intermediate casing*, skenario *Deviated Conductor Shoe* membutuhkan pipa yang lebih panjang masing-masing sebesar 213,9 ft dan 99,1 ft, sehingga menimbulkan tambahan biaya yang ditandai dengan adanya nilai negatif sebesar -$11.501 dan -$3.766. Namun, tambahan biaya di trayek atas ini dapat tertutupi oleh penghematan yang signifikan pada trayek *Production liner* dan *Tubing*. Karena skenario *Non-Deviated* memiliki lintasan bawah permukaan yang memutar dan lebih panjang, skenario tersebut membutuhkan *liner* yang lebih panjang 687 ft dan *tubing* lebih panjang 558 ft. Dengan

demikian, penggunaan skenario *Deviated Conductor Shoe* berhasil menghemat biaya material *liner* sebesar $27.480 dan *tubing* sebesar $19.530, sehingga total penghematan dari sektor material (*Total Tubular Saving Cost*) adalah sebesar $31.742.

Pada tabel kedua, yaitu Drilling Operation Saving Cost, efisiensi biaya dihitung berdasarkan selisih total atau *Measured Depth* kedua sumur. Skenario *Non-Deviated* menghasilkan total lubang bor yang lebih panjang dengan selisih mencapai 587,3 ft (5.523,1 ft vs 4.935,8 ft). Dengan parameter rata-rata laju penembusan (*Rate of Penetration* / ROP) sebesar 30 ft/jam, penambahan panjang lubang tersebut secara langsung menambah durasi pemboran pada skenario *Non-Deviated* selama 19,6 jam. Berdasarkan data operasional, rata-rata biaya sewa dan operasional harian (*dayrate*) keseluruhan untuk rig lepas pantai (*jack-up*), kapal penunjang (*support boat*), unit perusahaan *services*, bahan bakar, tenaga kerja di lokasi, serta PPN 11% adalah sebesar $270.000 per hari atau setara dengan $11.250 per jam. Oleh karena itu, pengurangan waktu operasi selama 19,6 jam pada skenario *Deviated Conductor Shoe* berhasil menghemat biaya operasional sebesar $220.500.

Secara keseluruhan, penggabungan antara efisiensi biaya *tubular* sebesar $31.742 dan penghematan waktu operasi pemboran sebesar $220.500 menghasilkan nilai total saving cost sebesar $252.242. Apabila dikonversikan ke mata uang Indonesia rupiah sekarang dengan kurs per dollar amerika serikat sekarang di angka Rp. 17.500 maka dengan pengguanan *Deviated Conductor Shoe* dapat dilakukan penghematan biaya sebesar Rp. 4.414.235.000. Analisis keekonomisan ini menyimpulkan bahwa implementasi *Deviated Conductor Shoe* memberikan keuntungan ganda; selain unggul dalam memitigasi risiko tabrakan sumur atau *anti-collision compliance* di lubang dangkal, teknologi ini juga terbukti lebih murah dan efisien dari segi pemanfaatan anggaran proyek jika dibandingkan dengan skenario alternatifnya.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, simulasi, dan pembahasan mengenai evaluasi keberhasilan pengeboran berarah menggunakan *Deviated Conductor Shoe* pada lapangan *offshore*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode pemancangan (*driving*) merupakan teknik yang relevan karena ramah lingkungan, tidak menghasilkan pembuangan limbah B3 ke laut, dapat mempertahankan integritas tanah, dan tidak menimbulkan *washout* di dasar laut.
2. *Deviated Conductor Shoe* 20" X-56 WT 0,625" terbukti aman digunakan tanpa risiko *local buckling*. Operasi dengan energi palu aman sebesar 55 KJ sangat direkomendasikan karena memiliki *safety margin* 63% untuk mencegah *casing collapse* dengan inklinasi tertinggi yang berhasil dicapai sebesar 8,45°.
3. Penggunaan *Deviated Conductor Shoe* menghasilkan lintasan trajektori yang lebih pendek dan terhindar dari risiko tabrakan karena pembelokan diinisiasi sejak awal di *section conductor casing*, sedangkan sumur tanpa *Deviated Conductor Shoe* menghasilkan lintasan yang harus memutar jauh lebih panjang dan kompleks sehingga berisiko tinggi terhadap masalah *torque and drag* maupun *well collision*.
4. Penggunaan *Deviated Conductor Shoe* menghasilkan penghematan biaya total sebesar $252.242 atau setara dengan Rp4.414.235.000. Efisiensi ini bersumber dari penghematan material *tubular* senilai $31.742 serta pemotongan waktu operasi pemboran sebanyak 19,6 jam senilai $220.500.

5.2. Saran

Dalam pelaksanaan operasi pengeboran, disarankan untuk memberikan *margin azimuth* serta memastikan arah *azimuth* saat awal penepatan *conductor casing* ketika menyentuh *mudline* sudah sesuai dengan target pengeboran sehingga meminimalkan *well collison* di zona dangkal. Mengingat tingginya tingkat keselamatan serta efisiensi anggaran yang dihasilkan, teknologi *Deviated Conductor Shoe* ini sangat layak untuk dipertimbangkan sebagai referensi utama bagi proyek *Slot Recovery* di anjungan lepas pantai pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

American Iron and Steel Institute. (2020). AISI S240-20: North American standard for cold-formed steel structural framing. Washington, DC: AISI.

American Petroleum Institute. (2011). API recommended practice 2GEO: Geotechnical and foundation design considerations (1st ed., Addendum 1 2014). Washington, DC: API Publishing Services.

American Petroleum Institute. (2014). API recommended practice 2A-WSD: Planning, designing, and constructing fixed *offshore platform*s—working stress design (22nd ed.). Washington, DC: API Publishing Services.

American Petroleum Institute. (2018). API specification 5L: Specification for line pipe (46th ed.). Washington, DC: API Publishing Services.

Chen, J., Ng, P. X., Zhao, Y., Meng, F., Ning, X., Wang, Z., Cutrim, F., & Pimentel, B. (2025). Deepwater subsea well *conductor* design. Proceedings of the 5th International Symposium on Frontiers in *Offshore* Geotechnics (ISFOG). https://doi.org/10.53243/ISFOG2025-296

Expro. (n.d.). Deviated *conductor*: Tubular products & services.

Halliburton. (n.d.). COMPASS™ directional path planning software. Retrieved from https://www.halliburton.com

Horvath, P. J. (1979). Deviated *conductor driving* system (U.S. Patent No. RE29929E). U.S. Patent and Trademark Office.

Industry Steering Committee on Wellbore Survey Accuracy (ISCWSA). (2017). Collision avoidance calculations - Current common practice. ISCWSA Publication.

International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE). (2005). Geotechnical & geophysical investigations for *offshore* and nearshore developments (Technical Committee 1 Report). London: ISSMGE.

Jeanjean, P. (2012). Deepwater *Surface casing*: Design, installation, and verification. In Proceedings of the International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.

Matlock, H. (1970). Correlations for design of laterally loaded piles in soft clay. Proceedings of the 2nd *Offshore* Technology Conference (OTC-1204). Houston, Texas. https://doi.org/10.4043/1204-MS

Petronas. (1980). *Conductor design and installation manual for offshore platform* (PTS 20.052).

Poskitt, T. J. (1996). The deflection of piles during *driving*. Géotechnique, 46(2), 235–243. https://doi.org/10.1680/geot.1996.46.2.235

Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sawaryn, S., et al. (2017). Well-collision-avoidance separation rule. SPE Drilling & Completion, 34(01). SPE-187073-PA.

Smith, E. A. L. (1960). Pile-*driving* analysis by the wave equation. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 86(4), 35–61. https://doi.org/10.1061/JSFEAQ.0000281

Tisseau, E., Jaeck, C., & Cathie, D. (2007). Controlling *conductor* deviation with inclined *driving* shoe. In Proceedings of the 6th International Conference on *Offshore* Site Investigation and Geotechnics (pp. 341–348). London: Society for Underwater Technology.

Wolff, C. J. M., & de Wardt, J. P. (1981). Borehole position uncertainty - analysis of measuring methods and derivation of systematic error model. Journal of Petroleum Technology, 33(12), 2339–2350. https://doi.org/10.2118/9223-PA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Penulis

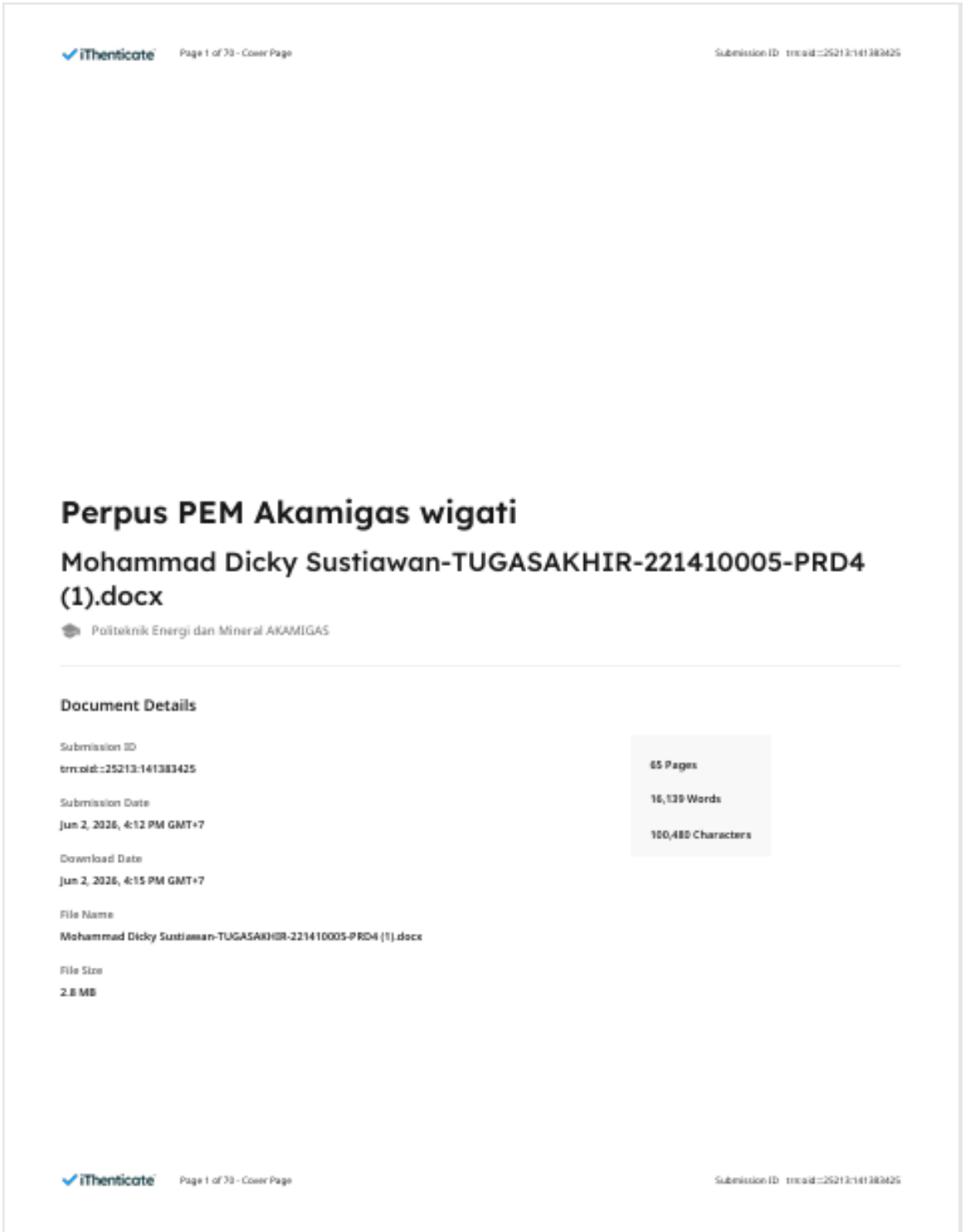


Perkenalkan nama saya Mohammad Dicky Sustiawan, saya lahir di Pati pada tanggal 22 Agustus 2003. Saat ini saya sedang menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan (D-IV) di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu Program Studi Teknik Produksi Minyak dan Gas dengan IPK 3,77. Selama masa pendidikan, saya telah mengembangkan bidang keahlian praktis dan pengoperasian alat laboratorium hulu seperti *Drilling Simulator*, *Core Analysis Tools*, *Mount Sopris Logging*, *Fan Viscometer*, *KV 3000,* serta *Heated Oil Test Centrifuge*, dengan penguasaan *software* khusus industri migas seperti Pipesim, Prosper, FracCade, Interactive Petrophysics, CMG, Landmark Halliburton, dan Ecrin.

Dalam berorganisasi, saya aktif dan dipercaya mengemban amanah tertinggi sebagai Ketua Umum (*Chairman*) Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia Angkatan Muda (IATMI SM) PEM Akamigas Cepu periode 2025. Saya juga berkesempatan menjadi Asisten Dosen untuk mata kuliah *Well Stimulation* (2024–2025), serta bertindak sebagai *Team Leader Coordinator Assistant* maupun Asisten Laboratorium Hulu (*Upstream Laboratory*). Selain itu, saya memperluas pengalaman industri melalui program magang (*internship*) sebagai *Drilling Engineer Support* di PT. Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatra (PHE OSES), *Directional Drilling* di PT. Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), serta *Production Operation* di PT. Pertamina EP Cepu.

Untuk menunjang kompetensi profesional dan kesiapan kerja di industri, saya telah memperoleh berbagai sertifikasi seperti *International Well Control Forum (IWCF) Level 1 Programme*, Sertifikasi Kompetensi *Onshore Driller* dan *HSE Operator* resmi dari PPSDM MIGAS yang valid hingga tahun 2030, serta *Well Operations Crew Resource Management (WOCRM)*. Saya juga telah menyelesaikan pelatihan pembentukan karakter dan disiplin SAMAPTA di Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara TNI AD, meraih skor 705 pada tes TOEIC Listening & Reading Test, serta mengantongi sertifikat Microsoft Office dari Trust Training Partners.

Lampiran 2. Hasil Cek Plagiarsime



iThenticate Page 1 of 70 - Cover Page Submission ID trn:oid:::25213:141383425

Perpus PEM Akamigas wigati

Mohammad Dicky Sustiawan-TUGASAKHIR-221410005-PRD4 (1).docx

Politeknik Energi dan Mineral AKAMIGAS

Document Details

Submission ID
trn:oid:::25213:141383425

Submission Date
Jun 2, 2026, 4:12 PM GMT+7

Download Date
Jun 2, 2026, 4:15 PM GMT+7

File Name
Mohammad Dicky Sustiawan-TUGASAKHIR-221410005-PRD4 (1).docx

File Size
2.8 MB

65 Pages

16,139 Words

100,480 Characters

iThenticate Page 1 of 70 - Cover Page Submission ID trn:oid:::25213:141383425

2% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

2% Internet sources
1% Publications
0% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Lampiran 3. Lembar Pencatatan Bimbingan Tugas Akhir Pembimbing 1

LEMBAR PENCATATAN BIMBINGAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Mohammad Dicky Sustiawan
NIM : 221410005
Program Studi : Teknik Produksi Minyak dan Gas
Diploma : IV (Empat)
Tingkat : IV (Empat)
Dosen Pembimbing I / NIP : Purnomosidi, S.T., M.T., Ph.D./ NIP. 19780514 200312 1 001
Judul Proposal TA : EVALUASI KEBERHASILAN PENGEBORAN BERARAH DENGAN *DEVIATED CONDUCTOR SHOE GRADE* X-56 PADA LAPANGAN *OFFSHORE*

No	Tanggal	Ringkasan Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing	Selesai Perbaikan	
				Tanggal	Paraf
1.	27 Februari 2026	Penambahan Trajektori		5 Maret 2026	
2.	18 Maret 2026	Bimbingan Penambahan DLS		21 Maret 2026	
3.	28 April 2026	Penambahan Center to Center dan wall distance serta maksimal DLS		2 Mei 2026	
4.	15 Mei 2026	Perhitungan hammering blows		18 Mei 2026	
5.	19 Mei 2026	Penentuan estimasi kedalaman refusal point		20 Mei 2026	
6.	22 Mei 2026	Perbaikan bentuk tabel sesuai pedoman		24 Mei 2026	
7.	25 Mei 2026	Penambahan Cost saving		26 Mei 2026	
8.	28 Mei 2026	Progres BAB IV		29 Mei 2026	
9.	1 Juni 2026	Progres dan penyelesaian BAB V		2 Juni 2026	
10.	4 Juni 2026	Bimbingan penyelesaian tugas akhir		4 Juni 2026	

Cepu, 4/6/ 2026
Ketua Program Studi Teknik Produksi Migas

an
Dr. Diyah Rosiani, S.Si., M.T.
NIP. 19790301 200604 2 002

Lampiran 4. Lembar Pencatatan Bimbingan Tugas Akhir Pembimbing 2

LEMBAR PENCATATAN BIMBINGAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Mohammad Dicky Sustiawan
NIM : 221410005
Program Studi : Teknik Produksi Minyak dan Gas
Diploma : IV (Empat)
Tingkat : IV (Empat)
Dosen Pembimbing II / NIP : Arya Dwi Candra, M.Si./ NIP. 19910207 201902 1 003
Judul Proposal TA : EVALUASI KEBERHASILAN PENGEBORAN BERARAH DENGAN *DEVIATED CONDUCTOR SHOE GRADE* X-56 PADA LAPANGAN *OFFSHORE*

No	Tanggal	Ringkasan Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing	Selesai Perbaikan	
				Tanggal	Paraf
1.	30 April 2026	Perbaikan ukuran gambar		7 Mei 2026	
2.	7 Mei 2026	Konsultasi perbandingan BAB 4		13 Mei 2026	
3.	13 Mei 2026	Penambahan gambar, skala, dan tabel		22 Mei 2026	
4.	18 Mei 2026	Progres BAB 4		22 Mei 2026	
5.	22 Mei 2026	Penambahan rekomendasi		25 Mei 2026	
6.	25 Mei 2026	Penyesuaian bentuk tabel		29 Mei 2026	
7.	29 Mei 2026	Perbaikan caption gambar		29 Mei 2026	
8.	29 Mei 2026	Penyelesaian BAB 4 dan BAB 5		29 Mei 2026	
9.	29 Mei 2026	Perbaikan BAB 5		29 Mei 2026	
10.	2 Juni 2026	Konsultasi Penyelesaian TA		2 Juni 2026	

Cepu, 4/6/ 2026
Ketua Program Studi Teknik Produksi Migas

an
Dr Diyah Rosiani, S.SI., M.T.
NIP. 19790301 200604 2 002

Lampiran 5. Surat Rekomendasi Sidang TUGAS AKHIR

SURAT REKOMENDASI
SIDANG TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, Tim Pembimbing menyetujui Ujian Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Mohammad Dicky Sustiawan
NIM : 221410005
Program Studi : Teknik Produksi Minyak dan Gas
Judul : EVALUASI KEBERHASILAN PENGEBORAN BERARAH DENGAN DEVIATED CONDUCTOR SHOE GRADE X-56 PADA LAPANGAN OFFSHORE

No.	Nama Dosen	Dosen Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Purnomosidi, S.T, M.T, PhD	Pembimbing I		4/6-26
2	Arya Dwi Candra, M.Si.	Pembimbing II		2/6 2026

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk mengikuti sidang tugas akhir.

Cepu, 4/6/ 2026

Ka. Prodi Teknik Produksi Migas

an
Dr. Diyah Rosiani, S.Si., M.T.
NIP. 197903012006042002